PDF Correctorium

開発・設計ドキュメント

実装基準: v1.0.0-dev.208 / プロジェクト形式 1.11

2026-10-03 設計書最新化版

目次

目次 2

PDF Correctorium 開発ドキュメント 12

- 現行設計の基準（2026-10-03） . . . 12
- 過去の更新記録 . . . 12
- 2026-08-30の反映内容 . . . 13
- 文書の読み順 . . . 13
- 要求の表記 . . . 14
- 図版 . . . 14
- 文書の状態 . . . 14

00-01 プロジェクト概要 16

- 1. 製品の位置付け . . . 16
- 2. 対象利用者 . . . 16
- 3. 技術・公開方針 . . . 16
- 4. 成功条件 . . . 16
- 5. 目指さない範囲（非目標） . . . 16
- 6. 主要成果物 . . . 17

00-02 設計思想 18

- 中心原則 . . . 18
- UXの最重要目標 . . . 18
- 判断の優先順位 . . . 18

00-03 スコープとリリース方針 19

- 現在のスコープ（dev.208） . . . 19
- dev.132での修正（2026-09-04） . . . 19
- dev.131での安定化（2026-09-04） . . . 19
- dev.130での安定化（2026-09-04） . . . 19
- dev.129での追加（2026-09-01） . . . 19
- dev.127での追加（2026-09-01） . . . 19
- dev.123時点の実装（2026-08-30、後続改訂あり） . . . 19
- Version 1.0 . . . 20
- 後続候補 . . . 20

00-04 現行機能と設計の対応 22

- 基準と読み方（2026-10-03） . . . 22
- 実装済み機能の対応表 . . . 23
- 実装済みでも保証・対象外となる範囲 . . . 24
- 残課題の現在地 . . . 24
- 更新時の同期先 . . . 24

01-01 機能要求 25

- 現行の追加確定要件（dev.198〜208） . . . 25

dev.171で確定した墨消し幾何学一致・完全性要件（2026-09-18） . . . 25
dev.167で確定した構造保持PDFテキスト墨消し要件（2026-09-17） . . . 25
dev.163で確定した墨消し入力要件（2026-09-15） . . . 25
dev.161で確定した文字単位墨消し・出力性能要件（2026-09-15） . . . 26
dev.158で確定した隔離PDF出力要件（2026-09-14） . . . 26
dev.157で確定した墨消し採色・削除・ホイール要件（2026-09-13） . . . 26
dev.156で確定した墨消し後編集要件（2026-09-13） . . . 27
dev.154で確定した墨消し範囲調整要件（2026-09-13） . . . 27
dev.153で確定した編集モード切替要件（2026-09-13） . . . 27
dev.152で確定した墨消し要件（2026-09-13） . . . 27
dev.149で確定した初期表示・プロジェクト表示要件（2026-09-12） . . . 28
dev.148で確定した編集プレビュー表示要件（2026-09-11） . . . 28
dev.140で確定した読み順番号の表示要件（2026-09-10） . . . 28
dev.139で確定した保存方式表示とdev.137の保存要件（2026-09-10） . . . 28
dev.133で確定した追加範囲（2026-09-07） . . . 29
追加要望の管理（2026-09-01） . . . 29
実装状況の読み方 . . . 29
FR-100 文書とページ . . . 30
FR-200 OCR取り込み・実行 . . . 31
FR-300 表示と選択 . . . 31
FR-400 OCR編集 . . . 31
FR-500 読み順・ルビ・出力属性 . . . 31
FR-600 レビュー . . . 32
FR-700 検索・置換 . . . 32
FR-800 編集履歴と回復 . . . 32
FR-900 保存と検証 . . . 32
FR-1000 プロジェクト . . . 33
FR-1100 UIと設定 . . . 33
01-02 非機能・プラットフォーム要求 34
現行の性能・保全境界（dev.208） . . . 34
NFR-100 データ保全 . . . 34
NFR-200 性能 . . . 34
NFR-300 互換性 . . . 35
NFR-400 セキュリティ・プライバシー . . . 35
NFR-500 アクセシビリティと国際化 . . . 35
NFR-600 保守性 . . . 36
NFR-700 可観測性 . . . 36
02-01 UX原則・操作フロー 37
現行のリンク・一括処理フロー（dev.208） . . . 37
共通のアイコン設計 . . . 38

dev.199のページ番号と配置プレビュー . . . 38
dev.198のリンク・文字装飾・入力PDF注意事項 . . . 38
dev.195の上下配置ツールバー . . . 38
dev.194のドッキングと作業領域の余白 . . . 38
dev.163のPDF文字・多角形・フリーハンド墨消し . . . 38
dev.157のスポイト・Delete・未選択時ホイール . . . 39
dev.156の墨消し範囲の色・表示・削除 . . . 39
dev.155の見開きページ切替 . . . 39
dev.154の墨消し範囲調整 . . . 39
dev.153のOCR編集／墨消しモード切替 . . . 40
dev.152の墨消し操作 . . . 40
dev.149の文書連動表示とプロジェクト保存 . . . 40
dev.148の編集プレビュー表示 . . . 41
dev.140の読み順表示、dev.139の保存方式表示とdev.133以降の追加操作 . . . 42
数値入力 . . . 43
1. ワークスペース . . . 43
2. OCR修正の標準フロー . . . 44
3. 読み順編集 . . . 45
4. 検索置換 . . . 45
5. 保存 . . . 46
6. 初心者と上級者 . . . 46
7. ショートカット方針 . . . 46
8. エラー表示 . . . 46
02-02 アイコンのデザイン・適用基準 47
位置付けと文書の状態 . . . 47
1. 基本方針 . . . 47
2. 大きさ・輪郭・色 . . . 48
3. 合成記号と透明な余白 . . . 48
4. 維持する採用済みの個別仕様 . . . 49
5. アイコンを付ける／付けない判断 . . . 50
6. 保守・実装上の基準 . . . 51
7. 今後の追加・変更手順と受入確認 . . . 51
8. dev.208監査時点の残件 . . . 52
03-01 画面設計 53
現行画面の構成と共通操作（dev.208） . . . 53
dev.204の保存済みリンク初期化 . . . 53
dev.203の表示ページ優先リンク読み込み . . . 54
dev.201の段階的読み込み . . . 54
dev.200のリンク編集 . . . 54
dev.163の墨消し入力方法（2026-09-15） . . . 55

dev.157の墨消し採色・Delete・ホイール操作（2026-09-13） . . . 55
dev.156の墨消し範囲の色・表示・削除（2026-09-13） . . . 55
dev.155の見開きページ切替（2026-09-13） . . . 55
dev.149の初回表示と表示状態保存（2026-09-12） . . . 55
dev.148の編集プレビュー表示切替（2026-09-11） . . . 56
dev.143の論理ページ編集（2026-09-10） . . . 56
dev.142のページ履歴容量制限（履歴） . . . 56
dev.141のOCR描画負荷対策（2026-09-10） . . . 56
dev.140で修正した読み順表示とdev.139以前の追加画面・部品 . . . 56
旧ベースラインの画面と目標の区別（2026-08-30 / dev.123、後続改訂あり） . . . 57
SCR-001 メイン画面 . . . 58
SCR-002 OCR編集 . . . 60
SCR-003 読み順編集 . . . 60
SCR-004 検索・置換 . . . 60
SCR-005 保存・検証 . . . 60
SCR-006 プロジェクト作成 . . . 60
SCR-007 プロジェクト診断・修復 . . . 60
SCR-008 設定 . . . 60
SCR-009 校正・確認（現行実装） . . . 61
SCR-010 文書のプロパティ（現行実装） . . . 61
モックレビューで確定する項目 . . . 62
04-01 アーキテクチャ 63
現行の編集・読込・候補処理境界（dev.208） . . . 63
dev.163の輪郭墨消し境界 . . . 63
dev.158の隔離出力境界 . . . 63
dev.161の墨消し画像・OCR保持境界 . . . 64
dev.157のポインター入力と採色境界 . . . 64
dev.156の墨消し後編集と表示境界 . . . 64
dev.155の見開き遷移境界 . . . 64
dev.154の墨消し範囲変形境界 . . . 65
dev.153の排他的な編集モード境界 . . . 65
dev.152の墨消し境界 . . . 65
dev.151の対話処理と先読み処理の分離 . . . 65
dev.148の直交するページ配置とスクロール方式 . . . 65
dev.147の見開き配置計算 . . . 66
dev.146の連続ページ仮想配置 . . . 66
dev.143の論理ページ境界と保存境界 . . . 66
1. 論理構成 . . . 67
2. 推奨ソリューション . . . 67
3. 境界 . . . 67

4. 主要インターフェース . . . 67
5. 編集方式 . . . 68
6. 座標変換 . . . 68
7. 依存ライブラリ方針 . . . 68
8. 障害分離 . . . 68
05-01 データモデル 69
現行モデルの差分（dev.208／形式1.11） . . . 69
dev.200で追加したリンクモデル（現行にも維持） . . . 69
dev.163の輪郭付き墨消しモデル . . . 69
dev.152の永続モデル . . . 70
dev.123当時の実装制約（2026-08-30、後続改訂あり） . . . 70
1. 集約 . . . 70
2. 主要エンティティ . . . 70
3. 幾何モデル . . . 71
4. 不変条件 . . . 71
5. 変更状態 . . . 72
6. シリアライズ . . . 72
06-01 PDF編集仕様 73
現行の出力範囲（dev.208） . . . 73
dev.163の非矩形墨消し出力 . . . 73
dev.133の入力注意と内部リンク . . . 73
隔離出力・墨消し方式の導入履歴（dev.122～163） . . . 74
1. 対象 . . . 74
2. 初期表示 . . . 74
2.1 文書情報 . . . 75
2.2 PDFバージョン . . . 75
2.3 文書の言語 . . . 75
3. OCRレイヤー更新方式 . . . 75
4. フォント . . . 75
5. 縦書き・回転 . . . 76
6. 安全な保存 . . . 76
7. 入力特性 . . . 76
8. 検証ルール . . . 76
07-01 OCR仕様 77
現行実装 . . . 77
1. プロバイダー . . . 77
2. NDLOCR-Lite . . . 77
3. Google Vision API . . . 77
4. PDFからの復元 . . . 77
5. 行・段落構築 . . . 77

6. ルビ . . . 77
7. 再認識 . . . 78
8. 精度と検証データ . . . 78
9. 画像を用いた文字幅の自動推定 . . . 78
08-01 .pdfocrproj形式 79
現行：形式1.11（dev.206以降、基準dev.208） . . . 79
形式1.10（dev.200、履歴） . . . 79
形式1.9（dev.199） . . . 79
形式1.8（dev.198） . . . 80
dev.176の旧形式読込と元PDF再選択 . . . 80
形式1.7（dev.172） . . . 80
形式1.6（dev.163） . . . 80
1. 概要 . . . 80
2. 構成 . . . 80
3. manifest . . . 81
4. 元PDF . . . 81
5. 編集中の作業領域 . . . 81
6. 安全保存 . . . 82
7. バックアップ . . . 82
8. 診断・修復 . . . 82
9. 互換性 . . . 82
09-01 プラグイン仕様 83
方針 . . . 83
配布形式 . . . 83
拡張点 . . . 83
安全性 . . . 83
ライセンス . . . 83
10-01 ログ・診断 84
現行実装 . . . 84
レベル . . . 84
構造化項目 . . . 84
出力先 . . . 84
診断パッケージ . . . 84
イベント監査 . . . 84
クラッシュ . . . 84
11-01 テスト戦略 85
現行の検証記録と今回の文書確認（dev.208） . . . 85
アイコン設計の今後の受入確認（設計基準の追加） . . . 85
dev.200：リンク編集の回帰 . . . 85
dev.171の編集表示・PDF出力矩形一致回帰（2026-09-18） . . . 85

dev.169の文字帯高さ統一・隣接／重複統合回帰（2026-09-17） 86
dev.168の隣文字保持・水平ドラッグ・Iビーム回帰（2026-09-17） 86
dev.167の元文字命令保持・マーカー操作回帰（2026-09-17） 86
dev.166の非画像化保証・色保持・帯寸法回帰（2026-09-17） 86
dev.165の構造保持型文字墨消し回帰（2026-09-16） 87
dev.164のマーカー式文字墨消し回帰（2026-09-16） 87
dev.163の輪郭墨消し回帰（2026-09-15） 87
dev.161の文字単位墨消し・出力性能回帰（2026-09-15） 88
dev.159の大規模PDF出力回帰（2026-09-14） 88
dev.158の隔離墨消し出力回帰（2026-09-14） 89
dev.157のスポイト・Delete・未選択時ホイール検証（2026-09-13） 89
dev.156の墨消し後編集検証（2026-09-13） 90
dev.155の見開き切替検証（2026-09-13） 90
dev.154の墨消し範囲調整検証（2026-09-13） 90
dev.153の編集モード切替検証（2026-09-13） 91
dev.152の墨消し検証（2026-09-13） 91
dev.151の信頼性・並行動作検証（2026-09-12） 92
dev.149のPDF初期表示・プロジェクト表示保存検証（2026-09-12） 92
dev.148の連続見開き・空き側描画検証（2026-09-11） 92
dev.147の見開き表紙・綴じ方向検証（2026-09-11） 92
dev.146の全文書連続スクロール検証（2026-09-11） 93
dev.145の編集プレビュー表示検証（2026-09-11） 93
dev.143の論理ページ・保存量検証（2026-09-10） 93
dev.142のページ履歴容量制限検証（履歴） 94
dev.141のOCR描画負荷・互換性検証（2026-09-10） 94
dev.140の読み順番号レイヤー検証（2026-09-10） 94
dev.139のプロジェクト保存方式名称検証（2026-09-10） 95
dev.138のプロジェクト保存方式表示検証（2026-09-09） 95
dev.137の非複製相対参照検証（2026-09-09） 95
dev.136の保存方式選択検証（2026-09-09） 96
dev.135の互換性メタデータ検証（2026-09-08） 96
dev.134の保存方式回帰検証（2026-09-08） 96
dev.133の検証（2026-09-07） 96
dev.132の検証（2026-09-04） 97
dev.130の検証（2026-09-04） 97
dev.129の検証（2026-09-01） 98
dev.128の検証（2026-09-01） 99
dev.127の検証（2026-09-01） 100
dev.126の検証（2026-08-31） 101
dev.125の検証（2026-08-31） 101

dev.124の検証（2026-08-30） . . . 102
dev.123の検証 . . . 102
修正前の監査実績（2026-08-30 / dev.122） . . . 103
1. テスト層 . . . 104
2. 代表データセット . . . 104
3. 保存受入条件 . . . 105
4. 要求トレーサビリティ . . . 105
5. 品質ゲート . . . 105
12-01 運用・配布 106
現行開発状況（dev.208） . . . 106
以前の開発状況（2026-09-29 / dev.196） . . . 106
以前の開発状況（2026-09-28 / dev.192） . . . 106
以前の開発状況（2026-09-25 / dev.179） . . . 106
前回開発状況（2026-09-25 / dev.178） . . . 106
前回開発状況（2026-09-24 / dev.177） . . . 106
以前の開発状況（2026-09-24 / dev.176） . . . 107
以前の開発状況（2026-09-24 / dev.175） . . . 107
以前の開発状況（2026-09-17 / dev.169） . . . 107
以前の開発状況（2026-09-15 / dev.163） . . . 107
以前の配布状況（2026-09-13 / dev.157） . . . 107
以前の配布状況（2026-09-13 / dev.152） . . . 107
以前の配布状況（2026-09-12 / dev.151） . . . 107
以前の配布状況（2026-09-11 / dev.148） . . . 108
以前の配布状況（dev.147） . . . 108
直前の配布状況（2026-09-11 / dev.146） . . . 108
以前の配布状況（2026-09-11 / dev.145） . . . 108
以前の配布状況（2026-09-10 / dev.143） . . . 109
配布 . . . 110
設定モード . . . 110
更新 . . . 111
バックアップと復旧 . . . 111
サポート情報 . . . 111
OSSリポジトリ . . . 111
セキュリティ . . . 111
13-01 ロードマップ 112
現在地（dev.208／2026-10-03確認） . . . 112
外部公開用 製品ロードマップとの関係性 . . . 112
dev.171で完了した墨消し幾何学一致・完全性検証（2026-09-18） . . . 112
dev.167で完了した構造保持PDFテキスト墨消し（2026-09-17） . . . 112
dev.163で完了した非矩形墨消し（2026-09-15） . . . 112

dev.154で完了した墨消し範囲調整（2026-09-13） . . . 112
dev.153で完了した墨消し操作の分離（2026-09-13） . . . 112
dev.133で完了した追加範囲（2026-09-07） . . . 113
dev.132で完了した不具合修正（2026-09-04） . . . 113
dev.131で完了した安定化（2026-09-04） . . . 113
dev.130で完了した安定化（2026-09-04） . . . 113
dev.129で完了した不具合修正（2026-09-01） . . . 113
dev.127で完了した小規模項目（2026-09-01） . . . 113
追加要望（2026-09-01受付・現行状況は個別管理） . . . 113
現在地（2026-08-30 / dev.123） . . . 114
Phase 0 技術検証 . . . 114
Phase 1 基盤 . . . 114
Phase 2 Viewerと文書設定 . . . 114
Phase 3 OCR可視化・取り込み . . . 115
Phase 4 編集 . . . 115
Phase 5 読み順・ルビ・レビュー . . . 115
Phase 6 保存・検証・復旧 . . . 115
Phase 7 v1.0安定化 . . . 115
v1.x候補 . . . 115
v2.0候補 . . . 115
13-02 追加機能の検討一覧 116
現行の追加要望対応（dev.208／2026-10-03） . . . 116
2026-10-02追加受付：dev.206で実装 . . . 116
受付・検討履歴 . . . 116
FUT-001 色指定と背景画像を含む墨消し . . . 117
FUT-002 文字・領域クリックによるページジャンプ . . . 119
FUT-003 テキストの透明・不透明の相互変換 . . . 119
FUT-004 編集プレビューの表示方式選択 . . . 120
FUT-005 文書整理・分割・セキュリティ（ページ抽出、分割、暗号化） . . . 120
FUT-006 標準PDF注釈・レビュー機能（ハイライト、印鑑、メモ） . . . 121
FUT-007 本文テキスト・画像の直接編集 . . . 121
FUT-008 アプリ内蔵OCRによるワンクリック検索可能PDF化 . . . 122
残余機能を実装へ進める前の確認 . . . 122
ADR-0001 C# / .NET 8 / WPFを採用 123
ADR-0002 ZIP互換.pdfocrprojを採用 124
ADR-0003 非破壊OCR編集レイヤーを採用 125
ADR-0004 Apache License 2.0を採用 126
ADR-0005 変更ページのOCRレイヤー再生成を既定とする 127
ADR-0006 専用プラグインパッケージ 128

ADR-0007 ページ構成編集は論理モデルを正本とする 129
ADR索引 130
99-01 用語集 131
図版 132
SCR-001_MainWindow_Wireframe-v1.0.0-dev165 . . . 132
SCR-001_MainWindow_Wireframe . . . 133
SCR-002_OcrEdit_Mockup-v1.0.0-dev165 . . . 134
SCR-002_OcrEdit_Mockup . . . 135
SCR-003_ProjectDiagnostics_Wireframe . . . 136
SCR-009_ReviewMode_Wireframe-v1.0.0-dev165 . . . 137
SCR-009_ReviewMode_Wireframe . . . 138
SCR-010_DocumentProperties_Wireframe . . . 139
SCR-011_ProjectAnnotations-dev133 . . . 140
SCR-012_FacingPageLayouts-dev147 . . . 141
SCR-013_Redaction-dev152 . . . 142
SCR-013_Redaction-v1.0.0-dev165 . . . 143
SCR-014_EditingModeSwitch-dev153 . . . 144
SCR-015_RedactionResize-dev154 . . . 145
SCR-016_RedactionAppearance-dev156 . . . 146
SCR-017_RedactionEyedropperAndWheel-dev157 . . . 147
SCR-024_LinkEditing-dev200 . . . 148
SCR-025_WorkspaceAndBatch-dev208 . . . 149

PDF Correctorium 開発ドキュメント

現行設計の基準（2026-10-03）

基準は現行ソース`1.0.0-dev.208`。新規プロジェクト形式は`1.11`、最小読込版は`1.0.0-dev.206`、読込対応形式は1.0〜1.11、アプリ設定形式は19である。00-04 現行機能と設計の対応に、実装済み20機能群の詳細設計への対応と残課題を集約した。

発行PDF：dev.208 設計書最新化版。旧`PDF-Correctorium-Design-Documentation.pdf`はdev.163の履歴資料として保持し、現行版として配布しない。

OCR編集・読み順・校正、ページ編集・しおり、コメント／タグ、既存PDFリンク編集・文字指定・配置／ロック・自動作成、非矩形／一括墨消し、文字ページ番号・ヘッダー／フッター・透かし、4通りのページ表示、保存・復旧、ドッキング、モード保存・ツールバー表示、段階的読込と共通UIを現在の範囲として整理している。目標要求をすべて実装済みと扱わず、内蔵OCR、画像透かし、暗号化、透明／不透明変換、標準注釈等を残件として区別する。

本書群は、PDF Correctorium Version 1.0 の実装・レビュー・OSS公開に用いる設計基準である。

アイコンのデザインと適用判断は02-02 アイコンのデザイン・適用基準に集約した。採用済みの形状・配色・線幅・透明な離隔、付ける／付けない箇所、例外と今後の確認手順を記録する。今回の最新化は文書・説明用図版・設計PDFが対象で、候補アイコンの実装、アプリ再ビルド、追加の動作試験、GitHub公開は行わない。

過去の更新記録

以下のリビジョン付き説明は当時の記録であり、現在の形式・機能の未実装判定には使わない。

dev.169では元PDF文字、多角形、フリーハンドからの墨消し、文字選択時の帯統合を整備した。当時の新規保存は形式1.6だった。現在の保存形式・出力方式の区別は形式とPDF仕様を参照する。

現行dev.161では、墨消しページを元の表示内容から直接300 DPI・JPEG品質99で画像化し、墨消し範囲外の不可視OCR文字を検索・コピー用レイヤーとして保持する。部分的に重なる文字行は行全体を落とさず、安全余白と交差した文字だけを除去して左右の文字列断片を再構成する。出力後は文字境界単位で範囲内に抽出可能な文字がないことを検証する。画像最適化では画素判定を一度の走査へ統合して並列化し、長文書の中間確定回数もメモリ上限を保ったまま削減する。非機能要求、PDF編集仕様、最新検証を参照する。

dev.141ではOCR文字描画を領域単位へ集約し、文字セルの再計算を抑制した。領域サイズ変更ハンドルも選択中だけ生成する。描画方式と検証範囲を参照する。

dev.140では、読み順番号を選択枠やサイズ変更ハンドルに隠されない独立した最前面レイヤーへ表示する。番号は不透明な背景と白い輪郭を持ち、倍率にかかわらず判読できる。dev.139の「ポータブルモード／通常モード」表記と、dev.138でアプリデータ保存モードを設定画面だけに分離した仕様も維持している。内部の`Embedded`／`Relative`値とプロジェクト形式1.3は変更しない。

dev.129ではページ追加・削除・並べ替え・90度回転をOCR編集と共通のUndo/Redo履歴へ統合した。dev.128の最近開いたファイル、dev.127の設定JSON移出入と固定パネルの名前付きプリセットも維持している。設定操作・保存形式ガイド、画面設計、最新の検証記録を参照。dev.139ではメイン画面、文書プロパティ、保存設定の模式図を新しいモード名へ更新し、dev.140では読み順番号の重なり順をMarkdown仕様へ追記した。設定画面等の後続変更は旧設計PDFには含まれない。

dev.124では版番号を共通ビルド設定へ一元化し、数値版・画面表示・保存情報・配布名を揃えた。版管理ルールに今後の更新・検証手順を定めている。以下のdev.122/123の記録は、各更新時点の履歴である。

2026-08-30の現行ソース（dev.123へ更新する前の配布物dev.122）との整合性監査を反映し、その後の改訂状況を各文書へ追記している。要求文はVersion 1.0の目標を表し、実装済みであることを意味しない。各文書の「現行実装」または「実装状況」を実装判定の根拠とし、全体の既知問題はリポジトリ直下の実装状況で管理する。

Markdownファイルを正本とする。設計書PDFは発行スナップショットであり、ソースの変更だけでは自動更新されない。従来の2026-09-15発行PDFはdev.163基準だった。今回の再発行対象はdev.208のMarkdownと図版であり、発行・検証結果を文書更新記録へ記録する。既存のPDF生成処理にはdev.163の固定表記があるため、今回の生成では元のツール・アプリ版を変更せず、文書の表紙・フッター・メタデータのみ現行基準へ指定する。

2026-08-30の反映内容

1. 機能要求・UX・画面設計: 校正・確認モードの対象一覧、状態絞り込み、ページをまたぐ移動、確認済みにして次へ、選択時のスクロールと操作制限。階層別レビュー集計等は未実装として区別した。
1. 画面設計: 文書プロパティ、共通タブ・入力部品、しおり一覧、文書未読込時の無効化、同期する倍率表示、中央100%の2段階スライダー、フラットボタンとツールバー余白。
1. テスト戦略: 契約13件、画面136件、ファイル起動67件、校正69件の実績と実行方法、および未検出だった5件の回帰テスト課題。
1. 運用・配布: ファイル引数からの起動、関連付け用アイコン、毎回別の日時付きフォルダーにビルドする運用と自動保存の制限。
1. 既知問題: 文書切替時の未保存編集消失、空文字編集の復活、再保存時の領域属性欠落、校正モードの幅補正経路、一括置換後の状態不一致を未修正として記載した。

上記は本文追記時点の記録。その後dev.123で図版5件を整備し、上記5件を修正、操作停止後の自動保存と未保存プロジェクトの復旧用保存を追加した。現在の結果は実装状況とテスト戦略を参照する。未実装の大規模機能は引き続き残件である。

dev.163〜169当時は新規保存が形式1.6となり、dev.162以前では開けなかった。現在の互換性は冒頭および形式仕様を参照する。旧ビルドを使う場合はバックアップを保持する。

> OCR済みPDFの透明テキスト、配置、読み順、文字方向、回転、ルビおよび文書構造を、安全かつ効率よく編集できるプロジェクト管理型PDF編集ソフト。

文書の読み順

最初に現行機能と設計の対応を読み、必要な詳細設計へ進む。2026-10-03の文書照合と発行結果は更新記録を参照する。

2026-09-01の追加要望4件は追加機能の検討一覧に集約した。FUT-001の墨消しはdev.152、FUT-002の確定範囲はdev.133、FUT-004の単一／見開きと切り替え／連続の4通り・表紙・左右綴じはdev.149までに実装済みで、FUT-003と各項目の残余範囲は未実装として区別する。

1. プロジェクト概要
2. 設計思想
3. スコープとロードマップ
4. 機能要求
5. 非機能・プラットフォーム要求
6. UX原則と操作フロー

1. アイコンのデザイン・適用基準

1. 画面設計
2. アーキテクチャ
3. データモデル
4. PDF編集仕様
5. OCR仕様
6. `.pdfocrproj`仕様
7. プラグイン仕様
8. ログ・診断

9 テスト戦略
10 運用・配布
11 ロードマップ
12 ADR索引
13 用語集

要求の表記

1 MUST: Version 1.0で必須。

1 SHOULD: 原則実装。技術上の理由で外す場合はADRが必要。

1 MAY: 任意または将来拡張。

1 TBD: 利用者確認または技術検証が必要。

文書間で矛盾した場合は、承認済みADR、要求仕様、詳細設計、補足資料の順で優先する。

図版

現行の配置・リンク操作・一括確認・保存状態はdev.208構成図で示す。以下の旧図はそのリビジョンの模式図で、最新のスクリーンショットではない。全図版の役割と参照範囲は更新記録に記載する。

dev.139ではメイン画面と校正画面のステータス表示をPDF　:　　へ変更し、文書プロパティ図と保存設定図にも「ポータブルモード／通常モード」を反映した。メイン画面の模式図には、入力PDF注意と文書注釈（コメント／タグ、ページリンク）も反映している。

2026-08-30に現行画面の模式図を更新した。スクリーンショットではなく、主要部品と操作の配置を説明する図である。未実装機能は現行画面へ混ぜず、将来案に明示する。本文の既知制限も併せて参照する。

1 メイン画面ワイヤーフレーム (v1.0.0-dev.165) / 旧版

1 OCR編集モックアップ (v1.0.0-dev.165) / 旧版

1 校正・確認モード (v1.0.0-dev.165) / 旧版

1 文書プロパティ

1 dev.139 プロジェクト保存・注釈機能

1 dev.147 見開き表示の表紙・左右綴じ

1 プロジェクト診断・修復（将来案・未実装）

1 墨消し画面と安全なPDF出力 (v1.0.0-dev.165) / 旧版 (dev.152)

1 OCR編集／墨消しの排他モード切替（dev.153）

1 墨消し範囲の移動・サイズ変更（dev.154）

1 墨消し範囲の色・表示・削除（dev.156）

1 墨消しのスポイト・Delete・ホイール操作（dev.157）

文書の状態

初版要求ベースラインにdev.208までの実装差分と残件を反映した。保存形式・操作・設定・出力の現行仕様は各章先頭に置き、旧版の仕様と試験結果は履歴として保存する。PDF適合範囲、未完了のUI・復旧・OCRプロバイダー境界等は未完了と明記する。要求を現行の不具合に合わせて緩和したものではない。

アイコン設計章はdev.205〜208の承認済み仕様と監査時点の未設定箇所を区別する。文書の最新化をアプリ機能の追加実装・新たな動作検証・Git公開と読み替えない。

00-01 プロジェクト概要

1. 製品の位置付け

PDF Correctoriumは、Windows向けのオープンソースPDF総合編集・校正ソフトウェアである。スキャン文書や日本語書籍のOCR透明テキスト、文字領域、読み順、縦横混在組版および回転配置の精密な修正に加え、画質を劣化させないページ編集（並べ替え・回転・結合）、元PDFの描画命令から直接文字コードを消去する安全な不可逆墨消し、しおり（目次）作成・文書情報編集を標準で備える。 プロジェクト全体の目標として、「日常業務において高価な市販ソフトの代わりに使える、実用的なオープンソースPDF総合エディタの実現（代替化）」 を目指している。`.pdfocrproj`は編集作業を保持する補助的なプロジェクトコンテナであり、入力と最終成果物はいずれも標準的なPDFである。

2. 対象利用者

1. PDFの日常的な編集・整理（ページの並べ替え、回転、結合、目次作成）を行う一般のPC利用者・ビジネス利用者
1. 提出用・公開用書類から機密情報・個人情報を安全に消去（墨消し）したい利用者
1. 書籍やスキャンPDFのOCR透明テキストを精密に校正し、文字検索精度を向上させたい利用者
1. 高額なサブスクリプションを避け、完全無料・ポータブル・完全ローカル処理（クラウド不使用）で安全にPDFを扱いたい利用者

3. 技術・公開方針

項目	方針
製品名	PDF Correctorium
ライセンス	Apache License 2.0
GUI	C# / .NET 8 / WPF / MVVM
初版OS	Windows 11 x86-64
将来OS	Windows 11 ARM64
UI言語	日本語、英語
配布	Portable ZIPを先行。インストーラーも設計対象
設定	Portable、AppDataの両方
作業形式	ZIP互換 `.pdfocrproj`

4. 成功条件

1. 画像レイヤーの見た目を維持したままOCRレイヤーを修正できる。
2. 縦書き、横書き、同一ページ内の混在、右開き、斜め配置を扱える。
3. 誤字、位置、終端、伸縮、文字間隔、回転、読み順を行・段落単位で効率よく直せる。
4. 保存失敗や異常終了で元PDFとプロジェクトを失わない。
5. 出力PDFを自動検証し、破損や重複OCRを検知できる。
6. OSSとして再現可能なビルド、ライセンス表示、貢献手順を提供できる。

5. 目指さない範囲（非目標）

本プロジェクトは日常業務で使える市販ソフトの実用的な代替ツール化（代替化）を目指しますが、以下のような性質の項目は目指さない範囲（非目標）とします：

1. 特定の市販ソフトとの100%完全互換: 独自の内部仕様や細かなUI挙動の完全再現は狙わず、実用性と直感的な操作性を優先する。
1. 本格的な画像レタッチ・DTP組版ソフトの代替: 写真の高度なレタッチやDTP組版ソフト並みの印刷デザインレイアウト作成。
1. PDFフォーム作成、高度な電子署名インフラ: 入力フォームの作成や企業向けPKI電子署名サーバー連携。
1. 特殊なPDF規格の完全保証: 完全なPDF/UA・PDF/A適合保証（将来的な検討対象）。
1. 任意の破損・不正構造PDFの無条件修復: 物理的に破損したPDFや独自拡張された不正構造の無条件編集。

6. 主要成果物

1. Windowsデスクトップアプリ
1. `.pdfocrproj`形式と診断・修復機能
1. PDF保存・自動検証機構
1. 日本語・英語リソース
1. OSS公開用 `LICENSE`、`NOTICE`、`THIRD-PARTY-NOTICES.md`、貢献ガイド

関連: 設計思想、機能要求

00-02 設計思想

中心原則

1. PDF編集を主役にする。 プロジェクト管理は編集を支える裏方とする。
2. 元データを壊さない。 編集中はOCR編集レイヤーに変更を保持し、元PDFを直接変更しない。
3. 失敗しても戻れる。 Undo/Redo、自動保存、スナップショット、世代バックアップ、診断、修復を中核機能とする。
4. 日本語書籍を例外扱いしない。 縦書き、右開き、縦中横、ルビ、縦横混在、回転をデータモデルの基本概念にする。
5. 大量処理の疲労を減らす。 頻出操作は少ないクリック数とキーボード操作で完了させる。
6. 意味と幾何を分離する。 認識文字列、読み順、文字方向、物理回転、位置、伸縮を独立して編集できるようにする。
7. 安全性を利便性より下げない。 保存後検証は無効化不可とし、重大な検証失敗時は成果物を確定しない。
8. 高度さを段階的に見せる。 一般利用者向け基本ワークスペースと専門家向け詳細パネルを両立する。
9. 交換可能な境界を作る。 PDFレンダラー、OCRプロバイダー、永続化、プラットフォーム依存コードを抽象化する。
10. プライバシーを既定にする。 テレメトリは既定で無効。外部OCR送信は明示し、機密情報をログへ出さない。
11. 長く読めるデータを残す。 プロジェクト形式はバージョン付き、人間可読なJSON中心、移行可能とする。
12. 設計判断を記録する。 重要な変更はADRに残し、決定理由と代替案を追跡可能にする。
13. 操作と見た目を一貫させる。 同じ操作の形状・操作名・状態表示を画面間で揃える。小さいアイコンへ機能を詰め込まず、文字を残す操作とアイコンを付けない部品も明示する。アイコンのデザイン・適用基準を正本とし、候補案・採用済み仕様・実装済み範囲を混同しない。

UXの最重要目標

> 大量ページのOCR修正を、少ない操作で、判断の流れを中断せず、安心して続けられること。

判断の優先順位

データ保全 → 出力の正しさ → 作業効率 → 相互運用性 → 見た目の洗練、の順に優先する。ただしアクセシビリティを後回しにする意味ではない。

00-03 スコープとリリース方針

現在のスコープ（dev.208）

現行の実装済み範囲と詳細設計の対応は00-04 現行機能と設計の対応へ集約する。コメント・タグ、墨消し（非矩形・一括を含む）、既存PDFリンク編集・配置／ロック・限定的自動作成、文字装飾、ドッキング、編集モード保存、ツールバー項目表示は実装済みであり、下記の旧版の未実装一覧で再び残件扱いしない。

透明／不透明相互変換、内蔵OCR、画像透かし、暗号化、標準注釈、汎用本文／画像編集、ルビUI、監査・差分・修復等は引き続き残件。要求文はVersion 1.0の目標であり、現行の制限に合わせて削除したものではない。以下のdev.132以前の節は当時の履歴、Version 1.0節は製品目標である。

dev.132での修正（2026-09-04）

文書情報辞書を持たないPDFへしおりと文書情報を同時追加する際、割り当て済みのしおりオブジェクト番号を次の割当位置へ反映せず、新規`/Info`と衝突する不具合を修正した。既存のしおり・文書情報・PDF 1.4／1.5・文書言語の往復診断を、情報辞書のない入力でも合格することを確認する。

dev.131での安定化（2026-09-04）

qpdf 12.4.1／PDFium 154.0.8035へ更新し、ハッシュ固定、全外部PDF処理の期限・出力量上限・プロセスツリー終了、Windowsジョブによるメモリ／プロセス数制限を実装した。OCR・しおり・プロジェクト・ワーカー結果にも入力／出力上限を追加した。AppContainer等の権限分離、敵対的コーパス／ファジング、修復UIは継続課題であり、Version 1.0全体の完了を意味しない。

dev.130での安定化（2026-09-04）

プロジェクトパッケージの資源上限と内包PDF完全性検証、到達不能になったページ編集用PDFの回収、qpdfの期限管理、PDFium表示・文字抽出・文書情報読込の別プロセス化を実装した。これらは既存機能の保全性と障害分離を改善するもので、未実装のVersion 1.0機能を完了扱いにはしない。敵対的入力の網羅試験、OSサンドボックス、修復・救出UIは今後の安定化対象である。

dev.129での追加（2026-09-01）

ページ追加・削除・並べ替え・90度回転を、OCR編集と同じ順序付きUndo/Redo履歴へ統合した。ページ操作を戻した後も、それ以前のOCR編集履歴を継続して戻せる。作業PDF、OCRページ、しおり、選択状態を復元し、元PDFは直接変更しない。これによりFR-104の現行実装差は解消した。

dev.127での追加（2026-09-01）

設定全体（8種類の編集ショートカットを含む）のJSONインポート／エクスポートと、固定パネルの幅・表示状態の名前付きプリセットを実装した。操作は「編集 → 設定 → 管理」にまとめ、保存前のキャンセルを可能にした。自由なドッキングやショートカット専用プリセットの完成ではない。操作・対象範囲・保存形式を参照。以下の過去の状態説明は、その時点の記録として保持する。

dev.123時点の実装（2026-08-30、後続改訂あり）

Version 1.0の「必須」はリリース目標であり、完了一覧ではない。現行実装はPDF表示、サムネイル、ページ操作、OCRレイヤーの可視化・編集、読み順、検索置換、レビュー状態、しおり、別名PDF出力、プロジェクト保存・自動保存・バックアップ復元、日本語/英語UIまで到達している。校正・確認モードでは現在ページの状態別対象一覧、ページをまたぐ前後移動、確認済みにして次へを利用できる。文書プロパティ編集、同期する倍率操作、ファイル引数からの起動と関連付け用アイコンも実装済みである。

一方、Google Vision、アプリ内OCR実行、ルビ編集、コメント・タグ・差分・階層別レビュー集計・監査履歴、プロジェクト移行・修復・救出、プラグイン契約、コマンドパレット等は未実装である。ページ構造操作はこの時点ではUndo対象外だっ

たが、dev.129で解消した。

dev.123で、文書切替前の保存確認、空文字編集と領域属性の保持、品質分析の校正モード制限、全置換後の状態を修正した。操作停止約30秒後の自動保存と、未保存プロジェクトの元PDF内包による復旧用保存を追加した。ページ構造Undoはdev.129で実装済みであり、上記の大規模機能は引き続き未完了。実装状況を参照する。

Version 1.0

必須

1. PDF表示、ページ移動、ズーム、サムネイル
1. 透明テキスト可視化（対象範囲選択、任意色、透明度、文字・枠表示）
1. 行・段落中心の文字列、位置、幅、高さ、文字間隔、ストレッチ、回転編集
1. 縦書き、横書き、ページ内混在、右開き・左開き
1. 読み順編集モード
1. ルビを別領域として管理し、読み・検索・コピー・読み上げ・出力属性を設定
1. 行・段落の分割・結合
1. NDLOCR-Lite、Google Vision API、既存OCR結果、透明テキストPDFからの取り込み
1. NDLOCR-Liteの実行連携とGoogle Vision連携のプロバイダー境界
1. ステータス、コメント、ブックマーク、タグ、差分、変更履歴
1. 検索置換、全置換、1件ずつ確認
1. Undo/Redo、自動保存、復元点
1. `.pdfocrproj`、診断、修復、救出
1. ページ回転、並べ替え、削除
1. 初期表示、表紙、綴じ方向設定
1. 安全な別名保存と自動検証
1. 日本語・英語UI、Portable/AppData、Traceログ

制限付き

1. 元フォント再利用は安全に再利用可能な場合のみ。
1. 行差し替え保存は事前解析で安全と判定できた場合のみ。
1. PDF付随データがない場合、段落・読み順復元精度は保証しない。
1. 署名・暗号化・PDF/A・Tagged PDFは入力特性を検出し、編集可否と影響を明示する。

後続候補

1. 2026-09-01受付：色指定・背景画像を含む墨消し、文字／領域クリックによるページジャンプ、透明／不透明テキストの相互変換、編集画面のプレビュー方式選択。追加要望の詳細と未確定事項を参照。墨消しはdev.152、ページジャンプはdev.133、プレビュー方式はdev.149までに確定範囲を実装済み。透明／不透明テキスト相互変換と各機能の残余範囲は未実装。
1. プラグイン管理UIと第三者配布
1. AI校正・候補提示、辞書、表記統一

1. Windows ARM64ネイティブ対応
1. 高度なタグ付きPDF、PDF/UA、PDF/A出力
1. 音声確認、共同レビュー、スナップショット復元UI
1. 画像補正、OCR領域自動フィットの高度化

詳細: ロードマップ

00-04 現行機能と設計の対応

基準と読み方（2026-10-03）

基準ソースは`Directory.Build.props`の`1.0.0-dev.208`。新規プロジェクト形式は`1.11`、最小読込アプリは`1.0.0-dev.206`、アプリ設定形式は`19`である。アプリ版、データ互換性、設定形式は別の値であり、同時に増やすものではない。

この章は実装済み機能の索引と残る範囲を整理する。各章の先頭にある現行仕様を優先し、リビジョン付きの過去の節は当時の変更履歴として読む。Version 1.0の目標要求、未実装の画面案、過去の試験結果を、現行機能や今回の試験結果と混同しない。

照合元は実装状況、dev.206、dev.207、dev.208と現行ソース。今回の改訂は文書のみであり、アプリの再ビルド・動作試験・GitHub公開を行った記録ではない。

実装済み機能の対応表

機能群	現行で利用できる範囲	詳細設計・操作資料
PDF閲覧	ページ移動、倍率・フィット、サムネイル、同期する倍率入力、中央100%の単色スライダー	画面
編集プレビュー	単一／見開きと切り替え／連続の4通り、表紙、左右綴じ。初回は文書指定、明示変更はプロジェクトへ保存	UX、PDF
OCR取り込み・編集	PDF内文字と外部NDLOCR-lite結果の取り込み、文字／行／段落編集、位置・寸法・方向・回転・文字送り、画像を使う送り幅推定、領域追加／削除、検索置換・品質分析	OCR、画面
読み順・校正	最前面の読み順番号、順序変更、確認状態、状態別対象一覧、前後移動、確認済みにして次へ	画面
ページ編集	挿入・結合・削除・並べ替え・90度回転、白紙挿入、抽出・3方式の分割、共通Undo/Redo、抽出後のしおり参照整理	PDF、要望
しおり・文書情報	しおり編集、文書情報、文書言語、PDF版、PDF初期表示の編集	画面、PDF
入力PDF注意	フォーム、署名、スクリプト、添付等の編集時注意と構造検査。無害性・署名真正性を証明する検査ではない	PDF
コメント・タグ	文書・ページ・OCR領域のコメント、重要度、解決状態、タグ作成／割当、プロジェクト保存	モデル
リンク表示・編集	既存の内部／HTTP(S)リンク取り込み、枠表示、一覧・移動先編集・追加・削除、文字／範囲指定、複数行リンク、Undo/Redo	画面、PDF
リンク配置・ロック	Ctrl+クリックで複数選択、最初の矩形を基準に整列・サイズ統一。ロック中は移動・サイズ変更・整列・削除禁止、移動先編集は可能	UX、モデル
自動ページリンク	行末の半角／全角整数とページ番号差から候補作成、元／移動先プレビュー、チェック済みだけ適用	UX
墨消し	OCR選択、PDF文字選択、矩形、多角形、フリーハンド、後からの範囲調整・色変更・削除、スポイト、半透明／不透明の編集表示	PDF、UX
一括墨消し	同一範囲の複数ページ適用と文字列検索の両方。候補確認、中止、重複除外、一括Undo	UX、PDF
文字装飾	日本語対応のページ番号、固定ヘッダー／フッター、文字透かし。表紙除外、偶奇位置、編集画面・設定プレビュー・PDF出力	UX、モデル
保存・復旧	PDF内包のポータブル／相対参照の通常モード、保存時選択、自動保存・世代バックアップ・復元、参照PDFの理由表示と同一PDF再選択	形式、運用
操作環境	日本語／英語、最近開いたファイル、アクセスキー・Tab順・変更可能ショートカット、説明表示の共通切替	画面、設定
モード保存・ツールバー	新規文書の初期編集モード、保存モード優先、モード単独変更では未保存にしない。2本のツールバー項目表示を右クリックで変更しアプリ共通保存	画面、設定
ドッキング	AvalonDockによるページ・しおり・プロパティの独立パネル、タブ／分割／切り離し、ツールバー上下左右配置、配置保存	画面、構造

機能群	現行で利用できる範囲	詳細設計・操作資料
性能・保全	初期プレビュー先行、表示ページ優先リンク読込、背景検査、遅延描画、画像最適化、論理ページ回転・順序、作業資源回収、別プロセス出力・検証後確定	構造、非機能
アイコン	承認済み形状、同一操作の共有資源、メニュー・リンク配置のアイコン、透明な合成記号離隔と適用／除外基準	アイコン

実装済みでも保証・対象外となる範囲

1. リンク編集・生成は内部移動とHTTP(S)に限定する。JavaScript、外部ファイル起動等は実行せず理由を表示する。整列はロックされていない単一矩形リンクに限定し、OCR追従・複数行文字リンクを変形しない。
1. 自動ページリンクは行末整数の候補化であり、任意の目次を意味解析して完成させる機能ではない。印刷番号とPDFページの差を指定して確認する。
1. 一括墨消しの文字検索は編集済みOCR／PDF可視文字の文字列検索であり、新しいOCR認識・正規表現・個人情報自動検出ではない。プロジェクト・元PDF・バックアップには元情報が残る。
1. 文字装飾は文字ベース。画像透かし・専用ベイツ番号機能は含まない。文字透かしをPDF本文の直接編集と扱わない。
1. ページ表示の保存、編集モードの保存、アプリのボタン表示・ドッキング保存は別の状態。表示切替でドッキングを作り直さない。
1. 表示ページの準備は優先するが、保存・PDF出力・ページ構成変更には必要な全体確認を待つ。すべての実PDFで瞬時表示・出力できる保証ではない。

残課題の現在地

透明／不透明テキストの双方向変換、標準PDF注釈（ハイライト・印鑑等）、PDF本文／画像の汎用直接編集、画像透かし、暗号化／パスワード設定、内蔵OCR（NDLOCR-lite等の同梱・実行）、ルビ編集UI、永続監査履歴・差分・階層レビュー集計、プロジェクト修復／救出、プラグイン契約は未完了。コマンド検索・ショートカット専用プリセットは保留である。

アイコン未設定の残件は監査表に別管理する。既存の一部共有アイコンがあることを、全操作にアイコンがあることと読み替えない。敵対的入力の網羅試験、より強いOS隔離、PDF/A・PDF/UA等の完全適合検証も完了扱いにしない。

更新時の同期先

機能変更時は、要求・UX・画面・モデル・保存形式・出力仕様・試験・ロードマップを影響に応じて同じ変更へ含める。模式図は対象リビジョンと図の役割を明記し、履歴図を現行スクリーンショットと扱わない。実装状況・リリース記録・Markdown設計・発行PDFを区別して更新し、未実施の確認は未実施と記録する。

01-01 機能要求

現行の追加確定要件（dev.198〜208）

以下は利用者確認後に実装した要求である。旧リビジョン節はその時点の履歴であり、現行機能索引と本節を現在の範囲として読む。Version 1.0全要求の完了を意味しない。

1 既存PDFの内部／HTTP(S)リンクを取り込み、表示切替、文字／矩形指定、移動先変更・削除・Undo/Redoを提供すること。JavaScript・外部起動等は実行せず理由を表示すること。

1 準備できた表示ページからリンク枠を表示・編集可能にし、未表示ページの読込や入力PDF検査で初期表示を必要以上に止めないこと。必要な全体確認が完了するまで不完全な保存・出力・構成変更を確定しないこと。

1 Ctrl+クリックでリンクを複数選択し、最初の単一矩形を基準に整列・サイズ合わせできること。ロック中は移動・リサイズ・整列だけでなく削除も禁止し、移動先編集は許可すること。対象外の文字リンクやページ外変形を強行しないこと。

1 自動ページリンクは対象ページの行末整数と番号差から候補化し、移動先と重複を確認してチェックした候補だけを追加すること。任意書式・ローマ数字の意味解析はこの範囲に含めないこと。

1 一括墨消しは同一範囲の複数ページ適用と編集済みOCR／PDF可視文字の文字列検索の両方を提供すること。確認・中止・最大10,000候補・一括Undoを備え、サイズ／回転不一致や重複を明示すること。文字検索をOCR実行・個人情報自動検出と称しないこと。

1 ページ番号、固定ヘッダー／フッター、文字透かしは編集プレビューとPDF出力へ反映すること。日本語、表紙除外、偶奇位置、設定プレビューに対応すること。画像透かしは別の未実装項目とすること。

1 新規文書の初期編集モードを設定でき、保存プロジェクトでは保存モードを優先すること。モードだけの変更は未保存にせず、通常保存で記録すること。

1 メイン／ページ表示ツールバーのボタン・入力の表示を右クリックのチェックリストで変更し、アプリ共通に保存すること。全非表示でも復元経路を残し、機能・ショートカットやドッキング構造を変更しないこと。

1 5編集モードの説明表示、共有リンク操作、配置ボタンの見た目を共通化すること。説明OFFでも選択状態・進捗・警告・入力エラーは隠さないこと。アイコンの適用・除外は共通仕様へ従うこと。

dev.171で確定した墨消し幾何学一致・完全性要件（2026-09-18）

1 編集プレビュー上で確認・指定した墨消し帯の座標・寸法（PDFポイント値）は、出力時にフォントメトリクス等の再計算によって拡大・縮小・余白付加されることなく、完全一致で描画・確定されること。

1 元PDFのテキスト描画命令（`Tj`/`TJ`）からの選択文字コード消去（構造保持パス）において、選択文字の文字中心が指定帯内に含まれるかを判定し、範囲外文字および元PDFの画像・パス・ベクター構造を100%保持すること。

1 出力直後の自動検証において、墨消し保護範囲内に抽出可能な文字が1文字でも残存していた場合は、保存先への出力をアトミックに中止すること。

dev.167で確定した構造保持PDFテキスト墨消し要件（2026-09-17）

1 PDF文字選択による墨消しは全ページビットマップ画像化フォールバックを行わず、元PDFのテキストストリーム命令から選択文字コードのみを除去・置換し、ネイティブな不透明ベクター矩形を描画すること。

1 16進数文字列およびエスケープ付きリテラル文字列の両方に対応し、未対応構造が検出された場合は保存先を破壊せず安全に処理を中止すること。

dev.163で確定した墨消し入力要件（2026-09-15）

1 墨消し入力は、矩形、元PDF文字の範囲選択、多角形、フリーハンドを切り替えられる。OCR領域からの指定も維持する。

1 PDF文字選択は元PDF内の可視／不可視文字を文字境界単位で扱い、ドラッグ範囲と交差した文字だけを1回のUndo単位で墨消しへ変換する。

1 多角形はクリックした頂点をダブルクリックまたはEnterで閉じ、フリーハンドはドラッグ軌跡を閉じる。Escは確定前の輪郭だけを取り消す。

1 非矩形の塗り、範囲内OCR除去、出力後の抽出文字検査は、外接矩形ではなく同一の保存輪郭を使う。従来矩形は旧データとして同じ処理へ互換変換する。

1 フリーハンド軌跡は操作中の点を間引いて最大256点へ簡略化し、プロジェクト読込では輪郭1件4,096点を上限とする。

dev.161で確定した文字単位墨消し・出力性能要件（2026-09-15）

1 墨消し対象ページでも、墨消し範囲から1 PDFポイント以上離れた不可視OCR文字は検索・コピー用レイヤーとして保持する。行の一部だけが範囲と接する場合は、行全体ではなく交差した文字だけを除去し、範囲外の連続文字列を元フォントと元の文字境界へ不可視で再構成する。

1 墨消し範囲内に抽出可能な文字が残っていないことを、ページ全体の文字数ではなく各文字の境界と墨消し範囲の交差で検証する。範囲外の保持対象文字が存在することを失敗条件にしない。

1 墨消し対象ページには通常のページ画像最適化を先に適用せず、編集済み表示内容から直接300 DPI・JPEG品質99で置換画像を生成する。長辺14,000画素・約96メガピクセルを安定性上限とする。

1 画像最適化の画素判定は行・列・内部形状ごとに重複走査せず、一度の走査結果を共有する。PDFオブジェクト操作は直列のまま、独立した管理画素配列の判定だけを並列化する。

1 既存の表示内容、注釈、構造タグ、ベクター情報は画像へ統合される。不可視OCR以外のページオブジェクトを保持して墨消し範囲の元情報が残る構造にしない。

dev.158で確定した隔離PDF出力要件（2026-09-14）

1 ポータブル／通常のどちらのプロジェクトでも、別プロセスへ渡す一時プロジェクトは実際の出力元PDFを参照できなければならない。ポータブル元PDFを一時パッケージへ重複内包せず、専用の相対参照とファイルサイズ・SHA-256を記録する。

1 子プロセスは明示された元PDFをサイズとSHA-256で再検証し、不一致なら編集開始前に中止する。

1 進捗、完了、失敗の状態通知は順序を維持して原子的に公開し、同時書込みで出力済みPDFを失敗扱いにしない。

1 指定した墨消し範囲が1件でも適用されなかった場合は出力を完了扱いにしない。生成後の墨消し範囲内文字不在・再描画・ページ数・PDF版検証も必須とする。

1 既存出力の置換に用いる一時バックアップは処理固有名とし、成功後に削除する。利用者の固定`.bak`を上書きせず、旧内容を不要に残さない。

dev.157で確定した墨消し採色・削除・ホイール要件（2026-09-13）

1 墨消しモードで選択中の墨消し範囲は、フォーカスが文字入力部品の外にあるときDeleteキーで削除できること。文字入力中のDeleteは文字削除に使い、墨消しへ転送しないこと。削除は既存のUndo/Redo履歴へ1操作として記録すること。

1 スポイトを有効にして現在の編集ページをクリックすると、OCR枠・選択枠・墨消し表示を含まない元のプレビュー画像からRGB色を取得すること。選択範囲があればその保存色を変更し、なければ次に作る範囲の色とすること。取得後は自動終了し、Escで未変更のまま中止できること。

1 編集モードにかかわらず、OCR領域と墨消し範囲がともに未選択でマウスがワークエリア上にある場合、修飾キーのないホイールでワークエリアを縦スクロールすること。OSのホイール行数／1ページ設定と範囲端を尊重し、Ctrl＋ホイールは倍率変更のままとすること。

1 採色とホイール操作は一時的な入力状態であり、プロジェクト形式を変更せず、採用された#RRGGBB色だけを既存の墨消しモデルへ保存すること。

各要求IDはテスト、Issue、ADRから参照する。

dev.156で確定した墨消し後編集要件（2026-09-13）

1 作成済みの墨消し範囲は、ページ上または現在ページの一覧から選択できること。選択中に色入力または色候補を変更した場合はその範囲の保存色を変更し、未選択時は次に作る範囲の既定色だけを変更すること。

1 選択中の範囲を個別に削除できること。色変更と削除はそれぞれ1操作としてUndo/Redoでき、プロジェクト再保存後も変更後の色と削除状態を復元できること。

1 編集画面では半透明と不透明を選べること。これは位置確認用の一時的な表示状態とし、プロジェクト形式・墨消し色・PDF出力結果を変更しないこと。PDF出力は選択色で常に不透明に確定すること。

1 範囲移動用の入力面は透明に描画し、WPF部品の既定背景で保存色を覆わないこと。黒を指定した範囲は黒の中面として表示されること。

dev.154で確定した墨消し範囲調整要件（2026-09-13）

1 作成済みの墨消し範囲をページ上で選択し、範囲内のドラッグで移動、四辺・四隅の8方向ハンドルでサイズ変更できること。

1 移動・サイズ変更後も範囲をページ内へ収め、画面上の最小寸法を8pxとすること。選択中だけハンドルを表示し、OCR編集へ戻した後は墨消しレイヤーがOCR操作を遮らないこと。

1 ドラッグ中は表示用座標だけを更新し、プロジェクトのPDFポイント座標とUndo履歴はドラッグ完了時に1回だけ更新すること。移動・サイズ変更の全体を1操作としてUndo/Redoできること。

1 中断されたドラッグは保存済み座標へ戻し、拡大率の変更やプロジェクト再読込後もPDFポイント座標から同じ範囲を復元すること。プロジェクト形式は1.5のままとすること。

dev.153で確定した編集モード切替要件（2026-09-13）

1 OCR編集、読み順編集、校正・確認、墨消しを、同時に複数成立しない1つの編集モードとして管理すること。墨消しをOCR編集へ重ねる一時フラグとして扱わないこと。

1 ツールバーのOCR編集／墨消しボタンと編集モード一覧は、同じ状態を表示・変更すること。PDF未読込時は選択できず、墨消し中にEscを押すとOCR編集へ戻ること。

1 墨消し中はドラッグを墨消し範囲指定として扱い、1件追加してもモードを終了せず、続けて複数範囲を指定できること。

1 墨消し中はOCR領域の追加・削除・移動・サイズ変更・回転・整列・文字幅操作を無効にし、右ペインも墨消し専用プロパティへ切り替えること。モード切替だけではプロジェクトの保存要求を発生させないこと。

dev.152で確定した墨消し要件（2026-09-13）

1 選択文字、選択OCR領域、または任意矩形を墨消し範囲として指定し、#RRGGBB形式で色を選択できること。範囲の追加・削除・ページ内一括解除をUndo/Redoできること。

1 墨消し範囲は固定ページIDとPDFポイント座標でプロジェクトへ保存し、表示倍率やページ並べ替えに依存しないこと。画面上の半透明表示だけを墨消し完了とは扱わないこと。

1 確定出力では、墨消し対象ページを塗りつぶし済み画像へ置換し、そのページの元の可視文字・画像・注釈オブジェクトを出力PDFへ残さないこと。dev.160以降は墨消し範囲外の不可視OCR文字だけを保持し、出力後に墨消し範囲内の抽出文字不在と再描画を検査すること。

1 安全性を優先して対象ページの既存注釈・構造・ベクター情報が失われること、範囲と接する文字行は全体が検索・コピーできなくなること、元PDF・編集プロジェクト・自動保存・バックアップには機密情報が残り得ることを、出力前と文書で明示すること。

dev.149で確定した初期表示・プロジェクト表示要件（2026-09-12）

1 PDFを単体で開いた最初の編集表示は、Catalogの`PageLayout`と`ViewerPreferences/Direction`に従うこと。指定がない場合はPDF仕様の既定である単一ページ・L2Rを使用すること。

1 `SinglePage`、`OneColumn`、`TwoPageLeft/Right`、`TwoColumnLeft/Right`を、ページ配置・スクロール方式・表紙位置・綴じ方向へ一貫して変換すること。文書プロパティでは4通りすべてを編集し、PDF出力へ同じ意味で保存できること。

1 利用者がページ配置、スクロール方式、表紙、綴じ方向のいずれかを意図的に変更した場合は、その組み合わせをプロジェクト固有の表示上書きとして保存し、再読込時にPDF初期表示より優先すること。初回値または保存値を適用するだけではプロジェクトを変更済みにしないこと。

1 表示上書きは任意項目とし、存在しない既存プロジェクトは保存済み`ViewerSettings`へ従うこと。表示変更だけで元PDFまたは作業PDFを生成しないこと。

dev.148で確定した編集プレビュー表示要件（2026-09-11）

1 アプリ内のページ配置（単一ページ／見開き）とスクロール方式（ページ切り替え／連続スクロール）を独立して選び、4通りを組み合わせられること。dev.148時点ではアプリ設定へ保存していたが、dev.149ではPDF初期表示を最初の値とし、意図的な変更をプロジェクト固有の表示状態として保存する。

1 OCR領域を直接操作できるのは現在ページとし、連続表示内の任意ページをクリックして、そのスクロール位置のまま編集ページへ切り替えられること。ページ切替前には保留中の編集入力を確定し、編集内容と倍率を失わないこと。

1 全文書の画像を保持せず、全ページには軽量な配置枠だけを用意し、表示範囲と前後1画面のページを必要時に隔離描画すること。画像キャッシュは最大12ページとし、移動、スクロール、文書またはモード変更後の古い描画結果を画面へ反映しないこと。

1 見開きは「表紙を単独表示する／しない」と「左綴じ／右綴じ」を独立して選べること。左綴じでは組の若いページを左、右綴じでは右へ置く。単独表紙は左綴じで右、右綴じで左へ置き、相手がない側は位置だけを確保して白いページ面・枠線・影を描画しない。幅・高さ・ページ全体へのフィットは現在の配置全体を基準とすること。

1 見開き設定は表示メニューとアプリ設定画面の双方から変更でき、変更時は元PDFを再生成せず、必要な相手ページだけを遅延描画すること。不正な綴じ方向は左綴じへ正規化すること。

1 見開きの連続スクロールでも見開き単位の左右配置を維持し、全ページ画像を常駐させないこと。左右ページ同時編集はこの確定範囲に含めない。

dev.140で確定した読み順番号の表示要件（2026-09-10）

1 読み順編集の番号は、OCR領域、選択枠、サイズ変更・回転ハンドルより手前に表示し、他の領域と近接・重複しても判読できること。

1 番号表示はマウス入力を妨げず、表示倍率を変更しても一定の画面サイズと十分な前景／背景コントラストを保つこと。

1 この表示修正は読み順値やプロジェクト保存形式を変更しないこと。

dev.139で確定した保存方式表示とdev.137の保存要件（2026-09-10）

1 アプリデータの配置方式（ポータブル／インストール）は設定画面の管理タブだけに表示し、文書やプロジェクトの保存方式と混同させない。

1 文書プロパティとステータスバーは、開いているプロジェクトのPDF保存方式を「ポータブルモード」または「通常モード」として表示する。ステータスバーの表示は文書未読込時には隠し、保存方式を変更した直後に更新する。

1 「プロジェクトを別名で保存」では、ポータブルモードと通常モードを利用者が選択できる。新しく開いたPDFの初期値はポータブル動作でポータブルモード、インストール動作で通常モードとする。上書き保存は現在の方式を維持し、別名保存では相互変換できる。ポータブルモードは元PDFを`source/document.pdf`へ格納する。通常モードは通常、元PDFをコピーせず、プロジェクト位置から元PDFへの相対パスを保存する。`.assets`への書き出しは、埋め込みPDFからの変換または外部ページ挿入で作成した管理対象PDFの永続化に限る。削除・並べ替え・回転は論理情報として保持し、PDFを複製しない。別ドライブ間では自動コピーせず、ポータブルモードまたは同一ドライブへの保存を案内する。

dev.133で確定した追加範囲（2026-09-07）

1 入力PDFについて、編集・出力時に注意が必要なフォーム、XFA、JavaScript、添付、レイヤー、署名、増分更新、非埋め込みフォント等を、検出できた範囲で表示する。この注意表示は署名検証・適合性認証・安全性保証ではない。

1 コメントは文書、ページ、OCR領域へ付与し、本文、重要度、解決状態、タグ、時刻をプロジェクトへ保存する。コメント／タグの編集はUndo/Redo対象とする。段落、ルビ、検証結果等への付与と監査履歴は未実装。

1 選択OCR領域に同一文書内の移動先ページと任意倍率を設定できる。Ctrl+クリック、メニュー、右ペインから移動し、戻る／進むを提供する。出力PDFにはGoTo内部リンク注釈として保存する。既存PDFリンクの編集、ページ番号自動認識、任意矩形リンク、外部URIは対象外。

追加要望の管理（2026-09-01）

墨消し（背景画像を含む）、文字／領域クリックによるページジャンプ、透明／不透明テキストの相互変換、編集プレビュー方式選択を、FUT-001～004として別管理する。FUT-001の確定範囲はdev.152、FUT-002はdev.133、FUT-004はdev.149で実装済みであり、FUT-003と各項目の残余範囲は将来候補である。FUT-003はFR-400の不可視化要求を双方向へ広げる候補で、FR-300のオーバーレイ不透明度とは別。FUT-004はFR-105のPDF初期表示設定とは別である。

実装状況の読み方

本書はVersion 1.0の要求を定義する正本であり、記載項目を自動的に「実装済み」とはみなさない。2026-08-30の監査表へ後続の実装差分を反映した現在の主要な対応は次のとおり（基準dev.208）。詳細と追加機能は冒頭および現行機能索引を参照する。

要求	現行状況
FR-101	PDF/プロジェクト読込とファイル起動に対応。dev.123では文書切替前に保存確認し、読込失敗時は元の編集・Undoを保持
FR-106	dev.128でPDF/プロジェクトの最近開いたファイル一覧・再読込・表示件数設定・履歴クリアを実装
FR-103	サムネイル、ページ移動、ズーム、回転表示、単一／見開きとページ切り替え／連続スクロールの4通り、表紙単独表示、左／右綴じは実装済み。左右同時編集は未実装
FR-104	dev.129でページ追加・削除・並べ替え・90度回転をOCR編集と共通のUndo/Redo履歴へ統合
FR-201/202/204/205	NDLOCR/PDF取込の一部のみ。Google Vision、アプリ内OCR実行、プロバイダー契約、外部送信確認は未実装
FR-400	主要な文字・幾何・回転・方向・分割結合は実装済み。段落所属、補正方式の完全な保持等は未完了
FR-500	読み順と単語読みは一部実装。ルビ編集と出力属性UIは未実装。dev.123で既存の親領域・補正方式・出力属性等の保存欠落を修正
FR-600	領域レビュー状態、しおり、対象別コメント／タグ、現在ページの状態別一覧、ページをまたぐ前後移動、確認済みにして次へを実装。差分、監査履歴、階層別集計は未実装

要求	現行状況
FR-700	検索・逐次置換・全置換は実装済み。dev.123で空文字の保存・PDF出力を修正し、全置換後は「要再確認」になる
FR-800	OCR編集のUndo/Redo、間隔式・操作停止約30秒後の自動保存、バックアップ復元を実装。未保存プロジェクトもPDF内包の復旧ファイルへ保存し、dev.172で起動時の復旧候補表示・選択読込・削除を実装。監査履歴は未実装
FR-900	別名PDF出力と確定前検証は実装済み。方式選択と仕様記載の全検証項目は未完了
FUT-001	OCR／PDF文字・矩形・多角形・フリーハンド、色・後編集・Undo、直接文字消去／画像化出力、範囲／文字の複数ページ一括を実装。自動検出・文書全体無害化は未実装
FR-1000	ZIP保存、自己完結／相対参照方式選択、検証、バックアップ復元は実装済み。移行・修復・読取専用・救出は未実装
FR-1100	日本語/英語、設定移出入・配置プリセット、意味に基づくアクセスキー・Tab順・変更可能ショートカット、AvalonDock、初期モード・保存モード復元、ツールバー項目表示を実装。コマンド検索・ショートカット専用プリセットは保留

既知不具合の影響と再現結果は実装状況、不足する検証はテスト戦略を参照する。以下の要求は未修正の現行動作へ合わせて緩和しない。

FR-100 文書とページ

ID	要求	優先度
FR-101	PDFまたは`.pdfocrproj`を開ける	MUST
FR-102	PDFはプロジェクトなしで閲覧でき、最初の編集時にプロジェクト作成を案内する	MUST
FR-103	サムネイル、ページ移動、ズーム、回転表示を提供する	MUST
FR-104	ページ順変更、削除、回転をUndo可能な編集として扱う	MUST
FR-105	初期表示レイアウト、表紙単独表示、L2R/R2Lを設定する	MUST
FR-106	最近開いたPDF/プロジェクトを一覧から再読込し、設定画面で表示件数と履歴クリアを操作できる	MUST

FR-104の確定範囲（dev.143更新）：追加・削除・並べ替え・90度回転の前後で、固定ページID付き論理ページ列、OCRページ、しおり、表示ページと複数ページ選択を復元する。ページ操作前のOCR履歴を消去せず、ページ操作をUndoした後も古いOCR編集を順番どおりUndo/Redoできる。削除・並べ替え・回転ではPDFを生成せず、外部ページ追加時だけ新しい物理元PDFを作る。元PDFは直接変更しない。

FR-106の確定範囲（dev.128）：読込成功時のみ先頭登録し重複を除去する。既定10件、表示0〜30件、保持は最大30件。0件は表示・記録停止で、削除とは区別する。履歴クリアは確認後、設定の保存成功で確定し文書自体を削除しない。未保存編集・失敗時の保全はFR-101と共通。履歴のパスは設定エクスポートから除外する。手順と制限を参照。

FR-200 OCR取り込み・実行

ID	要求	優先度
FR-201	NDLOCR-LiteとGoogle Vision APIを共通モデルへ変換する	MUST
FR-202	アプリ内OCR実行と、既存JSON/XML/PDF結果の取り込みに対応する	MUST
FR-203	透明テキストPDFしかない場合も文字と座標を復元する	MUST
FR-204	OCRプロバイダーを差し替え可能にする	MUST
FR-205	外部送信を伴うOCRは送信対象と費用発生可能性を事前表示する	MUST

FR-300 表示と選択

1 可視化のON/OFF、任意色、不透明度0～100%、文字・枠・文字＋枠を選べる。

1 表示対象は現在ページ（既定）、全ページ、選択領域、検索結果から選べる。全ページは可視範囲のみ遅延生成する。

1 行選択を既定とし、段落、複数行、詳細な文字領域へ展開できる。

1 元の枠と編集後の枠を同時表示し、ガイド、スナップ、数値入力、高倍率表示を提供する。

FR-400 OCR編集

1 誤字修正、行・段落の移動、開始・終了位置、幅、高さを編集できる。

1 Unicode文字要素ごとに独立した送り幅を保持し、横書きでは文字幅、縦書きでは文字高さとして編集できる。変更時は後続文字の開始位置と行の終端を再計算する。

1 文字単位の送り幅は、数値入力に加えて選択文字の終端ハンドルから直接変更できること。選択していない文字を等幅化または連動拡縮してはならない。

1 文字単位編集は単独選択、追加・解除選択、連続範囲選択を提供する。複数選択への数値入力は共通送り幅を設定し、ハンドル操作は各文字の送り幅を同量増減して既存の比率差を維持できること。

1 行全体の長さを維持した文字幅の等分化、およびOCR取込時の文字幅への復元を提供し、Undo/Redo可能とすること。

1 文字単位の選択は、編集後の各文字の実際の送り幅を用いた当たり判定を行うこと。

1 プレビュー上のOCR領域を通常クリックして選択しただけでは、水平・垂直スクロール位置を変更しないこと。校正対象一覧の選択や前後の対象への明示移動は、対象を見せるため自動スクロールする操作として区別する。

1 補正方式は文字ストレッチ、文字間隔、均等配置、混合、自動選択、位置のみを持つ。

1 横書き・縦書きは領域単位で保持し、同一ページ内で混在できる。

1 物理回転角度と文字方向を分離し、任意角度、回転中心、スナップ、0/90/180/270度を扱う。

1 行・段落を分割・結合し、所属を変更できる。

1 通常PDFテキストの不可視化、画像へのOCR追加、透明テキストの手動追加を区別して提供する。

1 編集操作はすべてOCR編集レイヤーへ記録し、確定保存まで元PDFを変更しない。

FR-500 読み順・ルビ・出力属性

1 読み順編集を独立モードとし、番号表示、ドラッグ、直接入力、自動推定、グループ化を提供する。

1 ルビは本文とは別領域とし、本文との関連、読み文字列を保持できる。

1. 領域ごとに検索、コピー、読み上げ、PDF出力の対象可否を独立設定できる。
1. 関連付いたルビは「読みとして使用」、未関連ルビ候補は既定で読み上げ対象外とする。
1. Tagged PDFや`ActualText`を用いる高度なアクセシブル出力は段階実装とする。

FR-600 レビュー

1. 状態は未確認、確認済み、修正済み、要再確認、OCR対象外、保留を持つ。
1. 状態は単一領域、段落、複数選択へ一括設定でき、変更をUndo/Redoおよびプロジェクト保存の対象とする。
1. 文字列または幾何情報を編集した領域は、自動的に修正済みへ更新する。
1. ページ、段落、行に状態を保持し、集計・絞り込み・次候補移動を提供する。
1. コメントは文書、ページ、段落、行、文字領域、ルビ、読み順、検証結果へ付けられる。
1. ブックマーク、重要度、ユーザータグを提供する。
1. 文字、幾何、構造、読み順、属性の差分を表示する。

現行の校正・確認モード

dev.123では「未確認・要再確認」（既定）、「未確認」、「要再確認」、「すべてのステータス」で現在ページの削除されていない領域を絞り込む。対象一覧は読み順で並び、前後移動はページ順・読み順で別ページも検索する。文書端で循環しない。「確認済みにして次へ」は単一領域を確認済みにし、次候補へ進む。文字修正は修正済みとなり、既定の対象一覧から外れても編集欄は維持される。

通常の移動・変形・文字幅・追加削除・分割結合操作と、OCR品質分析のキーワード幅補正をこのモードで無効にする。文字の挿入・削除に伴う通常の文字配置再計算も行われるため、配置を絶対に変えないモードではない。現在ページの件数表示は、要求する文書・ページ・段落の階層別集計が完成したことを意味しない。操作の詳細と中止動作はUX・操作フローを参照する。

FR-700 検索・置換

1. 候補を画像抜粋・文脈・ページ・方向・状態とともに1件ずつ確認できる。
1. 対象範囲と状態、縦横方向を絞った全置換を提供する。
1. 一括置換全体を1つのUndo操作として戻せる。
1. 一括変更後の既定状態は要再確認とする。

dev.123で全置換後を「要再確認」に修正し、既定の校正対象に残るようにした。通常の単独文字修正を修正済みにするFR-600の規則とは区別する。

FR-800 編集履歴と回復

1. Ctrl+Z/Ctrl+Yを含むUndo/Redoを必須とし、既定100件、設定可能とする。ただしページ構成履歴はPDF実体を伴うため、現在PDFを含む最大12ファイル・合計1 GiBを追加上限とし、超過時は共有時系列を壊さない単位で古い履歴を整理する。
1. PDFではなく編集プロジェクトを5分ごと、または操作停止30秒後に自動保存する。
1. 影響の大きい処理前に復元点を作る。
1. Undo履歴と監査用変更履歴を分離する。

FR-900 保存と検証

1. 保存方式は自動、行差し替え、変更ページ再生成、全文再生成から選べる。
1. 既定は変更ページ再生成。自動は安全性を判定して方式を選ぶ。
1. 元フォントを優先し、不足時のみ代替フォントのサブセットを埋め込む。
1. 一時PDFへ出力し、検証合格後のみ目的ファイルを確定する。
1. 元PDFへの上書きは既定で禁止。明示上書き時もバックアップを作る。
1. 構造・描画・文字抽出・重複・位置・透明性・読み順・フォントを自動検証する。

FR-1000 プロジェクト

1. `.pdfocrproj`はZIP互換、バージョン付き、人間可読なJSON中心とする。
1. 元PDFの外部参照と内包を選べる。
1. コメント、ブックマーク、差分、履歴、状態、UI作業状態、検証結果を保持する。
1. 安全保存、世代バックアップ、異常終了復旧、診断、修復、読み取り専用、救出モードを備える。

FR-1100 UIと設定

1. ドッキングUI、ワークスペースプリセット、コマンドパレットを提供する。
1. ショートカットは一般的なPDF閲覧ソフトに近い既定値とし、競合検出付きで変更・移出入できる。
1. 日本語・英語、Portable/AppDataを切り替え可能な設計とする。
1. 高度な設定は段階的に提示し、基本操作を妨げない。
1. OCRオーバーレイと編集ハンドルの色、不透明度、大きさを設定画面から変更し、即時反映できること。
1. アプリケーション設定はPortableモードでは`config/settings.json`、インストールモードではAppDataへ安全に保存すること。

01-02 非機能・プラットフォーム要求

現行の性能・保全境界（dev.208）

初期プレビューを先行させ、既存リンク・ページ座標は表示ページ優先で段階的に読み込む。特性検査は別ワーカーで進め、未表示ページの読み込みで編集中の選択を壊さない。文書スコープの中止と世代確認により古い結果を破棄する。保存・出力・構成変更では必要な全体確認を待ち、速さのために欠落データを確定しない。

自動ページリンク・一括墨消しは中止可能なページ単位処理、最大10,000候補、仮想化一覧、選択1ページのプレビューとする。全ページ画像を保持せず、条件変更後の古い候補を適用しない。表示速度・出力速度の全実PDFに対する保証や、敵対的入力の網羅検証を完了済みとしない。

任意範囲の画像化墨消しとPDF文字の直接編集墨消しは方式ごとの保護・検証条件を維持する。後述のdev.161画像化導入説明をすべての文字選択墨消しへ適用しない。現行PDF仕様、構造を参照する。

NFR-100 データ保全

1. 元PDFと既存成果物は、検証合格前に変更しない。
1. 保存は同一ボリューム上の一時ファイルと安全な置換を基本とする。
1. 重要操作前と形式移行前に保全コピーを作る。
1. プロジェクトと元PDFをSHA-256、サイズ、ページ数で照合する。

dev.131では、圧縮済みプロジェクト自体の容量をZIP解析前に検査し、エントリ名のドライブ指定・絶対パス・空要素・`.`・`..`も拒否する。dev.130の件数・展開容量・圧縮率・JSON・サムネイル・内包PDF上限、内包PDFのサイズ／SHA-256再確認、一時PDF回収も継続する。

dev.142ではページ構成編集の作業PDFを現在PDF込みで最大12ファイル・合計1 GiBへ制限する。現在PDFは上限を理由に削除せず、追加の履歴用PDFだけを制限する。履歴を整理する場合は新しい側の連続範囲を残し、OCR編集とページ編集の復元順序を損なわない。

dev.143では削除・並べ替え・回転を論理ページ列として保持し、この3操作とUndo/Redoでは作業PDFを生成しない。外部ページ挿入と最終出力の境界だけで実体化する。形式1.4は再生成可能・重複するパッケージエントリを省略し、バックアップ、内包PDF展開キャッシュ、サムネイル、復旧直前コピー、未参照`.assets`に容量・件数または参照性に基づく回収規則を適用する。

dev.151では複数アプリが同じ設定ファイルを保存する場合、プロセス間ロック内で最新値を読み、各インスタンスが読み込み後に変更した項目だけを統合して安全に置換する。無関係な設定を古い画面の値で巻き戻さない。ページ編集用の一時セッションも、作成直後でロック準備中のフォルダーを別プロセスが削除しないこと。ロックのない不完全セッションは猶予時間後にだけ回収する。

dev.161では墨消し済みPDFと編集プロジェクトを明確に区別する。元PDF、プロジェクト、自動保存、バックアップを自動削除せず、これらに機密情報が残り得ることを表示する。墨消し出力は対象ページの元オブジェクトを塗り重ねるだけにせず、塗りつぶし済み画像へ置換して未参照オブジェクトを整理する。墨消し範囲と交差する抽出文字が残れば確定せず、部分交差行では範囲外の不可視OCR文字列断片だけを保持する。

NFR-200 性能

1. 数百～数千ページを想定し、全ページの描画・OCRオーバーレイ常駐を避ける。
1. ページ・サムネイル・OCRモデルは遅延読み込みとキャッシュを用いる。
1. UIスレッドでOCR、PDF保存、検証、ハッシュ計算を実行しない。
1. 長時間処理は進捗、キャンセル、再試行可能性を表示する。
1. 具体的な目標値は代表データセットで基準測定後に確定する（TBD）。

dev.143ではサムネイルを現在ページの前後32ページ、圧縮キャッシュを最大64件とし、検索・品質分析のページ描画幅を96pxへ限定する。文字送り補正用QDFは一括読込せず、単一の前方向索引走査とストリーム置換を用いる。

dev.146の連続ページ表示は、全ページの位置情報だけを保持する専用パネルを使い、WPF画面部品と画像の常駐を現在ページおよび表示周辺の最大12ページに制限する。スクロール通知を集約して高速移動中の古い描画を中止し、全文書画像や全ページ分の画面ツリーを作らない。

dev.151では現在ページ等の対話要求と、サムネイル・隣接／連続ページ・文書走査の先読み要求を別々の隔離PDFiumワーカーへ送る。各ワーカー内では直列実行を維持しつつ、先読み待ちが明示的なページ移動を遅延させない。

dev.161では、大規模なPDF出力で変更済みページ資源をPDFium内へ累積させない。最大192ページまたはプロセスのプライベートメモリ768 MiB到達の早い方で処理済みPDFを保存・圧縮して開き直し、2 GiBのワーカー安全上限に十分な余裕を保つ。ページ上限を広げてもメモリ判定は各ページ後に行い、上限前の早期確定を維持する。画像最適化の画素占有判定は一度の走査へ統合し、管理画素配列だけを並列処理する。PDFiumページ・オブジェクト操作は直列実行を維持する。

dev.160では墨消しページの前段画像最適化を省き、二重JPEG圧縮と不要な処理時間を避ける。置換画像は300 DPI・JPEG品質99を基本とし、長辺14,000画素・約96メガピクセルで上限を設け、画質と32ビットワーカーの安定性を両立する。

dev.131では全qpdf経路へ5分、PDF出力ワーカーへ30分、PDFiumワーカーへ用途別の期限を設ける。標準出力・標準エラー、通信行、JSON結果、PNGにも上限を設け、キャンセル・期限・上限超過時に対象プロセスツリーを終了する。これらは停止・資源枯渇抑制であり、代表文書での性能目標を確定したものではない。

NFR-300 互換性

1 Version 1.0: Windows 11 x86-64、.NET 8。

1 ARM64を見据え、ネイティブ依存をインターフェース越しに隔離する。

1 PDF機能の対応可否を開く際に検査し、署名、暗号化、破損、権限制限、PDF/A、Tagged PDFの状態を表示する。

1 電子署名を破壊する編集は明確に警告し、原則別名保存とする。

NFR-400 セキュリティ・プライバシー

1 テレメトリは既定で無効。

1 クラッシュレポートは明示同意制で、送信内容を確認・編集できる。

1 APIキー、認証トークン、文書本文を通常ログへ記録しない。

1 墨消し範囲の本文は通常ログへ記録せず、出力診断は件数・ページ数・ファイルパスだけを記録する。

1 墨消し対象ページは注釈・構造保持より情報除去を優先し、出力後に墨消し範囲内の文字不在を文字境界単位で検査する。範囲外で保持するのは不可視OCR文字に限定し、編集プロジェクトを墨消し済み成果物と誤認させない。

1 Google Vision利用時は外部送信を明示する。

1 プラグインは権限宣言、互換性、署名情報、ライセンスを表示する。

dev.131ではPDFiumによる表示、文字境界抽出、文書情報読込とPDF出力を画面外プロセスで実行し、Windowsジョブでメモリ・子プロセス数・親終了時の一括停止を強制する。NDLOCR／しおり取込量とXML DTDも制限する。ワーカーは同じ利用者トークンであり、AppContainerや権限縮小は未実装なので、悪意あるPDFへの完全防御とはしない。

NFR-500 アクセシビリティと国際化

1 UI文字列をリソースへ分離し、日本語・英語を提供する。

1 キーボードで主要操作を完結できる。

1 フォーカス表示、スクリーンリーダー名、十分なコントラスト、色だけに依存しない状態表現を提供する。

1 数値、日付、ショートカット表記はカルチャー差を扱う。

NFR-600 保守性

1. nullable参照型、非同期キャンセル、依存性注入、MVVM境界を用いる。
1. PDF演算子、OCRベンダー形式、ストレージ場所をUIへ漏らさない。
1. 要求ID、テストID、ADRを相互参照する。
1. 依存OSSは正確なバージョンとライセンスをSBOM/第三者通知で管理する。

NFR-700 可観測性

1. Fatal/Error/Warning/Information/Debug/Traceを提供し、既定はInformation。
1. 相関ID、プロジェクトID、処理段階を付与する。
1. ログローテーション、保管期間、容量上限、診断パッケージを提供する。

02-01 UX原則・操作フロー

現行のリンク・一括処理フロー（dev.208）

この節はdev.206〜208で確定した現在の操作。過去のリビジョン節は変更履歴である。現行機能索引も併せて参照する。

リンクを表示・選択・整える

「リンク表示」は他モードでも枠を見せる操作、「リンク編集」は編集対象を選ぶモードである。リンク編集中は枠を強制表示し、他モードでは枠がOCR操作を遮らない。表示ページから先に準備し、未読ページは準備後に操作できる旨を表示する。

枠またはページ内一覧で選択する。Ctrl+クリックで複数選択／解除し、最初に選択した枠を整列基準とする。Alt+クリックは安全な移動先へのジャンプであり、旧版のCtrl+クリック移動とは異なる。Delは選択リンクの削除、入力欄では文字削除に用いる。

整列は単一矩形のリンクを複数選択して、幅／高さ／サイズ、左右・水平中心、上下・垂直中心を指定する。OCR追従・複数行リンク・ロック済みリンクは対象外。ページ外へ出る結果は操作全体を拒否する。OCRの整列基準をリンクの「最初の枠」へ変更するものではない。

「枠のロック／解除」で移動・リサイズ・整列・削除を保護する。移動先編集は可能。ロックを外してから形状編集や削除を行う。共有リンク操作はOCR関連の注釈パネルとリンクパネルで同じ2列3段の順序・アイコンを使用する。

ページリンクをまとめて作る

1. 「ページ → ページリンクを自動作成」またはリンクプロパティから開く。
2. 元ページ範囲と「PDFページ番号 – 印刷ページ番号」を指定し、候補を作る。
3. 行末の半角／全角整数から得た元ページ・移動先を一覧とプレビューで確認する。移動先が文書外なら適用不可、既存リンクとの重複は既定でチェックを外す。
4. チェックした候補だけを適用する。適用は一回のUndoで取り消せる。

文字が取得できない画像PDFはこの機能だけで認識しない。番号差は利用者が確認する。ローマ数字や目次全体の意味解析を推測して無確認でリンク化しない。

墨消しをまとめて指定する

範囲繰り返しは、墨消し1件を選択して「選択範囲を複数ページへ適用」を開き、対象範囲を指定する。元ページは除外し、ページサイズ／回転の異なる候補は適用不可とする。色・形状を維持し、同じ指定の重複は除く。

文字検索は「文字列から一括墨消し」でページ範囲・検索語・大文字小文字区別を指定する。編集済みOCRとPDF可視文字から一致字形だけを候補化し、同じ行の範囲外文字を残す。正規表現・画像認識・個人情報自動検出ではない。

両方式とも一覧・選択ページのプレビューで確認し、チェックした候補だけを一回のUndo単位で適用する。処理は中止可能で最大10,000候補。条件変更後は古い候補とプレビューを破棄し、候補画像を全ページ分保持しない。実際の情報消去はPDF出力で確定する。元PDF・プロジェクト・バックアップを公開用成果物として配布しない。

編集モード・ツールバー・説明の記憶

編集モードの優先順位は保存プロジェクトのモード → アプリ初期設定。新規PDFと保存値のない旧プロジェクトは初期設定を使う。モードだけ変更しても未保存表示にせず、次の通常保存で記録する。単一／見開き等のページ表示、OCR編集単位、未確定操作とは別である。

2本のツールバーの右クリックチェックでボタン・入力の表示を変え、アプリ共通に保存する。チェック変更後もメニューを閉じず、「既定の表示に戻す」で復元する。全非表示でも表示メニューから復元可能。非表示はTab対象から除くが、メニュー／ショートカットは無効化しない。

「説明」ボタンと設定の詳しい説明表示は全5モードに共通。長い操作説明とその余白だけを隠し、選択件数・リンク先・読込状態・警告・入力エラーは残す。現在のUI配置は画面仕様に従う。

共通のアイコン設計

アイコンの形状・配色・サイズ・透明な余白と、部品ごとの適用判断は02-02 アイコンのデザイン・適用基準に従う。ツールバーとメニューに同じ操作がある場合は同じ形状を使い、検索・保存・削除などの実行操作には原則アイコンを付ける。通常のキャンセル・閉じる、色見本、分類見出し、通常のチェック／ラジオ選択へは機械的に付けない。処理中の中止は通常のキャンセルと区別する。

一括処理・全解除・対象指定は文字を残す。チェック式メニューと変更前／変更後の比較切替は、選択状態を優先して個別確認する。追加案を設計書へ記載しただけで、アプリへ反映済みと扱わない。

dev.199のページ番号と配置プレビュー

ページ番号・ヘッダー／フッター・文字透かしの設定画面に、奇数ページ位置と偶数ページ位置を分けて指定する項目を設ける。「奇数ページと同じ」を選んだ場合は従来どおり共通位置を使用する。表紙を飛ばす設定は「2ページ目から1」をワンクリックで設定し、開始ページ2・補正-1にする。任意の開始ページと補正値も手動編集できる。画面内の2枚の簡易プレビューには、現在の入力値に基づく奇数・偶数の配置と印字文字を表示する。適用後の編集面プレビューと出力PDFにも同じ規則を使う。

dev.198のリンク・文字装飾・入力PDF注意事項

元PDFのリンク注釈は、文書内ページ移動とHTTP(S)のWebリンクに限って編集対象へ取り込む。選択したリンクの行先変更・削除はプロジェクトに保持し、PDF出力で元注釈を置換・除去する。JavaScript、ファイル起動などの動作は実行せず、対象外として注意を表示する。

「ページ」メニューの文字装飾設定では、ページ番号、ヘッダー／フッター、文字透かしを追加・変更する。対象ページ範囲、位置、文字サイズ、色、不透明度を設定し、編集中のページへ重ねてプレビューする。PDF出力時には日本語フォントを埋め込んで印字する。画像透かしと文字の回転は次段階とする。

入力PDFの注意事項は、フォーム／署名／添付ファイル／文書を開いたときの動作など、処理・出力へ影響し得る構造を確認して表示する。警告がないことは、すべてのPDF特性が検出・保持される保証ではない。

dev.195の上下配置ツールバー

ツールバーを別のツールバーの下へドッキングした場合、AvalonDockが作る入れ子の領域を共通のツールバー領域へ整理する。ツールバー間にサイズ変更用のディバイダーを見せず、片方を切り離した後は空の段を残さない。切り離したツールバーは従来どおり独立ウィンドウとして使用できる。

dev.194のドッキングと作業領域の余白

1. ページ・しおり・プロパティはAvalonDockのガイドへドロップして左右配置、タブ化、上下配置、切り離しを選べる。ページ表示を単一／見開きへ切り替えても、プロパティのドッキング位置は変わらない。終了直前の配置変更も保存完了を待ってから閉じる。

1. メイン／ページ表示ツールバーは上下左右へ移動できる。移動用の小さな縦点列の直後からボタンを並べ、横並び時にボタンが切れない幅を確保する。ツールバー間の境界線や空のドッキング領域は表示しない。ツールバーを通常のパネルのタブへ落とした場合も、専用のツールバー領域へ戻す。

1. ページ一覧はパネル外周の左右余白を詰めるが、ページ行自体の余白は維持する。PDF編集領域の外側にあった白い余白はなくし、灰色のプレビュー背景と表示倍率は変更しない。

dev.163のPDF文字・多角形・フリーハンド墨消し

1. 墨消しモードの「入力方法」から、矩形、PDF文字を選択、多角形、フリーハンドを選ぶ。

2 PDF文字は対象文字を囲むようにドラッグする。元PDFに文字境界が存在する可視文字と不可視文字だけが個別の墨消しとなり、画像だけの文字は対象にならない。

3 多角形は頂点を順にクリックし、ダブルクリックまたはEnterで確定する。フリーハンドは押したまま輪郭を描き、離すと閉じた範囲として確定する。確定前のEscは描画だけを中止する。

4 作成後は従来どおり外接枠をドラッグして移動し、8方向ハンドルで輪郭全体を比例変形する。色変更、Delete、Undo/Redo、半透明／不透明表示も全形状に共通する。

PDF文字の文字境界、プレビュー座標、PDFポイントの変換はページ描画時の同じ変換を使う。入力方法の変更で未確定軌跡を残さず、確定後だけ永続編集とする。

dev.157のスポイト・Delete・未選択時ホイール

1 墨消しモードで「スポイトで取得」を選び、現在のPDFページ内の希望する色をクリックする。OCR枠や墨消し面の色ではなく、その下のページ画像の色を取得する。

2 墨消し範囲を選択していた場合はその範囲の色を変更し、未選択の場合は次に作成する範囲の色を変更する。スポイトは1回で終了し、取得前のEscは変更せずに中止する。

3 選択中の墨消し範囲は、ページ、一覧、操作ハンドルなど文字入力欄以外からDeleteで削除できる。色変更と削除はUndoで戻せる。入力欄内のDeleteは通常の文字編集を優先する。

4 OCR領域も墨消し範囲も選択していない状態でワークエリア上のホイールを回すと、どの編集モードでも文書表示を上下へスクロールする。Ctrl＋ホイールは倍率変更に使う。

採色は見えている編集用オーバーレイを対象にせず、PDFプレビュー画像と表示座標の対応から1画素を読む。ページ外や画像未準備時は色を変更せず、理由をステータスへ表示する。

dev.156の墨消し範囲の色・表示・削除

1 墨消しモードで、作成済み範囲の中面または右ペインの一覧を選択する。単純なクリックでも選択が成立し、ドラッグした場合はそのまま移動へ移る。

2 色入力または黒・白・赤・青・緑・黄の候補を選ぶ。選択中の範囲があればその範囲を変更し、なければ次に追加する範囲の色を設定する。

3 下の内容を確認しながら位置を合わせる場合は「半透明」、出力時の塗りに近い確認を行う場合は「不透明」を選ぶ。この選択は編集画面だけに作用し、出力PDFはどちらの場合も保存色で不透明にする。

4 不要な範囲は「選択範囲を削除」、編集メニュー、または選択ハンドルにフォーカスした状態のDeleteで削除する。誤操作はUndoで復元できる。

中面の操作面は透明とし、黒い範囲の上へ白い部品を重ねない。色変更と削除は永続編集、半透明／不透明は一時表示として責務を分ける。

dev.155の見開きページ切替

ページ切り替え方式の見開き表示で前／次ページへ移動するときは、現在の見開きを表示したまま、移動先ページと相方ページを準備する。両方の準備完了後に同じ画面更新内で差し替え、途中で単一ページ表示へ見える状態を作らない。表紙や末尾で相方が存在しない場合は、既存仕様どおりページ面を描かず背景だけを維持する。

準備中に別ページを選ぶ、文書を閉じる、単一／見開き、切り替え／連続、表紙、綴じ方向のいずれかを変更した場合は、古い準備処理を中止する。倍率、スクロール方式、OCR編集状態、プロジェクトの表示設定はページ切替だけでは変更しない。

dev.154の墨消し範囲調整

1. 墨消しモードで、作成済みの半透明範囲をクリックまたはドラッグして選択する。
2. 範囲内をドラッグすると位置を移動する。選択中に表示される四辺・四隅のハンドルをドラッグすると、その方向へサイズを変更する。
3. ドラッグ中は画面上で結果を確認し、マウスを離した時点で1回の編集として確定する。Undo/Redoはドラッグ途中ではなく、確定前後の範囲を復元する。
4. Escで調整を中断した場合は保存済み範囲へ戻し、墨消しモード自体もOCR編集へ戻す。OCR編集では墨消し範囲が入力を受け取らず、OCR領域を通常どおり選択できる。

範囲は常にページ内へ収め、8px未満には縮小しない。選択ハンドルは墨消しを確定済みと示すものではなく、配布可能になるのは安全なPDF出力と再検証が完了した後である。

dev.153のOCR編集／墨消しモード切替

1. 通常は「OCR編集」を選び、OCR領域の文字・位置・サイズ・回転等を編集する。
2. ツールバーの「墨消し」または編集モード一覧の「墨消し」を選ぶ。両方の選択表示と右ペインが同時に墨消しへ切り替わる。
3. ページ上をドラッグして範囲を指定する。追加後も墨消しモードを保つため、続けて別の範囲を指定できる。OCR編集で事前選択した文字・領域は右ペインの操作から範囲化できる。
4. OCR編集へ戻す場合はツールバーの「OCR編集」、編集モード一覧、またはEscキーを使う。

墨消し中はポインターを十字形にし、OCR領域の追加・削除・移動・変形・回転・整列・文字幅変更を受け付けない。右ペインは色、事前選択範囲の追加、現在ページの範囲一覧と解除だけを表示し、OCR入力欄を隠す。モードの見た目だけが切り替わって操作先が以前のまま残る状態を禁止する。

dev.152の墨消し操作

1. OCR文字または領域を選び「選択範囲を墨消し」にするか、「矩形を追加」を選んでページ上をドラッグする。
2. 右プロパティで`#RRGGBB`色または色候補を選び、半透明表示で位置と範囲を確認する。範囲一覧から削除でき、誤操作はUndo/Redoする。
3. PDF出力を選ぶ。既存注釈・構造・ベクター情報が画像へ統合され、範囲に接する文字行は検索・コピーできなくなること、元PDFと編集プロジェクトには情報が残ることを確認する。
4. アプリは対象ページを高精細画像化して範囲を塗りつぶし、範囲外の不可視OCR文字だけを検索用に保持する。範囲内文字不在と再描画の検証に合格した別名PDFだけを確定する。

dev.153以降は墨消しモードそのものとOCR編集を排他的にし、処理中やPDF未読込時は開始できない。dev.154以降は作成済み範囲もページ上で移動・サイズ変更できる。画面上の色面やプロジェクト保存だけでは情報は消えていない。機密資料として配布するのは、検証済みの墨消し出力PDFだけとする。

dev.149の文書連動表示とプロジェクト保存

PDF単体を開くときは、文書プロパティに記録された単一／見開き、ページ切り替え／連続スクロール、表紙位置、左右綴じを編集画面の最初の状態にする。指定がないPDFは単一ページ・L2Rとする。この適用だけで未保存表示を出してはならない。

利用者がツールバー、表示メニュー、設定画面から表示方法を変更した場合、以後はその組み合わせを現在のプロジェクト固有値として扱い、保存・自動保存・再読込で復元する。別のPDFへは引き継がない。文書プロパティの初期表示を後から変更した場合、プロジェクト固有値がまだなければ編集画面も追従し、既に上書きがある場合は利用者の表示を維持する。

dev.148の編集プレビュー表示

dev.177以降、メインツールバーとは別段の「ページ表示」ツールバーに単一・見開きの排他的な選択ボタンと、連続スクロールのオン／オフ切替ボタンを置く。［表示］→［ページ表示］からも同じ設定を変更できる。ページ配置とスクロール方式は独立し、見開き＋連続スクロールも選べる。これは編集時の画面配置であり、文書プロパティのPDF初期表示設定そのものは変更しない。dev.149以降、意図的な選択内容はプロジェクトへ保存する。

dev.178では、ページ番号の切り替え、拡大・縮小、100%表示、幅・高さ・ページ全体への合わせ込みも「ページ表示」ツールバーへ集約した。両ツールバーの上部での段・順序変更、パネルの左右入れ替えと切り離しを導入した。ドッキングガイドを用いない旧操作はdev.179で置き換えた。文書固有のページ配置・スクロール方式は従来どおりプロジェクトへ記録し、ウィンドウ配置とは混同しない。

dev.179以降、両ツールバーは上・下の横配置に加えて左・右への縦配置が可能。縦配置では幅の大きい編集セレクターをオーバーフローメニューへ移す。パネルのドラッグ中はドッキングガイドを表示し、空いている側には固定、ほかのパネルがある側には「入替」「タブ」「上下」を選べる。ガイド以外で離すとその位置に独立ウィンドウを表示し、独立ウィンドウのタイトルバーをガイドへドラッグして戻すこともできる。上下分割では境界をドラッグして高さを調整する。スクロール切替のアイコンは、重なったページと下向き矢印で連続表示を示す。これらのツールバー固定辺とパネル配置方式はアプリ設定・ワークスペースプリセットへ保存し、PDF／プロジェクトの文書内容には含めない。

dev.180では、パネルとツールバーのドラッグ中に半透明の配置先プレビューを表示する。パネルをタブ化した後はタブ見出しを直接ドラッグして移動でき、重複する内側のドラッグ見出しは隠す。ページ表示ツールバーを左右へ縦置きした際は、現在のページ番号と総ページ数を縦に配置して細いレールに収める。ドッキング操作は現行の独自実装であり、Visual Studio等と完全に同一の挙動ではない。

dev.181では、従来のパネル操作と比較するため、AvalonDockによる試用画面を追加した。配布フォルダーの「AvalonDockを試す.cmd」から起動すると、実際のページ・しおりパネル、プロパティパネル、PDF編集領域をAvalonDock内に配置し、タブのドラッグ、フロート、ドッキングガイドによる再配置を試せる。通常起動は従来の配置を維持する。試用画面で変更したパネル配置は、現段階ではアプリ設定へ保存しない。ツールバーはAvalonDockの管理対象外だが、独自ツールバーを左側から上側へ戻す際の上辺判定とドラッグ先表示を調整した。

dev.182では、AvalonDock試用画面でページ・しおりパネルとプロパティパネルを同じ側にタブ化したとき、切替タブを内容の上部に配置する。PDF編集領域の文書タブと通常起動時の独自ドッキング画面は変更しない。パネル配置を保存しない試用仕様も継続する。

dev.183では、同じ試用画面で「メイン」と「ページ表示」の両ツールバーもAvalonDockの独立した移動対象にする。各ツールバーの見出しをドラッグし、ガイドで上下左右への固定、ガイド外での切り離しを試せる。左右では既存の縦表示用レイアウトへ切り替え、上下と独立ウィンドウでは横表示にする。試用版ではAvalonDockのドラッグ用見出しが各ツールバーに追加されるため、従来のバーと高さは完全には一致しない。通常起動時のツールバーと保存済みレイアウトは変更せず、試用中の配置も設定には保存しない。

dev.184ではAvalonDockを通常画面のドッキング方式に採用する。従来の独自ドラッグ判定・ガイド描画・独立ウィンドウ制御は廃止する。ページ・しおり／プロパティは同じ側で上部タブまたは上下分割にでき、タブを持って移動できる。メイン／ページ表示は既存のボタン・余白・配色を維持し、横配置では同じ段の細い持ち手、縦配置では上端の細い持ち手をドラッグする。AvalonDock標準のガイドで上下左右に固定し、ガイド外では切り離す。タブの選択状態は既存の赤い下線型デザインに合わせる。配置はアプリ設定・ワークスペースプリセットで扱い、PDFやプロジェクトへ混入させない。

dev.185では、ページ一覧としおり一覧をそれぞれ独立したパネルに分ける。両方を同じ側へタブ化することも、片方だけを切り離して移動することもできる。表示・非表示とドッキング先は個別にアプリ設定とワークスペースプリセットへ保持する。メイン／ページ表示のツールバー単独枠には、ボタン列と別の見出し行を設けず、既存の細い持ち手で移動する。切り離し後に生成されるウィンドウにも同じ外観を適用する。

dev.186では、固定中の両ツールバーを通常のツールバーに近づける。横置き時の高さ、縦置き時の幅はボタン列と持ち手の必要寸法で決め、ツールバーだけを収めるドッキング枠の線・余白と、隣接するサイズ変更境界を表示しない。これらの寸法はドラッグで変更しない。通常のページ・しおり・プロパティパネルの境界は引き続きドラッグで調整できる。切り離したツールバーには、再ドッキング操作のためAvalonDockの独立ウィンドウ枠を残す。

dev.187では、初期配置を外側の上下分割に変更する。全幅の上段に「メイン」「ページ表示」のツールバーを左から横並びに置き、下段をページ・しおり／PDF編集／プロパティの3列に分ける。ツールバーを上側へ戻した場合も中央列だけに収

めず、同じ上段の独立した帯に配置する。左右・下側への移動や切り離し後の復帰でも、ツールバー本体が消えないよう専用の表示テンプレートを用いる。AvalonDock標準のドッキング先ガイドと配置プレビューは維持する。上段で隣に置く場合は、2本がタブ化されず横並びになるよう配置を揃える。ツールバー位置はアプリ設定・ワークスペースプリセットで扱い、PDF／プロジェクトには記録しない。

dev.188では、実際のドッキング操作でツールバーをページ・しおり・プロパティのタブ領域へ落とした場合も、ツールバーがそのタブ内に隠れないよう、ドロップ確定後に同じ側の独立したツールバー領域へ分離する。切り離し中にはAvalonDockが一時的にツールバーを配置ツリーから外すため、その途中状態を設定へ保存しない。フローティングと再ドッキング、通常パネルへのドロップの両方でボタン列の表示を維持する。

dev.189では、切り離したツールバーの初期ウィンドウ幅・高さを、横向きのボタン列の実測寸法に合わせる。ドッキング先の全幅や薄い帯の高さを浮動ウィンドウへ引き継がず、ボタンが下端で切れないようにする。初期サイズを決めた後の手動サイズ変更は尊重する。

dev.190では、切り離し操作が完了した時点でAvalonDockがウィンドウを再縮小してもボタン列が隠れないよう、実測寸法に基づく最小高さを設定する。複数のツールバーが別々の領域にドッキングされた場合も、ツールバー専用領域に隣接するサイズ変更用ディバイダーは隠す。通常パネル間のディバイダーは残す。

dev.192では、上端への再ドッキング時にAvalonDockが別のツールバー行を生成した場合も、編集領域との位置関係から上端と判定して既存の共通行へ合流させる。空になった行を除去し、ツールバー行間のディバイダーを残さない。パネル間のサイズ変更用ディバイダーは維持する。

dev.196では、ツールバーを縦2段に重ねて取り外す操作を繰り返しても、固定側に空の行高を残さない。切り離しウィンドウはその都度ボタン列の幅を測り直し、必要以上に横長になった場合も配置直後に補正する。利用者が後から手動調整した大きさは維持する。

dev.191では、浮動ウィンドウの高さをボタン列とタイトルバーの寸法に合わせ、下部の過剰な余白を減らす。ドロップ確定後に元のドッキング帯に空のペインが残った場合は空ペインと空の帯を片付ける。縦置きから切り離す場合、横向きのボタン列の幅が確定した後に一度だけ幅を補正する。

連続スクロールでは、単一ページなら全ページ、見開きなら全見開きを先頭から末尾まで縦に並べる。見開きでは表紙の単独表示と左綴じ／右綴じを選ぶ。表紙の相手側と末尾の欠けた側は配置位置だけを確保し、白いページや枠を描かずキャンバス背景を見せる。OCR枠と操作ハンドルは現在ページにだけ表示し、周辺ページをクリックするとそのページが現在の編集面へ切り替わる。画面上の数値入力はページ切替前に確定する。

全ページには画像を持たない軽量な配置情報だけを用意する。表示範囲と前後1画面の周辺ページを必要時だけ別プロセスで描画し、単一／見開きのどちらでも補助画像は最大12ページに制限する。高速スクロール、配置・綴じ変更、文書変更で古い描画を中止し、全文書を1本の長い画像として作らない。連続表示の幅・高さ・ページ全体の自動倍率は現在の編集行を基準にする。左右ページ同時編集は今後の候補とする。

dev.140の読み順表示、dev.139の保存方式表示とdev.133以降の追加操作

読み順編集では、番号バッジをOCR領域や選択枠とは別の最前面レイヤーに表示する。左上のサイズ変更ハンドルや隣接する領域の枠が重なっても番号を隠さず、バッジ自体はマウス入力を受け取らないため、従来の選択・ドラッグ操作を維持する。

アプリデータ保存モード（ポータブル／インストール）は設定の管理画面でだけ確認する。文書のプロパティとステータスバーには、現在のプロジェクトがPDFを内包する「ポータブルモード」か、外部PDFを参照する「通常モード」かを表示する。文書未読込時にはステータス表示を隠し、別名保存による方式変換後は即座に表示を更新する。

「プロジェクトを別名で保存」で保存先を指定した後、保存設定画面でポータブルモードまたは通常モードを選ぶ。新規PDFでは動作モードに応じた初期値を示すが、利用者が変更できる。上書き保存は現在の方式を維持する。通常モードでは通常の元PDFをコピーせず、プロジェクトからの相対位置を記録するため、両者の位置関係を維持する。埋め込みPDFからの変換または外部ページ挿入で作成した管理対象PDFだけを隣接`.assets`へ書き出す。削除・並べ替え・回転だけでは書き出さない。未参照の内容ハッシュPDFは現行と復旧用プロジェクトを確認した後に整理する。

右ペインの「文書注釈」から、現在の文書／ページ／選択OCR領域のコメントとタグを編集する。OCR領域を選択して「リンク設定」を開くと、移動先ページ、任意倍率、説明を設定できる。リンクのある領域はCtrl+クリックで移動し、「ページ」

メニューまたは右ペインで戻る、進む、リンク先へ移動、削除を行う。通常クリックは従来どおり選択であり、ページ移動とは区別する。

PDF読込後、注意事項がある場合だけ右ペインに件数を表示する。「確認」から一覧を開き、検出項目、理由、分類を確認する。警告表示は元PDFを変更せず、検出できなかった特性の不存在を保証しない。

本書にはVersion 1.0の目標と現行dev.157までの操作説明が含まれる。実装範囲は機能要求の実装状況を参照し、下記の「現行」「既知不具合」を優先して現在の制約を確認する。

数値入力

位置、幅、高さ、回転角度、選択文字の送り幅はキーボードで増減できる。`↑/↓`は1、`Ctrl+↑/↓`は0.1、`Shift+↑/↓`は10を加減し、変更はUndo/Redo対象とする。

文字編集では、選択文字の進行方向側の終端に一定画面サイズのドラッグハンドルを表示する。横書きは右端、縦書きは下端を操作し、選択したUnicode文字要素の送り幅だけを変更する。他の文字の送り幅は維持し、後続文字の開始位置と行終端のみ再計算する。プレビュー上のOCR領域を通常クリックして選択する操作はスクロール位置を変更してはならない。画面内に一部だけ見えている領域も、現在の表示位置のまま編集できること。一方、校正対象一覧の選択や前後移動は、対象を画面内へ表示するため自動スクロールする明示的な移動操作である。

文字幅の復旧操作として、現在の行長を維持した等幅化と、OCR取込時の文字幅への復元を提供する。いずれもUndo/Redo対象とする。不均一幅の編集後に文字をクリックした場合、文字数による等分位置ではなく、各文字の累積送り幅を用いて対象文字を判定する。

文字編集では、通常クリックで単独選択、Ctrl+クリックで追加・解除、Shift+クリックでアンカーからの連続範囲を選択する。複数選択時の数値入力は共通送り幅を設定し、終端ハンドルのドラッグは各選択文字へ同じ差分を適用する。文字列の置換は単独選択時だけ許可する。選択・サイズ変更ハンドルは、拡大率に依存しない平面的な表示とする。

文字幅調整ハンドルは既定4画面ピクセル、55%不透明の細い平面表示とする。OCRオーバーレイと各編集ハンドルの色、不透明度、大きさは設定画面で変更でき、保存直後に現在のプレビューへ反映する。

未保存変更を持つウィンドウを閉じる場合は、保存、破棄、キャンセルを確認する。入力中の値を確定してから未保存判定を行い、保存失敗または保存先選択のキャンセル時は終了を中止する。

dev.123では同じ画面で別PDF/プロジェクトを開く場合にも入力を確定して保存・破棄・キャンセルを確認する。保存の取消・失敗時は切替を中止する。新しい文書の検証・初期描画に失敗した場合も、元の文書・編集・Undoを保持する。

dev.129ではページ追加・削除・並べ替え・90度回転をCtrl+Z／Ctrl+Yで取り消し・再実行できる。dev.143では削除・並べ替え・回転を固定ページID付きの論理ページ列として保持し、操作やUndo/RedoのたびにPDFを複製しない。復元対象は論理ページ列、OCRページ、しおり、表示ページ、ページ複数選択であり、元PDFは変更しない。外部ページ追加だけは複数PDFを統合する境界として一時PDFを作る。ページ削除の確認画面にもUndo可能であることを表示する。

dev.142ではページ編集用PDFを現在PDF込みで最大12ファイル・合計1 GiBへ制限する。上限に達した場合は、共有Undo時系列の途中を飛ばさず古い側を整理し、未参照PDFを直ちに削除する。現在の操作は完了させ、ステータス欄で古い履歴を整理したことを通知する。容量管理のための常設UIは増やさない。

dev.143では通常の削除・並べ替え・回転が作業PDFを作らなくなったため、この上限は外部ページ挿入で物理PDFを必要とする履歴の安全網として残す。サムネイルは現在ページの前後32ページだけを遅延生成し、遠方へ移動したときは新しい周辺へ読み替える。

1. ワークスペース

最近開いたファイル（dev.128の追加）

「ファイル → 最近開いたファイル」から成功した読込順にPDF/プロジェクトを再度開ける。未保存時の保存・破棄・キャンセルと読込失敗時の保全は通常の「開く」と共通。ファイル名とフォルダーを表示し、長いパスは省略表示と完全パスのツールチップを組み合わせる。未読込でも履歴があれば有効、処理中は無効。存在しないファイルはエラーを表示して履歴に残す。

「設定 → 管理」で表示件数（10件既定、0〜30件）と履歴クリアを扱う。0件は表示・記録停止、クリアは確認後の「保存」で確定し「キャンセル」で取り消す。最大30件の内部保持と表示件数を区別する。共通の入力・ボタン・タブスタイル、Count=CとHistory=Hのアクセスキー、表示件数からクリアへのTab順序に従う。履歴と移出入設定の分離は操作ガイドを参照。

配置プリセット

以下は目標ワークスペース設計である。dev.127では左ページ一覧・右プロパティの幅と表示、ステータスバーとサムネイルの表示を、名前付きプリセット（最大20件）として保存・切替できる。「編集 → 設定 → 管理」で操作し、登録・適用・削除は設定画面の「保存」で確定する。ドッキング、フロート、画面外パネル回収や、下表の目標パネル一式は未実装である。対象範囲と手順を参照。

プリセット	主なパネル
基本	ページ、PDF表示、簡易プロパティ
OCR編集	OCR一覧、文字・配置、差分、状態
読み順編集	読み順ツリー、番号オーバーレイ、ルビ
校正・レビュー	コメント、ブックマーク、検索候補、差分
PDF検証	検証結果、ログ、PDF情報
カスタム	利用者保存レイアウト

パネルはドッキング、フロート、非表示、再配置できる。画面外に出たパネルは起動時に回収する。

2. OCR修正の標準フロー

```
[mermaid]
flowchart LR
    A["OCR     "] --> B["    "]
    B --> C["          "]
    C --> D["Enter   "]
    D --> E["       "]
    E --> F["      "]
```

1. クリック: 行選択
1. Ctrl+クリック: 複数選択
1. ダブルクリック: 段落選択（モックレビューで最終確定）
1. 枠内ドラッグ: 移動
1. 端ハンドル: 行長または高さ
1. 四隅: 幅・高さ
1. 回転ハンドル: 回転
1. 矢印: 微移動、Shift+矢印: 大移動
1. Esc: キャンセルまたは選択解除

右側の確認ステータスは、現在の行、段落、または複数選択全体へ適用する。文字列や配置を編集した領域は自動的に「修正済み」とし、利用者が「確認済み」「要再確認」「OCR対象外」「保留」などへ明示的に変更できる。ステータス変更もUndo/Redo対象とする。

2.1 現行の校正・確認フロー（dev.123）

1. ツールバーのモードを「校正・確認」にする。開始時は行編集になり、領域追加の待機状態は解除される。必要に応じて編集単位は切り替えられる。

2 右側の対象一覧から領域を選ぶ。既定では「未確認・要再確認」のみを現在ページの読み順で表示する。絞り込みは「未確認」「要再確認」「すべてのステータス」に変更できる。削除済み領域は対象外で、対象外の通常オーバーレイは比較用に表示を維持する。

3 原画像と文字を見比べ、必要なら文字列・単語の読み・確認ステータスを編集する。文字修正は「修正済み」になり、現在のフィルターに合わなくなると一覧から外れるが、編集欄は維持される。

4 選択した1領域の確認が終わったら「確認済みにして次へ」を押す。状態を「確認済み」にして次候補へ進む。状態を変えずに移動したい場合は「前の対象」「次の対象」を使う。

5 確認済み・修正済み・OCR対象外・保留を再度開く場合は「すべてのステータス」を選ぶ。状態変更や文字編集はUndo/Redoでき、状態を戻すと一覧の対象判定も更新される。

6 プロジェクトを保存する。レビュー状態と文字修正は保存対象だが、現在のモードと対象フィルターは一時的なUI状態であり保存しない。空文字編集と既存領域属性も保持する。

対象一覧と件数は現在ページのみである。「前の対象」「次の対象」は必要なページを遅延読込し、ページ順、同じページ内では読み順で検索する。現在ページの対象が0件でも別ページを検索できる。先頭・末尾に達した場合は案内して停止し、反対側へ循環しない。文書全体や段落単位の進捗集計はまだない。

検索中は進捗表示と「検索を中止」を表示する。モード、フィルター、ページ、文書の変更やプレビューでの手動選択でも進行中の対象検索を中止する。対象一覧や前後移動で選んだ領域は画面内へスクロールするが、プレビュー上の枠を通常クリックしただけなら表示位置を維持する。

通常の枠移動、サイズ変更、回転、整列、文字幅変更、領域追加・削除、分割・結合は校正中に無効にする。元の領域ロック設定は書き換えない。直接配置を調整する場合はOCR編集へ戻る。文字の挿入・削除に伴う文字セルの配置再計算は通常どおり行う。

2.2 dev.123で修正した制限漏れと保存

OCR品質分析のキーワード幅補正は、校正中にボタンを無効化し、実行処理でも拒否する。全置換後は「要再確認」となり既定の対象一覧に残る。通常の個別修正は従来どおり「修正済み」である。

空欄にしたOCR文字は空欄のまま保存・再読込し、PDF出力では元のテキストを除去する。既存の親領域・補正方式・出力属性も保持する。コメントとタグはdev.133で対象別編集を実装した。差分、監査履歴、階層別集計は未実装である。

自動保存は指定間隔に加えて操作停止約30秒後にも行う（5秒ごとの判定）。通常保存前のプロジェクトは作業フォルダーの`recovery`へ元PDFを内包して保存する。復旧は該当`.autosave.pdfocrproj`を明示的に開く。起動時の自動候補提示は未実装で、自動保存しても未保存表示は解除しない。

3. 読み順編集

現行dev.140では領域番号を常に選択枠・編集ハンドルより手前に表示し、選択した領域を1つ前／後へ移動する操作と、ページ内位置からの再計算で順序を編集する。位置、文字方向、読み順は独立する。番号バッジは倍率にかかわらず一定の画面サイズを保ち、不透明な背景と白い輪郭で原稿画像上でも判読可能とする。

ドラッグによる順序変更、直接番号入力、階層ツリー、自動推定の提案表示は目標仕様であり未実装である。将来の自動推定は提案として表示し、手動変更を上書きしない。

4. 検索置換

候補確認では、該当画像、前後の文脈、ページ、方向、状態を同時表示する。操作は「置換」「スキップ」「すべて置換」「中止」。全置換前には件数と対象範囲を確認し、実行後は要再確認にする。

上記には目標の候補表示を含む。検索・逐次置換・全置換は実装済みで、dev.123では全置換後の状態を要求どおり「要再確認」に修正した。

5. 保存

```
[mermaid]
sequenceDiagram
    participant U as
    participant A as
    participant T as   PDF
    participant V as
    U->>A:
    A->>T: OCR
    T->>V:
    alt
      V-->>A:
      A-->>U:
    else
      V-->>A:
      A-->>U:
    end
```

6. 初心者と上級者

1. 初回は基本ワークスペース、ガイド付きプロジェクト作成を表示する。
1. PDF演算子、変換行列、フォントコード等は詳細表示に置く。
1. 危険操作は結果と復元方法を示すが、確認ダイアログを乱用しない。
1. 目標仕様では、コマンドパレットからすべての主要コマンドを検索できる。現行実装にコマンドパレットはない。

7. ショートカット方針

1. 一般的なPDF閲覧ソフトに近い既定値を採用するが、特定の商標・完全互換をうたわない。
1. Ctrl+Z/Ctrl+Y、検索、保存、ズーム、ページ移動など一般的操作を優先する。
1. コマンド単位で複数割当、コンテキスト、競合検出、プリセット、インポート・エクスポートを持つ。
1. テキスト入力中はアプリコマンドとの衝突を抑止する。

dev.125の実装済みキーボード操作は操作ガイドを参照する。入力ラベルのAltアクセスキー、ダイアログのボタン／タブ／メニューのアクセスキー、下部操作行を後にするTab順序、F6／Shift+F6の主要領域移動を提供する。OK・キャンセルにはアクセスキーを追加しない。8種類の変更可能なショートカットは、保存後の値・解除・予約キーとの競合をツールチップへ反映する。ドロップダウンのAlt+Up／Downと入力欄のTab／Esc／Enterを奪わない。全アイコンへの独立したAltキーではなく、メニュー・ツールバー内のキー移動を併用する。前節の複数割当・プリセット・移出入は将来仕様であり未実装である。

dev.126では表示順の連番を廃し、Open=O、Save=S、Save As=Aなど英語の操作名を基準に割り当てを見直した。主要操作を優先し、重複時は同じ単語内の別の文字を使う。意味のない数字で埋めず、関連する補助入力はグループ内のTab移動を併用する。メニューのアクセスキーはメニューを開いてから使用する（例：Alt+F → O）。日英でキーを変えず、設定済みの編集ショートカットは変更しない。

dev.127では設定全体のJSON移出入に8種類の編集ショートカットを含めた。取り込みで予約キーや重複を拒否し、設定保存後は既存ツールチップへ反映する。前述のdev.125時点の未実装記述のうち、設定の移出入はこの改訂で解消した。1コマンドへの複数割り当て・ショートカット専用プリセットは未実装のまま。管理タブはManaGeのGとし、他タブの入力・チェックボックスのキーと重ならないようにした。

8. エラー表示

エラーは「何が起きたか」「データは安全か」「次にできること」「詳細ID」を示す。重大な保存エラーはモーダル、軽微な検証警告はパネルと通知で示す。

02-02 アイコンのデザイン・適用基準

位置付けと文書の状態

本章は、今後の画面追加・修正で使用する共通の設計基準である。メイン／ページ表示／プロパティのツールバー、上部メニュー、右クリック、ダイアログ、実行時生成メニューに適用する。既存部品の見た目と操作意味を維持し、同じ操作のアイコンが画面ごとに異なる状態を防ぐ。

本章の追記は文書改訂であり、アプリのアイコン追加・置換を実施したものではない。照合したソースは `1.0.0-dev.208`。アプリの版番号、プロジェクト形式、検証済みビルドは変更しない。

文書	役割と扱い
本章	デザイン・適用判断の正本。今後の実装とレビューで参照する
確認済みアイコンの反映記録	個別形状の採用履歴、実装済み範囲、過去の検証結果
dev.208の全件監査・候補一覧	調査時点の所在・不足・改善候補。個別の新形状がすべて承認済みという意味ではない
実装状況	現在のアプリで実装・検証できている範囲
設計書PDF・模式図・過去の比較画像	発行時点のスナップショット。本章への追記だけでは更新されない

一般的な適用基準の承認と、未確認の新しい図柄の採用は分ける。候補一覧の新形状、確認待ちの比較切替・チェック式メニュー、新しい複雑な表現は、見本による確認なしに採用済みへ変更しない。文書の優先順位は開発ドキュメントに従う。

1. 基本方針

1. MUST：同じ操作には同じアイコンキー・形状を使う。 ツールバー、メニュー、右クリック、プロパティ、ダイアログで配置が違っても、同一操作の意味を変えない。
1. MUST：採用済み形状を優先して再利用する。 操作名の文字列や表示言語を見て別々のアイコンを割り当てず、安定した操作IDから参照する。保存先や整列基準などの機能差を見た目の統一に伴って変更しない。
1. SHOULD：新規形状はMaterial Design／Material Symbols系を基本にする。 Outlined系を基本候補とし、既存の輪郭・太さへ合わせる。Materialへ揃えるために確認済みの「開く」やページ回転を作り直さない。
1. MUST：小さくても識別できることを優先する。 機能のすべてを1個の図柄へ描き込まず、複数ページ・一括・処理対象などの違いは文字ラベルで補う。
1. MUST：単純な操作記号をフォント文字で代用しない。 新規／変更対象の「←・→・－・＋」等は共有ベクターを使う。数値・ページ番号・入力欄の文字は通常の文字として維持する。既存の文字Tを含むOCRモード表示等は未統一箇所として扱い、文書追記だけで修正済みにしない。
1. MUST：アイコン化で使いやすさを落とさない。 操作名、ツールチップ、アクセスキー、Tab移動、フォーカス表示、カスタムショートカット表示を維持する。

2. 大きさ・輪郭・色

設計座標と表示寸法

項目	基準
形状の設計座標	固定24×24。形状だけの外接枠へ切り詰めず、内部余白を含めて描く
メニューのアイコン	現行18 DIPを維持
小型のページ／しおり等の操作	現行18 DIPを維持。既存のサイズ設定を尊重する
ツールバー	現行のサイズ設定に従う。アイコン追加を理由にバーの高さ・縦置き幅を広げない
OCR／リンクの整列・サイズ合わせ	現行24 DIPのアイコン、32×32 DIPのヒット領域
視認性の基準	18・22・24pxのラスタ表示でも判別できるか確認。表示寸法と操作領域は別に扱う

DIPはWPFの論理寸法であり、実際のピクセル数はDPIで変わる。22pxの画像での判読性確認と、22 DIPの部品サイズ指定を混同しない。縦横比を維持し、拡大表示・高DPIでもストロークや合成記号を切らない。

輪郭と色

1. 線描画の基本輪郭幅は24×24座標で1.8。端と接続は原則Round。採用済み形状の例外は維持し、Materialから取り込む塗り形状へ機械的に追加のStrokeを付けない。
1. 通常は現行の濃いグレー `#263746`、リンクは青 `#2563EB`、PDF文字は赤 `#D32F2F`を使用する。意味のある強調色は1〜3色程度に抑える。
1. 色だけで操作・種類・ロック状態・確認状態を区別しない。形状、文字、押下背景、選択表示を併用する。
1. 通常／無効／ホバー／押下／キーボードフォーカスで輪郭が判読可能なことを確認する。選択背景・暗い背景・高コントラストで、固定色や透明な余白が判読性を損なわないことを確認する。
1. 新しい色・線幅・余白を画面ごとに直書きしない。確認済みの形状を変更する場合は、現行との比較見本で差を示す。

3. 合成記号と透明な余白

追加／削除の単純な＋／−の合成は許容する。ただし元の形状と記号が接して見えないよう、記号の周囲を透明に抜く。

項目	確認済みの設計値（24×24座標）
ベース輪郭線	1.8
＋／−の線	2
透明に抜く輪郭幅	通常8、しおり削除の−だけ9.5
記号からベースまでの透明幅	片側3、しおり削除は3.75
22pxへ縮小した透明幅の目安	片側約2.75px、しおり削除は約3.44px

白いアウトラインを上から描くだけの方法は使用しない。記号の太い輪郭をベースから減算して透明にし、その上に細い記号を合成する。合成後の塗り形状へStrokeを追加して、透明な離隔を狭めない。

小さな目・ゴミ箱・歯車・鉛筆を別の複雑な図形へ重ねる新規合成は採用しない。検索は虫眼鏡、削除は単独のゴミ箱、編集は単独の鉛筆等を候補とし、詳細はラベルで説明する。確認済みの「開く」の対象バッジ、リンク表示の四隅の枠、既存の子しおり階層表現などは維持対象であり、一般則を理由に勝手に作り直さない。

4. 維持する採用済みの個別仕様

操作	維持する形状・配置
PDFを開く／プロジェクトを開く	現行の開いたフォルダーと対象バッジ。作り直さない
PDF出力	幅16・高さ20、比率0.8のファイル輪郭。PDF文字だけ赤。PDF文字はベクター
ページ挿入	比率0.8のファイル、右下＋の中心は(19,19)
OCR領域追加	比率0.8の領域、右上＋の中心は(19,6.5)
しおり追加／削除	幅10・高さ18の細い比率、右上＋／−の中心は(15,4.5)
左右90度のページ回転	現行の用紙と回転矢印。斜めの用紙や任意角度回転を示す見た目にしない
リンク編集	横向きのリンク記号。目や鉛筆は重ねない
リンク枠表示	同じリンク記号を四隅の枠で囲む
リンク範囲追加	同じリンク記号と右下＋。＋の中心は(20,16.5)
連続スクロール	横幅12、上下の縦線の長さ7。細く縦長の形
見開き	幅18・高さ18の外枠と中央線1本。中央の隙間は設けない

ページの90度回転と、透明テキスト領域の角度調整・リセットは別操作である。整列アイコンを揃えても、OCRの整列基準とリンクの最初の選択枠基準、ロックの保護範囲を変更しない。

5. アイコンを付ける／付けない判断

基本の適用表

部品・操作	基準	文字の扱い・注意
ツールバーの実行ボタン	MUST：付ける	前／次、増減もベクター。用途を示すツールチップ必須
プロパティの実行操作	SHOULD：付ける	編集、削除、スポイト、確認、検索、一括処理等。複雑な操作は文字を残す
ダイアログの実行操作	SHOULD：付ける	開く、保存、適用、検索、置換、分析、候補作成、実行、処理中止等
メニュー・右クリックの実行操作	SHOULD：付ける	同一操作のツールバー／プロパティと同じ形状。項目名は残す
最近開いたファイルの履歴行	SHOULD：付ける	PDF／プロジェクトの対象種別に従い既存形状を再利用。ファイル名・パスは残す
アイコンだけで成立する単純操作	MAY：アイコン主体	前／次、ズーム、整列等。アクセシビリティ名とツールチップを付ける
一括処理、全解除、削除の対象指定	MUST：文字を残す	アイコンは補助。選択対象／ページ内全部／全候補などを文字で区別
OK、通常のキャンセル、閉じる、後で	原則付けない	Enter／Escと標準の文字表示を維持。通常のダイアログ終了を指す
実行中の検索・分析のキャンセル／中止	SHOULD：付ける	処理中止は実行操作。上の通常キャンセルとは区別し、文字も残す
墨消しの色見本	付けない	色面の判別を優先。色名ツールチップ・選択状態・操作名は維持
メニューの最上位見出し・分類見出し	原則付けない	文字と標準のサブメニュー矢印で分類を示す
通常のCheckBox／RadioButton	原則付けない	チェック／ラジオと文章で選択状態を示す。ツールバーの単一／見開きボタンは実行操作として扱う
数値入力、ページ番号、コンボボックスの一般候補	原則付けない	入力値や候補の文字をアイコンで置換しない
変更前／変更後の比較切替	MAY：任意	文字と選択状態を優先。追加するなら比較見本を確認
チェック式メニュー・ツールバー表示チェックリスト	条件付き	チェック状態を優先。アイコンを追加する場合は別欄等で両立し、見本で確認
動的メニューの仮項目	付けない	実際の操作ではないため不足として数えない

アイコン追加を全コントロールへの機械的な必須条件にしない。原則を外す場合は、操作ID・配置・理由・確認状況を記録する。設計方針からのSHOULD例外は文書群の規定に従ってADRへ残す。

表示状態とアクセシビリティ

1. アイコンだけのボタンにも意味のある操作名を付ける。画像名やキー名を読み上げ名にしない。
1. カスタム可能なショートカットは、固定文字へ戻さず現在の割り当てをツールチップへ反映する。
1. アクセスキーはOpen=O、Save=S等の既存の意味ある割り当てを維持する。単にアイコンを追加する変更で、入力欄との競合を新たに作らない。
1. チェック、押下、ロック／解除を図柄だけに依存させない。選択状態と操作名も同期する。
1. 「戻る」と「リンク先へ」、「選択を削除」と「すべて解除」等、似た形でも対象が異なる場合は文字を残す。識別のために細かい記号を無制限に合成しない。
1. 詳しい説明をオフにしても、操作名・ツールチップ・必要な状態・警告・入力エラーは消さない。

6. 保守・実装上の基準

1. 形状は `Resources/VectorIcons.xaml`、共有描画は `ActionIcon`、単純な合成は `BadgeIconGeometryExtension` を基本とする。新しい画面ごとにPathやフォント記号を複製しない。
1. メニュー用とボタン用には独立した表示要素を生成し、共有するのはFreeze可能な形状データと操作定義にする。UI要素そのものを別の親へ共有しない。
1. 形状の生成・合成・ファイル読込をマウス移動や再描画のたびに行わない。合成形状は辞書読込時等に生成し、Freezeして再利用する。
1. 同じ操作IDから形状・操作名・ツールチップを参照する構成へ段階的に揃える。表示言語のラベル文字列から機能を推測する方式や、配列番号だけへの依存を避ける。
1. 例外には理由を残す。既存の手組み描画は一度に置換せず、確認済みの見た目を保持する比較確認を行う。
1. 外部形状は必要分だけ取り込み、出典・元リビジョン・ライセンス・変更点を記録する。Material由来の現行形状は既存の出典記録を参照する。文字アイコンフォント全体の同梱を、図柄追加の既定手段にしない。

これは保守の設計基準であり、現行の全操作ID・全画面の描画方式がすでに統一されたという記載ではない。

7. 今後の追加・変更手順と受入確認

1. 既存操作と新規操作を区別し、操作IDと配置箇所を決める。上表で「付ける／付けない／条件付き」を判断する。
2. 同じ意味の既存アイコンを探す。既存形状を再利用できる場合は新形状を作らない。
3. 新規候補や確認済み形状の変更は、現行との比較・18／22／24pxの見本を提示する。＋／−の透明な離隔、比率、色、細部を確認してから採用する。
4. 採用結果を本章または個別の採用記録へ記載し、監査・候補一覧では「未承認／承認済み未実装／実装済み／検証済み」を区別する。文書更新だけで実装済みに変更しない。
5. 実装時は、同一操作のツールバー、上部メニュー、右クリック、プロパティ、ダイアログ、動的メニューを一緒に確認する。非表示設定やロック中も表示が崩れないことを確認する。
6. 対象操作の一覧と意図的な除外一覧を検証に使う。既存の診断の対象キーだけを確認して、全アイコンの網羅性が保証されたと扱わない。
7. 100／150／200% DPI、通常／無効／押下／ホバー／フォーカス、明暗背景・高コントラストで確認する。18／22／24pxのラスタ表示では、記号の離隔が潰れず、隣接形状が一体化せず、図柄を判別できることを確認する。
8. アイコン追加による文字の切れ、アクセスキー・Tab順序・ショートカット表示の退行、狭いプロパティや縦置きツールバーの欠落を検査する。

この追記時点では上記の新しい網羅検証や高DPI検証を実行していない。実施結果と未検証項目は、実装を行った版の検証記録へ記載する。

8. dev.208監査時点の残件

分類	配置数	状態
通常の操作ボタンでアイコン未設定	81	追加対象の候補。未実装
文字記号だけの操作ボタン	6	OCR文字編集4件と候補プレビューのズーム2件。ベクター化は未実装
実行メニューでアイコン未設定	55	同一操作の共有アイコン追加が未実装
通常の終了ボタン／色見本／比較ラベル	19／6／2	未設定だが、原則維持または個別判断の対象
チェック式メニュー／分類見出し／仮項目	13／18／1	条件付きまたは意図的な除外
動的な履歴・表示設定メニュー	項目数は変動	静的集計と分離。候補一覧の動的メニュー表を参照

配置数は同じ操作の繰り返しを含み、未実装機能数や必要な新アイコン数ではない。全件の所在と個別候補は監査資料に残す。未承認の図柄をそのまま全件適用する指示ではない。

03-01 画面設計

現行画面の構成と共通操作（dev.208）

現在の機能一覧は現行機能索引、手順はUXを参照する。後続のdev.204以前の節は当時の変更履歴であり、現在の形式・クリック操作・実装状態は本節を優先する。

1 メニューの下にツールバー領域、その下に編集ワークスペースを置く。ワークスペースの左側にページ・しおりの独立パネル、中央にPDF編集、右側にプロパティを既定配置する。パネルはAvalonDockのタブ・分割・切り離しを利用し、配置を保存する。

1 メイン／ページ表示の2本のツールバーは上下左右・浮動配置に対応する。ページ表示側へページ移動・番号入力・拡大縮小・フィット・単一／見開き・連続切替をまとめる。ツールバー領域はパネルの左右区切りにより中央幅へ縮めない。ページ一覧の外周左右余白とPDF編集外周の白い余白を縮小済み。PDF面の倍率やグレー背景とは別である。

1 編集モードはOCR編集、読み順編集、校正・確認、墨消し、リンク編集の5種類。初期値は「編集 → 設定 → 編集 → 新規文書の初期編集モード」。保存モードがあればそれを優先し、モード単独変更では未保存にしない。

1 ツールバーの右クリックは項目別表示チェックを提供する。ボタンと入力を操作ID単位でアプリ共通保存し、全非表示時も表示メニューから復元できる。非表示の部品はTab対象にしない。

1 全モードで「説明」ボタンと`ShowPropertyHelpText`を共通使用する。19か所の任意説明はOFF時に余白ごと隠す。選択情報、読込状態、PDF注意、検証エラーは表示を維持する。文書注釈後の区切りはOCR関連モードだけに表示し、未選択OCRパネルの二重線を除去した。

リンク編集プロパティ

指定方法、ページ内リンク一覧、移動先、選択数を示す。共有操作は「リンクを編集／リンクを削除」「リンク先／範囲で追加」「戻る／進む」の2列3段。OCR関連の文書注釈内でも同じ順序・アイコン・余白を使う。ロックは状態が分かるアイコンとラベルで示す。

整列はOCRと共通の小型ボタン（32 DIP、アイコン24 DIP）を用い、サイズ関連3個、水平3個、垂直3個の順で置く。最初に選択した矩形が基準で、OCR側の基準は変更しない。ロック中は削除も無効、移動先編集は可能。準備済みのページだけ操作し、枠未読込を「リンクなし」と表示しない。

Ctrl+クリックは複数選択、Alt+クリックは移動。Delは選択リンク削除（ロック中は禁止）、文字入力中は文字削除。リンクパネルのアクセスキーはAlt+K（編集）、N（範囲追加）、G（リンク先）、D（削除）、J（戻る）、R（進む）、L（ロック）、U（自動作成）。OCR関連パネルは既存入力との競合を避け、メニューアクセスキーとTab操作を利用する。

一括処理の確認ダイアログ

自動ページリンク、範囲繰り返し墨消し、文字検索墨消しは共通の`DocumentBatchWindow`を使用する。対象ページ範囲、必要な番号差／検索語、候補生成・中止、チェック付き候補一覧、選択ページのプレビュー、適用／キャンセルを備える。文字検索では大文字・小文字区別を指定できる。墨消し色はメイン画面の現在の色、範囲繰り返しは選択元の色・形状を使う。

一覧は仮想化し、画像は選択された1ページだけをプレビューする。候補は最大10,000件、無効候補は理由を示してチェック不可。条件変更時は候補と画像を無効化し、チェック済みの有効候補のみ一回のUndo単位で適用する。画像OCRや任意書式の目次解析を実施したと表示しない。

図版の版と役割

現行構成図はレイアウト・状態保存・候補確認を説明する模式図であり、スクリーンショットではない。SCR-024等のリビジョン付き図と旧ワイヤーフレームは履歴資料。現行のCtrl／Alt操作、5モード、ロック、一括処理は本節に従う。

dev.204の保存済みリンク初期化

保存済みのリンクは座標メタデータの準備前にモデル上へ存在するため、新しい読み込みの開始時に編集面の枠をいったんクリアする。準備完了ページの枠だけ再構成し、回転・CropBox原点の既定値で誤った位置へ描画しない。

内部リンクの指定座標へ移動する場合も、移動先ページの準備だけを待つ。待機中に文書／選択ページを変更したら、古いリンクのスクロール位置を反映しない。

dev.203の表示ページ優先リンク読み込み

dev.201の「文書全体のリンク読込完了まで枠・編集を停止」を、ページ単位の準備判定へ変更する。現在ページと見開き／連続表示の表示面を優先し、準備できたページからリンク枠を表示する。リンク表示だけの場合はOCR操作を遮らず、リンク編集モードでは準備済みページを選択・編集・移動・削除できる。

ページ移動中に未読ページへ切り替えた場合はそのページを優先要求へ追加し、座標情報が届くまで編集を待つ。右ペインは「表示ページは編集可能／残りは読込中」と進捗ページ数を示す。読み込み完了をリンクなしと混同しない。

後続の未表示ページを読み込んだだけで編集中の枠を再生成しない。Undo／Redoでは操作で変更したリンクIDだけ復元し、後から発見したリンクを失わせない。保存・PDF出力・ページ構成変更は全ページ確認を待ち、途中失敗時は理由を表示して不完全な保存を止める。

文書単位でページ参照・継承座標・名前付き移動先をキャッシュし、繰り返しのページ描画ごとに全PDFを走査しない。通常のバックグラウンド走査は最大8ページ、表示優先要求は最大4ページの小分けとする。既存の実行中バッチ／参照解決が終わってから次の優先要求を処理するため、すべてのPDFで瞬時表示を保証する仕様ではない。

dev.201の段階的読み込み

初期ページの準備後、リンクの読み込みと入力PDFの特性検査は文書単位のバックグラウンド処理とする。右ペインに処理段階を表示し、リンク読込中もページ移動・スクロール・拡大縮小を許可する。リンク読込中はリンク枠と編集操作を一時的に無効にする。リンク情報の準備ができたら編集を許可し、特性検査は独立したネイティブワーカーで継続する。

保存・PDF出力・ページ構成変更では必要な読み込み完了を待つ。元PDFのリンクを読み込めなかった場合は理由を表示し、不完全な状態で編集・保存しない。別の文書を開く／終了する場合は古い文書の処理を取り消し、その結果を新しい文書へ反映しない。

保存済みのリンク初期化情報を再利用し、注釈・アクションを毎回再取り込みしない。リンク設定のためだけに移動先ページの画像やOCRを生成しない。プロジェクト形式は1.10を維持する。リンクの複数選択・位置揃え・ロックは仕様確認待ちで、この変更には含まれない。

dev.200のリンク編集

リンク編集の操作図

「リンク表示」と「リンク編集」は別の操作です。リンク編集モード中は枠を必ず表示し、右ペインに指定方法・ページ内リンク一覧・選択内容・編集／削除／移動を表示します。他モードのリンク枠はヒットテストを無効にし、OCR操作を遮りません。

1. 選択：枠のクリックまたは一覧。複数行のどの枠を選んでも同じ論理リンクを選択する。
1. 作成：文字を選択（可視PDF文字＋編集済みOCR）／矩形範囲を指定。
1. 移動／サイズ変更：単一矩形リンクのみ。ドラッグ中は青い確定予定枠を表示し、マウスを離して一回のUndo履歴として確定。
1. Ctrl＋クリック：安全なリンク先へ移動。通常クリックでは移動せず選択する。
1. Del：選択リンクを削除。文字入力中は通常の文字削除。Esc：未確定操作取消→選択解除→OCRモード。
1. 色：青（文書内）、紫（Web）、灰（編集対象外）。色だけでなく一覧・ツールチップに移動先／未対応理由を表示する。
1. 文字リンクの行間はクリック対象にしない。画像のみで文字を取得できない場合は範囲指定を案内する。

見開き／連続表示の周辺ページにも表示枠を配置し、周辺ページの枠選択時は該当ページへ切り替える。表示方式の変更はドッキング配置を変更しない。

dev.163の墨消し入力方法（2026-09-15）

1 墨消しプロパティの先頭に「入力方法」一覧を置き、矩形／PDF文字を選択／多角形／フリーハンドを選択する。Alt+Mで一覧へ移動できる。

1 多角形とフリーハンドの未確定輪郭は点線で表示し、確定済みの輪郭は保存色と選択枠を表示する。外接枠の中を一律に塗らず、実輪郭だけを塗る。

1 PDF文字選択で該当文字がない場合は空の墨消しを作らず、ステータスで理由を示す。

1 既存の色、スポイト、表示濃度、一覧、削除操作は入力方法に依存せず共通利用する。

dev.157の墨消し採色・Delete・ホイール操作（2026-09-13）

図: 墨消しのスポイト・Delete・未選択時ホイール

1 墨消しプロパティの標準色候補の下に「スポイトで取得」を置く。アクセスキーはAlt+I、ツールチップは現在ページをクリックして色を取得することを説明する。取得待ちはボタンの選択状態と十字ポインターで示し、1回の取得またはEscで解除する。

1 スポイトは現在の編集ページ内だけを対象とし、ページ外、画像未準備、寸法不成立では色を変更しない。取得した色は`#RRGGBB`で色入力へ反映する。

1 選択中の墨消しは、文字入力欄以外からDeleteで削除できる。削除後は選択を解除し、Undoで復元できる。入力欄では文字削除を優先する。

1 未選択時の通常ホイールは中央ワークエリアをスクロールする。Ctrl＋ホイールの倍率変更、および入力部品固有のホイール操作とは競合させない。

dev.156の墨消し範囲の色・表示・削除（2026-09-13）

図: 墨消し範囲の色・表示・削除

1 ページ上の範囲をクリックするか、右ペインの現在ページ一覧を選ぶと、その範囲が選択状態になる。選択後の色入力と色候補は既存範囲へ即時反映し、Undo/Redoの1操作として記録する。未選択時は新規範囲の既定色を設定する。

1 「編集画面での表示」に「半透明」「不透明」を置く。半透明を既定とし、不透明は保存色をそのまま確認する。表示濃度は編集面だけの状態で、プロジェクト保存やPDF出力の不透明度には使わない。

1 範囲の中面を覆う移動用Thumbは透明テンプレートとし、既定部品の白背景を描かない。塗りは背面の墨消し表示だけが担当する。

1 右ペインの操作名は「選択範囲を削除」とし、編集メニューにも同じ個別削除を置く。削除はUndoで復元可能であることをツールチップに示す。

dev.155の見開きページ切替（2026-09-13）

1 ページ切り替え方式の見開き表示で前／次ページへ移動するときは、移動先の編集ページと相方ページを先に描画する。準備中は現在の完全な見開きを維持し、準備完了後に2つの表示枠を同じ画面更新内で置き換えるため、単一ページ表示へ一時的に切り替わって見えない。

1 準備中にページ選択、文書、単一／見開き、切り替え／連続、表紙、綴じ方向が変わった場合は、古い準備を取り消す。表紙または末尾に相方がない場合は従来どおりページ面を描かず、背景だけを表示する。

dev.149の初回表示と表示状態保存（2026-09-12）

1 PDF単体を開いた最初の画面は、文書プロパティの`PageLayout`と`Direction`をページ配置、スクロール方式、表紙、綴じ方向へ変換して表示する。指定がない場合は単一ページ・ページ切り替え・左綴じとする。

1 ツールバー、表示メニュー、設定画面で利用者が変更した4項目は現在のプロジェクト固有表示として保存し、再読込時に文書の指定より優先する。初回状態を表示するだけでは保存要求を出さない。

1 文書のプロパティの「ページレイアウト」は1ページ、連続ページ、見開き、連続見開きを選択できる。連続見開きも既存の表紙・綴じ方向欄を使用する。新しい画面部品や配置変更はないため、見開き配置図はdev.147版を継続使用する。

dev.148の編集プレビュー表示切替（2026-09-11）

1 メインツールバーの「ページ配置」（Alt+N）と「スクロール方式」（Alt+2）、または［表示］→［ページ表示］から、単一ページ／見開きとページ切り替え／連続スクロールを独立して選ぶ。PDF未読込時は無効とする。

1 単一ページは現在ページの編集面だけを表示する。連続ページは先頭から末尾までを縦に並べ、スクロールバー、ホイール、タッチパッド等で切れ目なく移動できる。任意ページをクリックすると表示位置を保って、そのページがOCR操作可能な現在編集面になる。ページ一覧、前後ボタン等による明示的な移動は対象ページを画面内へ表示する。

1 見開き表示中は［表示］→［ページ表示］→［見開き表示の設定］を有効にし、「表紙を単独表示」、左綴じ、右綴じを変更できる。表紙の有無はAlt+C、左綴じはAlt+L、右綴じはAlt+R。設定画面の「表示」タブにも同じ設定を置き、1ページ目の単独表示はAlt+1、綴じ方向はAlt+J（綴じ／join）で操作する。

1 左綴じは組の若いページを左、右綴じは若いページを右へ置く。表紙を単独表示する場合、1ページ目は左綴じで右、右綴じで左へ配置する。先頭・末尾で相手ページがない側は位置だけ確保し、白いページ面・枠線・影は表示しない。同じ見開きに相手ページが存在するときだけ周辺画像を遅延描画し、クリックで編集対象を切り替える。

1 周辺画像は閲覧と移動に限定し、OCR枠、選択ハンドル、読み順番号は現在ページの編集面へだけ表示する。全ページ分の軽量枠は持つが、画像化するのは表示範囲と前後1画面に限定する。画像は最大12ページをLRU方式で保持し、高速スクロール、モード変更、文書変更で古い描画を取り消す。

1 dev.148ではページ配置、スクロール方式、表紙の扱い、綴じ方向をアプリ設定へ保存していた。旧「連続ページ」設定は単一ページ＋連続スクロールへ移行する。dev.149では上記の文書初期値・プロジェクト固有値へ変更した。

1 幅・高さ・ページ全体へのフィットは、単一／連続では現在の編集ページ、見開きでは表示中の見開き全体を基準にする。連続表示で文書全長を高さへ収めることはしない。手動倍率は表示切替後も維持する。

!見開き表示の4通りの配置

dev.143の論理ページ編集（2026-09-10）

削除・並べ替え・90度回転は、元PDFを複製せず論理ページ列とOCR座標を更新する。画面の操作、選択、Undo/Redo表示は従来どおりとし、プレビューとサムネイルは論理順・論理回転を反映する。サムネイルは現在ページの前後32ページだけを遅延生成し、離れたページへの移動時に周辺を読み替える。

dev.142のページ履歴容量制限（履歴）

ページ編集用PDFは自動的に最大12ファイル・合計1 GiBへ制限する。上限で古いUndo履歴を整理した場合は、操作完了メッセージにその旨を付記する。新しい設定項目や常設表示は追加せず、通常操作の画面占有と設定の複雑化を避ける。ページ編集、Undo/Redo、保存の操作配置は変更しないため、画面図の改訂は不要である。

dev.141のOCR描画負荷対策（2026-09-10）

文字ごとの画面部品を生成せず、1つのOCR領域を1つの描画レイヤーへまとめる。Unicode文字ごとの位置と送り幅、選択・ロック・検索一致の表示、倍率に応じた境界線、縦書き、読み順番号の最前面表示は維持する。領域サイズ変更用の8個のハンドルは、行／段落編集で選択中の領域にだけ生成する。選択解除、文字編集、校正・確認モードでは解放する。部品配置や操作は変更しないため画面模式図の改訂は不要。設計と検証方法はOCR描画の軽量化を参照する。

dev.140で修正した読み順表示とdev.139以前の追加画面・部品

図: プロジェクト保存・入力注意・コメント／タグ・ページリンク

1. メイン画面右ペインに入力PDF注意バナーと「文書注釈」を追加する。文書注釈はコメント／タグ、リンク設定、戻る／進む／リンク先／削除を提供する。メニューからも同じ操作へ到達できる。

1. プロジェクト保存設定画面は、別名保存先の指定後にポータブルモードと通常モードを選択する。選択肢ごとに移動・共有時の扱いを説明し、Alt+P／Alt+N、Tab移動、Enterで保存、Escでキャンセルできる。最大化・最小化は提供しない。

1. コメント／タグ画面は対象名、コメント一覧、本文、重要度、タグ、解決状態を編集する。

1. ページリンク画面は移動先ページ、任意倍率、説明を編集する。入力PDF注意画面はコード・重要度・見出し・説明・分類を一覧表示する。

1. 追加画面も共通入力／ボタン様式、意味に基づくアクセスキー、Tab順序、Enter/Esc動作を使用する。

1. 読み順編集の番号バッジは、PDF画像、OCR領域、選択枠、サイズ変更・回転ハンドルとは独立した最前面レイヤーへ描画する。バッジは入力を受け取らず、下にある領域の選択やドラッグを妨げない。不透明な背景と白い輪郭を使い、左上ハンドルや隣接領域の枠が重なっても番号を判読できるようにする。

旧ベースラインの画面と目標の区別（2026-08-30 / dev.123、後続改訂あり）

既存ワイヤーフレームと各画面の構成案はVersion 1.0の目標を含む。次の「現行実装」および設定画面の実装説明を、現在利用できる範囲として読む。

画面	現行実装と残る範囲
メイン・OCR編集	ページ/しおり、プレビュー、右プロパティ、状態編集、対象別コメント／タグ、OCR領域のページリンクを提供。補正方式・出力属性の専用UI、差分等は未実装
読み順編集	選択枠より前面の番号表示と読み順編集を提供。目標の階層ツリー・ルビ関連付け等がすべて揃った画面ではない
検索・置換	検索、逐次置換、全置換を提供。目標の候補確認・条件指定の全項目は未完了
保存・検証	別名PDF出力、確定前検証、ポータブルモード／通常モードのプロジェクト保存選択、限定的な入力特性注意を提供。完全な適合性／署名検証マトリクスは未完了
プロジェクト作成・診断修復	PDF/プロジェクト読込、保存、検証、バックアップ復元は利用可能。作成ウィザードと分類型の修復・救出画面は未実装
校正・確認	現在ページの対象一覧・状態フィルター・ページをまたぐ移動を提供。階層別進捗集計等は未実装
文書のプロパティ	文書情報、PDFバージョン、言語、初期表示設定の編集と解析情報表示を提供

共通部品の現行デザイン

アイコンの形状・サイズ・色・合成記号の離隔・適用判断はアイコンのデザイン・適用基準を正本とする。画面ごとに別のPathや文字記号を新規作成せず、同一操作の共有形状をツールバー・メニュー・右クリック・プロパティ・ダイアログから参照する。新規の「←・→・−・＋」のフォント代用は禁止し、既存の未統一箇所は残件として区別する。

通常のキャンセル・閉じる、色見本、分類見出し、通常のチェック／ラジオ選択は原則アイコン不要である。保存・検索・削除・適用・処理中止などの実行操作は原則アイコンを付けるが、複雑な処理の文字ラベルは残す。文字で表す操作対象とアクセスキーは維持する。採用済み形状の具体値と現行dev.208の未設定箇所は上記の設計章を参照し、すべて実装済みとは扱わない。

1. メイン画面と文書プロパティを含む画面で共通のタブ、ドロップダウン、入力欄、ボタン、グループ枠のスタイルを使用する。タブは立体的な枠ではなく、選択項目をアクセント色の下線で示す。

1. 編集可能なドロップダウンも同系統の枠・背景を使用する。状態、文字方向、校正フィルターの候補は日本語/英語の表示名を出し、言語切替時に選択値を維持する。

1. ツールバーボタンは余白を抑え、パディング2 DIP、マージン1 DIPを基本とする。保存済みのサイズ設定とアイコン寸法を維持しながら主ボタンの外寸を4 DIP縮小する（最小24 DIP）。
1. ステータスバーの拡大・縮小ボタンは通常時と無効時に枠を出さず、ホバー/押下時の背景とキーボードフォーカス表示を使う。
1. しおり一覧のタイトル・ページ番号・編集欄は通常の文字の太さとし、行コンテナーには上下2 DIPの余白を設ける。行間隔は現状固定で、利用者が変更する設定はない。
1. しおり追加と子しおり追加は、しおり形状に追加・階層を示す記号を組み合わせて区別する。100%表示は文書形状と「100」の表示を使い、ツールチップも付ける。

アクセスキーの見直し（dev.126）

操作の意味に基づいて割り当てる。ファイルメニューはOpen=O、Save=S、Save As=A、Exit=X、設定画面はSave=S、Defaults=Dとする。追加・削除・前後移動・タブ・入力欄も英語名から選び、競合時は単語内の別の文字を使用する。意味のない連番で埋めず、関連する補助入力はTabで移動する。主要な割り当てとメニュー内の操作手順はキーボード操作ガイドを参照する。Tab順序、F6領域移動、設定連動ツールチップは維持する。

キーボード操作の追加（dev.125）

共通のアクセスキー・Tab順序・F6領域移動と、8種類の変更可能なショートカットのツールチップ表示はキーボード操作ガイドに従う。入力見出しは対象の入力欄へ移動し、ボタン・チェック項目・タブは対応する操作を行う。OK・キャンセルにはアクセスキーを付けない。下部の操作ボタンへは入力欄の後にTabで移動する。文字編集には「前の文字」「次の文字」「送り幅を縮小」「送り幅を拡大」の専用ツールバー行を追加した。

SCR-001 メイン画面

図: ワイヤーフレーム (v1.0.0-dev.165) / 旧版 (dev.139)

dev.139版の図は、プロジェクトのPDF保存方式を「ポータブルモード／通常モード」で示すステータス表示と保存設定画面、右ペインの入力PDF注意・文書注釈操作を含む。

構成: メニュー、コマンドバー、ページ/ナビゲータ、中央PDFキャンバス、プロパティ、下部ツールパネル、ステータスバー。中央キャンバスはPDFレンダリング画像と編集オーバーレイを別レイヤーで合成する。

dev.153のOCR編集／墨消しモード切替

図: OCR編集／墨消しの排他モード切替

1. 上部ツールバーに「OCR編集」「墨消し」のモードボタンを並べ、右側の編集モード一覧にはOCR編集、読み順編集、校正・確認、墨消しの4項目を置く。ボタンと一覧は同じ選択値を表示し、PDF未読込時は無効にする。
1. OCR編集では従来のOCR枠選択・文字・配置操作とOCRプロパティを使用する。墨消しでは十字ポインターによる矩形指定を使用し、追加後もモードを維持する。EscでOCR編集へ戻る。
1. 墨消し中はOCR領域追加・削除・移動・サイズ変更・回転・整列・文字幅操作を無効にし、右ペインを「墨消しプロパティ」へ切り替える。OCR選択プロパティ、複数領域整列、未選択案内は表示しない。
1. 墨消しプロパティには操作説明、色入力と候補、OCR編集で事前選択した文字・領域の範囲化、現在ページの範囲一覧、選択範囲の削除、ページ内一括解除を表示する。dev.156では編集表示の半透明／不透明も追加した。

dev.154の墨消し範囲移動・サイズ変更

図: 墨消し範囲の移動・サイズ変更

1. 墨消し範囲の塗り面全体を移動用の操作面とする。選択すると四辺の中央と四隅に合計8個のサイズ変更ハンドルを表示し、方向に応じたポインターを使用する。

1. ハンドルは選択中だけ表示する。範囲とハンドルはOCR枠より前面、読み順番号より背面に置き、墨消しモード以外では入力を受け取らない。

1. 移動・サイズ変更はページ外へ出ないよう制限し、最小表示寸法を8pxとする。ドラッグ中は半透明範囲を追従させ、完了時に1回のUndo対象として確定する。

1. 右ペインの範囲一覧とページ上の選択は同じ固定IDを共有する。一覧から選択した場合も同じ8方向ハンドルを表示し、Deleteキーまたは「選択を解除」で削除できる。

dev.152の墨消し操作

図: 墨消し画面と安全なPDF出力 (v1.0.0-dev.165) / 旧版 (dev.152)

1. dev.152で選択文字／選択OCR領域／任意矩形の範囲化を追加した。当初の矩形追加フラグはdev.153で上記の排他的な墨消しモードへ置き換えた。

1. 右プロパティに墨消し色の`#RRGGBB`入力、黒・白・赤・青・緑・黄の候補、選択範囲の追加、現在ページの範囲一覧、選択範囲の削除、ページ内一括解除を配置する。現在ページにある範囲数を表示する。

1. 墨消し範囲はPDF画像・OCR枠より手前に半透明の選択色で表示する。範囲一覧の選択とページ上表示は同じ固定IDで対応させる。画面表示は確認用であり、PDF出力完了までは元情報を消去しない。

1. PDF未読込、描画不能、出力中、バックグラウンド処理中は追加操作を無効にする。既存のUndo/Redo、Tab順序、フォーカス表示、共通のボタン／入力スタイルを使用する。

1. PDF出力前に、選択した墨消し方式の影響と元PDF・プロジェクトに情報が残ることを確認表示する。任意範囲の画像化ではページの元描画・注釈が画像へ統合されるが、範囲外の不可視OCRは文字単位で保持する。PDF文字選択の直接編集では対象文字コードを除去し、未対応構造は出力を中止する。交差行を丸ごと消す仕様ではない。

目標のステータスバーにはページ、ズーム、モード、文字方向、OCRプロバイダー、未確認数、修正数、未保存状態を表示する。現行は操作メッセージ、プロジェクトのPDF保存方式、倍率操作等が中心で、目標の全項目を常時表示する実装ではない。PDF保存方式は`PDF　:　`または`PDF　:　`と明記し、文書未読込時は表示しない。アプリデータ保存モードはステータスバーへ表示しない。

文書未読込時の現行動作

dev.128の「ファイル → 最近開いたファイル」は未読込でも履歴があれば利用できる。最近の成功した読込を先頭に、PDF/プロジェクトを共通のサブメニューで表示する。ファイル名とフォルダーを表示し、長いパスは省略してツールチップで補う。履歴なし・表示0件・処理中は無効。Alt+F → R、矢印キーとEnterで操作する。

PDFが読み込まれるまでは、文書プロパティ、保存・出力、ページ/OCR/しおり操作、ページ移動・倍率等の文書依存メニューとコマンドを無効にする。ファイルを開く操作、設定、画面の表示設定、ヘルプは利用できる。PDF/プロジェクトの元PDFが読み込まれると有効になる。メニューだけでなく、対応するショートカットとダイアログ起動処理にも制限を置く。

dev.123では別文書を開く際にも保存確認を行い、読込失敗時には元の文書と編集を保持する。dev.129ではページ追加・削除・並べ替え・90度回転もUndo/Redo対象とし、操作前のOCR履歴、しおり、選択状態を保持する。その他の残件は実装状況を参照する。

表示倍率の現行動作

ステータスバーのスライダー、隣の倍率ドロップダウン、上部ツールバーの拡大・縮小・100%・フィット操作を同じ現在倍率へ同期する。ドロップダウンでの選択や直接入力の確定・取消後も同期を維持する。

スライダー位置	倍率
左端～中央	25%～100%を線形に対応
中央	100%。縦の目安線を表示
中央～右端	100%～400%を線形に対応

軸はつまみの左右で色を変えず、単色の中立グレーとする。軸クリックはその位置へ移動する。左右でスケールは異なるが、矢印キーは1パーセントポイント、PageUp/PageDownは10パーセントポイントずつ倍率を変更する。

SCR-002 OCR編集

図: モックアップ (v1.0.0-dev.165) / 旧版

右プロパティは以下を含む。

1. 文字列: 原文、編集後
1. 配置: X/Y/幅/高さ、始点・終点
1. 変形: 補正方式、横/縦倍率、文字間隔
1. 回転: 角度、中心、0度復帰、周辺へ整列
1. 組版: 横書き/縦書き、進行方向、段落
1. 属性: 検索、コピー、読み上げ、出力
1. レビュー: 状態、コメント、タグ

SCR-003 読み順編集

現行dev.140は、中央のOCR領域ごとに読み順番号を表示し、選択領域を前後へ移動する操作と位置からの再計算を提供する。番号バッジは全OCR領域と選択操作部品より手前に重ね、表示倍率に合わせて画面上の大きさを一定に保つ。背景は不透明、輪郭は白とし、マウス入力は透過する。

左または右の階層ツリー、自動推定の提案表示、グループ化、読み上げ対象外、ルビ関連付けはVersion 1.0の目標であり、現行画面には未実装である。

SCR-004 検索・置換

検索条件、対象範囲、候補一覧、画像抜粋、文脈、置換操作、進捗を表示する。全置換と逐次確認を同一画面で切り替える。

SCR-005 保存・検証

更新方式、フォント戦略、保存先、署名/PDF特性の警告を表示する。処理中は生成・構造検査・描画・文字検査の進捗を示し、完了後に正常/警告/エラー別のレポートを表示する。

SCR-006 プロジェクト作成

元PDF参照/内包、OCR結果取り込み、OCR実行、プロジェクト保存先を段階的に選ぶ。外部送信を伴うOCRは別ステップで確認する。

SCR-007 プロジェクト診断・修復

図: ワイヤーフレーム

ZIP、manifest、ページJSON、元PDF参照、履歴、キャッシュを検査し、自動修復可能/確認必要/復旧候補/修復困難に分類する。

SCR-008 設定

一般、表示、OCR、編集、保存、プロジェクト、ショートカット、プライバシー、ログ、プラグイン、詳細に分ける。Portable/AppDataモードは「アプリデータ保存モード」として現在値と保存先を明示する。

dev.139では「表示」「編集」「ショートカット」「保存・復旧」「管理」の5タブを提供する。表示ではUI言語、ツールバー・パネル・サムネイル、OCRオーバーレイ、文字セル、文字幅調整ハンドル、領域サイズ変更ハンドルを設定できる。編集

ではUndo履歴数と画像支援文字幅推定、ショートカットでは主要操作のキー割当、保存・復旧では自動保存間隔とバックアップ世代数を設定できる。管理では設定のJSON移出入と、固定パネル配置の名前付きプリセットを操作する。従来の保存先タブは管理内の折りたたみ項目へ移動し、「アプリデータ保存モード」と設定ファイルの場所を読み取り専用で表示する。
OCR、プロジェクト修復、プライバシー、ログ、プラグイン、詳細の専用カテゴリは未実装である。

新しい部品も共通スタイル・意味に基づくアクセスキー・Tab順序に従う。インポート、配置適用、登録・更新・削除は下書きに対する操作で、「保存」でのみ本画面と保存ファイルに反映する。「キャンセル」は下書きを破棄する。対象範囲・確認・形式制限・操作手順を参照。

dev.128では管理タブ先頭に最近開いたファイルの表示件数（既定10件、0〜30件）、履歴クリア、保持件数／クリア予約の説明を追加。0件は表示・記録停止であり履歴削除とは別。クリアは確認を経て設定の「保存」で確定し、キャンセル・設定保存失敗時は実行しない。Count=C、History=Hのアクセスキーと Tab順序、共通入力・ボタンスタイルを使用し、管理タブは縦スクロール、下部の保存・キャンセルは固定する。詳細は履歴操作ガイドを参照。

!dev.128の設定管理画面（検証用の7件設定・3件履歴、下部の配置操作はスクロールして表示）

旧dev.127の設定画面記録は履歴として保持する。旧SVGはPDF作業画面の模式図であり、現在の設定画面の全項目を描いていない。現行の初期モード・ボタン表示・配置対象は本章先頭と設定ガイドを優先し、設計PDFの発行結果は文書更新記録を参照する。

SCR-009 校正・確認（現行実装）

図: 校正・確認モードの模式図 (v1.0.0-dev.165) / 旧版

上部ツールバーで「校正・確認」を選ぶと、右プロパティ上部に次を表示する。

1. 「未確認・要再確認」（既定）、「未確認」、「要再確認」、「すべてのステータス」のフィルター。
1. 現在ページの対象件数と、読み順番号・文字列を表示する対象一覧。削除済み領域は含めない。
1. 「前の対象」「次の対象」「確認済みにして次へ」。確認済みにする操作は単一領域の選択時に利用できる。
1. 該当なしの案内、および検索中の進捗と「検索を中止」。

対象一覧の選択と前後移動では、対象が見えるようプレビューをスクロールする。現在ページに対象がなくても別ページへ検索でき、文書端で循環しない。文字修正で一覧から外れても、選択中の編集欄は維持する。フィルターとモードはプロジェクトに保存しない。

通常の配置・文字幅・領域構造操作は無効にし、文字・単語の読み・確認状態を編集する。OCR品質分析のキーワード幅補正も実行不可とする。文字挿入/削除による通常の配置再計算は行うため、完全な配置ロックではない。全置換後は「要再確認」とする。操作と例外の詳細はUX・操作フローを参照する。

SCR-010 文書のプロパティ（現行実装）

図: 文書プロパティの模式図

文書読込後に開く所有者付きダイアログで、最大化・最小化・サイズ変更を行わない。概要、セキュリティ、フォント、カスタム、詳細設定のタブを共通の下線型デザインで表示する。ドロップダウンはメイン画面と共通のスタイルを使用する。

1. 概要: タイトル、作者名、主題、キーワード、作成アプリケーション、PDF変換ソフトを編集する。作成日・更新日、ファイル情報、解析情報は読み取り専用。
1. 概要内のプロジェクト情報: 現在のプロジェクトの「PDF保存方式」をポータブルモードまたは通常モードとして読み取り専用で表示する。アプリデータ保存モードは表示しない。
1. 詳細設定: 元PDFバージョンの確認、出力バージョン（自動/1.4/1.5/1.6/1.7/2.0）、初期ページレイアウト、綴じ方向、表紙単独表示、文書言語を設定する。元PDFより低い版は選択できない。
1. 文書言語: 読み上げオプションの候補選択とBCP 47形式の直接入力に対応する。音声選択や翻訳の機能ではない。
1. 適用した編集値はプロジェクトの保存対象となり、PDFへの反映はPDF出力時に行う。元PDFをその場で上書きしない。

空欄指定とPDFへの反映先等はPDF編集仕様を参照する。

モックレビューで確定する項目

1. 色、テーマ、アイコン、余白、最小画面サイズ
1. ダブルクリックやホイール修飾操作
1. パネルの既定配置と最小幅
1. 一般的なPDF標準操作に準拠したショートカットの正確な対応表

04-01 アーキテクチャ

現行の編集・読込・候補処理境界（dev.208）

現行機能は機能索引を参照する。以下の旧リビジョン節は導入時の記録。本節はdev.198～208の追加境界をまとめる。

1 初期プレビュー、ページ座標／リンク読込、入力PDF特性検査を別の準備段階にする。文書スコープで中止・世代確認し、文書を切り替えた後に古い結果を適用しない。既存リンク初期化済みプロジェクトは保存データを再利用する。

1 dev.203以降は現在・表示中のページを優先し、座標準備済みページだけリンクを表示／編集する。回転・CropBoxの仮座標で枠を出さない。文書単位のページ／オブジェクト／移動先索引を再利用し、毎回全文走査しない。通常8ページ、表示優先4ページのバッチ上限で処理する。

1 保存・PDF出力・ページ構成変更では必要な全体確認を待つ。部分的なリンク読込失敗をリンクゼロとして保存せず、プレビューを維持して理由を表示する。後続ページ読込で操作中の枠を再生成しない。Undo/Redoは変更対象のIDを復元し、後から見つかったリンクを消さない。

1 `DocumentTextRunService`で文字列と字形座標を対応付け、自動リンクと文字検索墨消しで共有する。重い判定は背景処理で文書スナップショットを読み、WPF部品を背景スレッドへ渡さない。PDFページを1ページずつ処理し、候補を最大10,000件に制限する。

1 `DocumentBatchWindow`と確認用候補を共通化する。画像は選択中の1ページだけ生成し、候補・画像をプロジェクトへ保存しない。条件・文書が変わったら候補を無効化し、チェック済みだけを一つの注釈Undo単位で確定する。

1 `MainWindowViewModel.LinkLayout`に複数選択・整列・ロックの規則をまとめる。UIの無効化だけでなく編集処理でもロックと対象型を検査する。ページ外に出る整列は途中の枠だけ更新せず一括拒否する。

1 AvalonDockがパネル配置と浮動操作を管理し、既存のページ／OCR／リンクViewModelはコンテンツを担当する。ボタン表示は安定した`ToolbarItem.Key`で管理し、表示切替やページレイアウト変更のたびにドッキング構造を作り直さない。

1 アイコンは共有の凍結済みベクター資源、説明表示は共有スタイルを利用する。ただし、コマンド定義全体の完全統合や未設定アイコンの全件解消を実装済みと扱わない。

dev.163の輪郭墨消し境界

1 Coreの`PdfRedactionGeometry`へ、矩形互換輪郭、外接矩形、点包含、矩形交差を集約する。ViewModel、出力、出力後検証が別々の形状判定を持たない。

1 WPFは入力軌跡と保存輪郭の表示を担当し、PDFポイント列だけを永続化する。フリーハンド点列はViewModelで間引き、描画中のマウスイベント数をそのままデータ量へしない。

1 出力は輪郭の外接範囲内だけを走査するスキャンライン塗りを用いる。ページ全画素と全頂点の直積処理を避け、矩形データは従来の高速な矩形塗りを維持する。

1 PDFプレビュー結果はOCR編集領域とは別に、元PDFの可視／不可視文字境界を返す。文字選択はこの読取専用情報から墨消しを作り、元PDFオブジェクトを編集しない。

dev.158の隔離出力境界

1 親プロセスは、現在のプロジェクトをそのまま非埋込保存しない。実際に出力へ使う準備済みPDFから、処理専用の相対参照、ファイルサイズ、SHA-256を生成した一時プロジェクトを作る。これにより、ポータブルプロジェクトの`relativePath=null`を通常モードへ誤変換せず、大容量PDFも二重に格納しない。

1 子プロセスは一時プロジェクトの通常の形式検証に加え、コマンドラインで明示された元PDFと記録済み指紋を照合する。論理ページ操作を実体化した一時PDFも、その実体を基準に再指紋化する。

1 状態ファイルの書込みはワーカー単位の直列化器を通し、毎回一意な一時ファイルを閉じてから原子的に置換する。進捗通知の完了を待ってから完了／失敗状態を書くため、古い進捗が終端状態を上書きしない。

1 保存先の確定は同一フォルダーの一時ファイルと処理固有バックアップを使って原子的に置換する。確定済み保存先を正本とし、その後のキャッシュ削除失敗は成功を取り消さない。

dev.161の墨消し画像・OCR保持境界

1 `PdfExportService`は墨消し対象ページの通常画像最適化を省き、編集済み表示内容から直接300 DPI・JPEG品質99の置換画像を作る。上限は長辺14,000画素・約96メガピクセルとし、画質改善が無制限なネイティブメモリ消費へつながらないようにする。

1 画像化前に、`Tr=3`または塗り透明度0のテキストオブジェクトのうち、1ポイントの安全余白を加えた全墨消し範囲と交差しないものだけを保持対象へ分離する。可視オブジェクト、交差する文字行、全注釈は従来どおり除去する。

1 出力検証はページ全体の文字数ではなく、PDFiumが返す各文字境界と墨消し範囲の交差を共通規則で判定する。範囲外OCRの有効性と範囲内情報除去を両立し、将来の保持対象拡張もこの境界へ集約する。

dev.157のポインター入力と採色境界

1 スポイト待機はViewの一時状態とし、ViewModelやプロジェクトへ独立フラグを保存しない。採色は現在の`BitmapSource`とページ表示矩形の座標変換だけで行い、OCR・墨消し・選択オーバーレイを描画し直した画像からは取得しない。

1 取得した`#RRGGBB`だけを既存の色変更操作へ渡す。選択中ならUndo可能な範囲色変更、未選択なら次回作成色となるため、採色専用の永続モデルや一時画像を追加しない。

1 Deleteのルーティングは編集モード、選択墨消し、コマンド可否、フォーカス先を1か所で判定し、`TextBoxBase`・`PasswordBox`内では既定の文字削除を維持する。

1 通常ホイールは未選択時だけScrollViewerへ明示的に渡し、OSの行数またはページ単位設定を表示量へ変換して上下限で丸める。Ctrl＋ホイールの倍率変更とは先に分岐し、モード別実装を増やさない。

dev.156の墨消し後編集と表示境界

1 `PdfRedaction.ColorHex`はプロジェクトへ保存する出力色、`RedactionOverlayViewModel.ColorHex`は現在画面へ通知する射影とする。選択範囲の色変更は固定IDで永続モデルと射影を同時に更新し、注釈スナップショット履歴へ1回だけ記録する。

1 範囲選択はページ上のクリックと一覧選択を同じ`SelectedRedaction`へ集約する。個別削除もこの固定IDを用い、表示だけを消してプロジェクトに残す状態を作らない。削除・色変更のUndo/Redoは既存のプロジェクト注釈履歴を再利用する。

1 半透明／不透明は`RedactionPreviewOpacity`から導く一時的UI状態であり、`PdfRedaction`や保存形式へ追加しない。安全なPDF出力は従来どおりRGB色の不透明塗りで、編集表示の選択に依存しない。

1 移動用Thumbは入力だけを担当する透明なテンプレートとし、表示色・枠線は専用Borderへ分離する。これによりWPF既定テーマの背景色が墨消し面を覆う依存を排除する。

dev.155の見開き遷移境界

1 ページ切り替え方式の見開きナビゲーションは、選択ページを先に変更せず、移動先の編集ページを対話用PDFワーカー、相方ページを背景用PDFワーカーで準備する。

1 文書・現在ページ・表示設定が準備開始時と一致する場合だけ、選択ページ、編集用画像、相方画像を同一Dispatcherターンで反映する。準備中も現在の完全な見開きを維持し、単一ページの中間状態を描画しない。

1 新しい移動、文書終了、単一／見開き、切り替え／連続、表紙、綴じ方向の変更は専用CancellationTokenSourceで古い準備を中止する。完了・取消の両経路でトークンを解放し、結果やバックグラウンド処理を蓄積しない。

dev.154の墨消し範囲変形境界

1 `RedactionOverlayViewModel`は現在ページの表示座標と選択状態だけを通知する軽量な画面モデルとする。ドラッグごとに永続プロジェクトを複製せず、画面部品へ位置・寸法変更を通知する。

1 WPF層はMoveおよびN/NE/E/SE/S/SW/W/NWの操作方向からページ内の候補矩形を計算する。ViewModelは候補をページ境界と最小寸法へ正規化し、表示側の防御だけへ依存しない。

1 ドラッグ完了時だけ、表示座標をPDFポイントへ変換して固定IDの`PdfRedaction`を置換する。開始前後のプロジェクト注釈スナップショットを1組だけUndo履歴へ積み、連続Pointerイベントによる履歴・割当増加を避ける。

1 キャンセル時は永続モデルから画面モデルを再生成する。OCR編集へ戻ると墨消しレイヤーのヒットテストを止め、OCR選択経路との入力競合を構造的に防ぐ。

dev.153の排他的な編集モード境界

1 `EditorInteractionMode`をOCR編集、読み順編集、校正・確認、墨消しの型付き状態としてViewModelに集約する。ツールバー、モード一覧、右ペイン、ポインター処理、コマンド可否が個別の真偽値を持たず、この1値から派生する。

1 墨消しモードでは`CanEditGeometry`と`CanAddOcrRegion`を偽にし、OCR変更コマンドを入口で拒否する。ビューのドラッグ処理も同じモード値で墨消し矩形へ分岐するため、表示と実処理のモード不一致を作らない。

1 OCR文字・領域の事前選択はモード切替時に保持するが、墨消し中のクリックはOCR配置変更へ渡さない。墨消し追加後もモードを維持し、Escまたは明示操作でOCR編集へ戻す。

1 編集モードは作業方法を示す一時的UI状態であり、PDF内容・プロジェクトデータ形式・Undo履歴を変更しない。墨消し範囲自体だけを既存のプロジェクト注釈履歴へ保存する。

dev.152の墨消し境界

1 Coreの`PdfRedaction`は固定ページID、PDFポイント矩形、色と任意のOCR由来参照だけを保持する。WPFプレビュー座標、墨消し後画像、一時PDFは永続モデルへ入れない。

1 ViewModelは選択文字／OCR領域／任意矩形をPDF座標へ変換し、コメント・内部リンクと同じプロジェクト注釈Undo/Redoへ積む。表示倍率や現在のプレビュー画像を正本にしない。

1 `PdfExportService`は墨消し対象ページをレンダリングし、塗りつぶし後に元の可視オブジェクトと注釈を削除して画像1枚へ置換する。dev.161では文字境界を使って範囲外の不可視OCR文字を保持し、部分交差するテキストオブジェクトは範囲外の連続断片だけを再構成する。qpdfによる未参照オブジェクト整理とPDFiumによる範囲内抽出文字不在・再描画検証を通過した成果物だけを保存先へ確定する。

1 対象ページ単位の画像化は、PDF描画命令の種類ごとに安全な部分除去を証明する複雑さを避ける保守的な境界である。代償として注釈、構造タグ、ベクター品質を失い、範囲と接する文字行は行全体を除去する。この制約をUIと文書へ明示する。

dev.151の対話処理と先読み処理の分離

1 PDFiumは引き続き画面プロセス外で動かす。現在ページ、文字境界、文書情報など利用者が明示した処理は対話用ワーカーへ送り、サムネイル、隣接ページ、連続表示、検索・品質分析の走査は先読み用ワーカーへ送る。

1 各ワーカー内のPDFium要求は直列化し、プロセス間では独立させる。先読みのキャンセルや再起動が対話処理の通信境界へ影響せず、長い先読みキューがページ移動を待たせない構造とする。

1 アプリ終了時は両ワーカーをWindowsジョブごと終了し、専用一時出力を回収する。UIスレッドはワーカー応答を同期的に待たず、診断経路も非同期で待機する。

dev.148の直交するページ配置とスクロール方式

1 アプリ設定をページ配置（単一／見開き）とフロー（切り替え／連続）の2軸に分離する。形式15までの連続ページ値は形式16で単一ページ＋連続スクロールへ移行する。

1 `ContinuousPagePanel`は単一ページ行と見開き行を同じ仮想配置で扱い、実ページの矩形だけを描画する。欠けた側は綴じ位置を保つ幅だけ計算し、画面部品やページ画像を生成しない。

1 見開き行は`FacingPageLayoutCalculator`を再利用し、ページ切り替え表示と連続表示の左右規則を一致させる。画面部品と画像は現在ページおよび表示周辺の最大12ページに限定する。

dev.147の見開き配置計算

1 `FacingPageLayoutCalculator`を、現在ページ、総ページ数、表紙単独表示、綴じ方向から左右ページ番号を返す副作用のない規則として分離する。画面の左右配置と相手ページの遅延描画は同じ結果を使用し、条件分岐の重複による食い違いを避ける。

1 表紙単独表示時は1ページ目だけを綴じ方向に応じた外側へ置く。それ以外は2ページ単位で組を求め、左綴じは若いページを左、右綴じは若いページを右へ配置する。文書末尾に相手がない場合は欠けた側を空白とする。

1 設定変更では現在のPDF、OCRモデル、Undo履歴を変更しない。進行中の相手ページ描画を中止し、新しい組の相手が存在する場合だけ隔離PDFiumワーカーへ再描画を要求する。設定形式は15、プロジェクト形式は1.4のままとする。

dev.146の連続ページ仮想配置

1 `ContinuousPagePanel`は全論理ページの番号、基準寸法、縦位置だけを保持して文書全体のスクロール範囲を提供する。ページごとのWPF画面部品や画像を全件生成しない。

1 現在ページの既存編集面に加え、表示範囲と前後1画面に入るページだけを画面部品として生成する。補助画像はLRU順の最大12件とし、範囲外の画面部品は取り外す。

1 スクロール通知は90ミリ秒へ集約し、古い描画をキャンセルする。描画は既存の隔離PDFiumワーカーを使い、UIスレッド上でPDFを処理しない。

1 ページをクリックしたときは保留入力を確定し、既存編集面を対象ページ位置へ差し替える。ページ画像の複製やプロジェクトデータの変更は行わず、現在のスクロール位置と倍率を維持する。

dev.143の論理ページ境界と保存境界

1 ページ削除・並べ替え・回転は`ProjectPageReference`列への変更としてCoreモデルに保持し、元PDFを不変とする。プレビュー時は論理ページを元PDFページへ写像し、回転後の画像とOCR座標を表示する。

1 PDF全体の実体化は外部ページ挿入、画像最適化解析、最終出力の境界へ集約する。削除・並べ替え・回転のUndo/Redoはプロジェクトモデルだけを復元し、作業PDFやサムネイルを複製しない。

1 形式1.4は`project.json`を唯一のJSON正本とし、ページ別JSON、元PDF参照JSON、サムネイルの重複保存を廃止する。内包PDFは既に圧縮済みであるためZIPの無圧縮エントリとする。

1 QDF文字送り補正はマーク索引を一度のストリーム走査で作り、必要な周辺だけを解析し、置換箇所以外を順次コピーする。PDF容量に比例する大きな管理メモリを要求しない。

1 `InputPdfInspectionService`はPDFiumで得る文書プロパティと、上限付きの先頭／末尾構造スキャンを組み合わせ、安定したコードを持つ注意事項へ変換する。結果はUI上の助言であり、PDFの完全な構文解析・署名検証・安全性判定とは区別する。

1 コメント、タグ、内部リンクはCoreのプロジェクト集約に保存し、WPFの状態を直接シリアライズしない。ページとOCR領域の不変IDを参照して、ページ並べ替え後も移動先を追跡する。

1 PDF出力時は既存のqpdfオブジェクト編集経路でLink注釈とGoTo移動先を追加する。元PDFの既存注釈配列は保持し、解決不能な本アプリ管理リンクは出力しない。

1. 形式1.3のリンク型プロジェクトは、プロジェクト位置を基準とする正規化済み相対パスで通常の元PDFを直接参照する。絶対パスは保存せず、ルート付き・ドライブ指定・空要素・.を拒否する。埋め込みPDFからの変換とページ編集済み作業PDFだけを、内容ハッシュ名で隣接.assetsへ永続化する。

1. 論理構成

```
[mermaid]
flowchart TB
  App["App / WPF / MVVM"] --> Core["Core / Commands / Review"]
  App --> Worker["      PDFium    "]
  Job["Windows Job /               "] --> Worker
  Worker --> Render["Rendering / Text / Properties"]
  App --> Ocr["OCR Providers"]
  App --> Qpdf["    qpdf    "]
  Job --> Qpdf
  Core --> Pdf["PDF Analysis & Writer"]
  Core --> Project["Project Store"]
  Pdf --> Verify["Validation"]
  Ocr --> Core
  Project --> Diag["Diagnostics & Recovery"]
  Infra["Logging / Paths / Localization"] --> App
  Infra --> Pdf
  Infra --> Ocr
  Project --> Limits["ZIP     / SHA-256  "]
  Ocr --> ImportLimits["        DTD  "]
```

上図のワーカーとqpdfは画面プロセス外で動作し、dev.131ではWindowsジョブによる資源・終了制約を受ける。ジョブは同一利用者トークンのままであり、AppContainer、権限縮小、独立サービスを示すものではない。

2. 推奨ソリューション

以下はVersion 1.0の目標境界である。現行ソリューションの物理構成はPdfCorrectorium.App、Core、ProjectFormat、InfrastructureおよびContractTestsであり、Rendering/Pdf/Ocr/Validation/Plugin.Abstractionsは独立プロジェクト化されていない。PDFium・qpdf・OCR取込・出力検証の実装は現在Appプロジェクト内のServiceへ集中している。

```
[text]
PdfCorrectorium.App             WPF View ViewModel
PdfCorrectorium.Core                      Undo
PdfCorrectorium.Rendering       PDF
PdfCorrectorium.Pdf                         Catalog
PdfCorrectorium.Ocr               OCR
PdfCorrectorium.ProjectFormat   .pdfocrproj
PdfCorrectorium.Validation
PdfCorrectorium.Infrastructure
PdfCorrectorium.Plugin.Abstractions
PdfCorrectorium.Tests.*                    UI
```

3. 境界

1. UIはPDFライブラリやベンダーOCR JSONを直接参照しない。
1. CoreはWPF型に依存せず、座標と色は独自の値型を使う。
1. ネイティブ依存はRendering/Pdf/Ocr実装へ閉じ込める。
1. プロジェクト保存は論理モデルのスナップショットと操作ログを扱い、ViewModelを保存しない。

4. 主要インターフェース

```
[csharp]
public interface IPdfRenderer { }
public interface IPdfAnalyzer { }
public interface IPdfWriter { }
public interface IOcrProvider { }
public interface IProjectStore { }
public interface IOutputValidator { }
public interface IApplicationDataPathProvider { }
public interface IClock { }
```

正確なメソッド契約は詳細設計で定める。すべての長時間処理はCancellationTokenと進捗通知を持つ。

上記インターフェース群は設計目標であり、現行ソースには同名の共通契約は存在しない。独立プロジェクト化または本設計の改訂をVersion 1.0安定化前に判断する。

5. 編集方式

Commandパターンで編集を適用し、OCR編集レイヤーへ記録する。文字列と幾何の原値を保持し、画面プレビューは編集モデルから生成する。PDFは保存時のみ生成する。

現行dev.143のViewModelは、OCR領域差分とページ構成スナップショットを1本の時系列履歴へ格納する。ページ構成スナップショットは論理ページ列を含むプロジェクトモデル、元PDF参照、NDLOCR情報、ページ別OCR表示キャッシュ・寸法、しおり、表示ページ・複数ページ選択・OCR選択を保持する。再生成可能なサムネイルと、削除・並べ替え・回転用のPDF複製は含めない。固定ページIDとOCR表示モデルの参照を復元点で維持することで、ページ操作をUndoした後も、それ以前のOCR差分が同じ領域へ適用される。

外部ページ挿入だけは複数PDFを単一の新しい物理元PDFへ統合するため、ロック付き`PageWorkingFileStore`を使用する。挿入履歴の枝破棄、履歴上限、文書切替、終了で到達不能になったPDFを直ちに回収する。通常モードでその一時PDFを永続化する場合だけ内容ハッシュ名の`.assets`へ移す。論理編集だけなら安定した元PDFを直接参照し続ける。

6. 座標変換

画像ピクセル、PDFユーザー空間、ページ回転、CropBox、画面ズーム、領域ローカル座標を明確に分ける。変換は一箇所へ集約し、丸めは表示時のみ行う。

変換順序は、文字配置 → 文字間隔/伸縮 → ローカル整列 → 回転 → ページ座標配置とする。

7. 依存ライブラリ方針

PDFium系、PdfPig、qpdf、PDFsharp等は候補であり、採用は固定バージョンの機能・ライセンス・ARM64・配布物監査後にADRで確定する。MuPDF/iText/Ghostscript等のコピーレフトまたは商用条件はApache-2.0配布方針との適合を個別判断する。

8. 障害分離

外部OCRやqpdf等のプロセスは標準出力/エラー、終了コード、タイムアウト、キャンセルを管理する。dev.131では全qpdf経路を共通ランナーへ移し、5分の期限、出力量上限、キャンセル時のプロセスツリー終了を適用する。PDF出力ワーカーは30分を上限とし、Windowsジョブで子qpdfを含めて収容する。

PDFiumによるプレビュー、文字境界抽出、文書プロパティ読込は、画面プロセスとは別の長寿命ワーカーへ直列要求する。画像は上限付き一時PNG、構造化結果は上限付きJSONで受け渡し、出力先を専用一時ルート内へ限定する。通信行や結果の異常、ネイティブクラッシュ、応答断、期限超過、キャンセル時はワーカーを終了し、次回要求時に再生成する。PDFium 154.0.8035とqpdf 12.4.1の取得元・ハッシュはリポジトリ直下の依存ロックで固定する。

05-01 データモデル

現行モデルの差分（dev.208／形式1.11）

`PdfInternalLink.IsGeometryLocked`は幾何と削除の保護状態である。ロック中は移動・リサイズ・整列・削除を拒否し、移動先や説明の変更は許可する。OCR領域に関連付いたリンクも、ロック中はOCR編集からの枠自動更新を停止する。解除後の追従と元注釈置換は従来の識別情報を使う。保護状態はUndo/Redoと保存・再読込に含む。

`PdfCorrectoriumProject.EditingMode`は任意の`ProjectEditingMode`（OCR編集／読み順／校正・確認／墨消し／リンク編集）。nullの旧プロジェクトは`ApplicationSettings.DefaultEditingMode`へ従う。通常保存で現在モードを記録し、モードだけの変更は編集内容の未保存フラグを立てない。`EditorViewState`は単一／見開き・スクロール・表紙・綴じ方向の状態で、別に管理する。

`ApplicationSettings.HiddenToolbarItems`は安定した操作IDの非表示リスト、設定形式は19。アプリ共通で、プロジェクトや名前付き配置プリセットのデータではない。説明の表示は`ShowPropertyHelpText`で全5モードに共通適用するが、選択情報・読込状態・警告・入力エラーは隠さない。

`DocumentBatchCandidate`は自動ページリンク／文字検索墨消し／範囲繰り返しの確認用データ。対象ページ、移動先、適用可否、既定チェック状態、プレビュー座標と適用結果モデルを保持する。確定したリンク／墨消しだけを既存配列へ加え、候補・画面画像はプロジェクトへ保存しない。最大10,000候補で、適用は一つのUndo操作とする。

文字装飾は`PdfTextDecoration`の種類、対象範囲、テンプレート、番号補正、通常位置、任意の偶数ページ位置、色・寸法・不透明度・余白で保持する。日本語フォントは同梱Noto Sans JPを使用する。コメント・タグ、論理ページ列、リンク識別、輪郭墨消しの既存モデルは維持する。形式仕様と現行索引を参照。

dev.200で追加したリンクモデル（現行にも維持）

1. `PdfInternalLink.SourceBounds`は元PDFの未回転座標での外接矩形、`SourceAreas`は行／列ごとの独立したクリック矩形です。表示時だけ回転とCropBox原点を変換します。
1. `SourceAnnotations`は元注釈の参照、元矩形、任意の`/NM`識別名を保持します。元のオブジェクト番号はPDF再保存で変化し得るため、置換時は一意な矩形／名前の照合が必要です。
1. `DestinationViewType`と`DestinationViewParameters`にXYZ／Fit系の移動先とnullパラメーターを保存します。`UnsupportedAction`付きリンクは表示のみで、編集・実行しません。
1. `LinkOverlayVisible`はプロジェクトの明示的な枠表示設定です。`SourceLinkImportVersion`は取り込み移行用で、旧リンクIDと削除状態を維持して補完します。
1. 複数矩形のPDF出力には標準Link注釈を用い、`/NM=pdfcorrectorium-link-<ID>-<index>`で再取り込み時に一つのリンクへまとめます。
1. ページIDの解決は論理ページ列に依存し、OCRの遅延読込状態には依存しません。元のPDFと編集プロジェクトは非破壊です。

以下のdev.152等の節は当時の履歴です。既存PDFリンクの取り込み・編集、限定的な行末ページ番号候補化、編集モード保存は現在実装済みです。古い節の「含まない／保存しない」を現行の制限として使わない。

dev.163の輪郭付き墨消しモデル

1. `PdfRedaction.ShapeKind`は`Rectangle`、`TextSelection`、`Polygon`、`Freehand`を区別する。
1. `PathPoints`はページ左下原点のPDFポイント列で閉じた輪郭を表す。矩形と旧形式は空配列を許し、その場合は`Bounds`を輪郭とする。
1. `Bounds`は索引、表示配置、移動・変形用の外接矩形であり、非矩形の塗りや機密文字判定の正本ではない。
1. 輪郭座標は有限、ページ内、3点以上、外接矩形一致を検証する。1件の上限は4,096点である。

dev.152の永続モデル

1. `ProjectPdfStorageMode`: `Embedded`または`Relative`。旧形式読込用の`Legacy`は正規化し、新規保存しない。
1. `ProjectPageReference`: 固定`PageId`、不変元PDF内の`SourcePageNumber`、0／90／180／270度の`RotationDegrees`を持つ。`PdfCorrectoriumProject.PageSequence`の順序が表示・出力順である。
1. `ProjectComment`: 対象参照、本文、重要度、解決状態、タグID、作成／更新UTC、任意の作者を持つ。現行UIの対象は文書、ページ、OCR領域。
1. `ProjectTag`: 固定ID、名前、色を持つ。現行UIは名前の作成／割当を提供し、色編集は未実装。
1. `PdfInternalLink`: 元ページID、任意の元OCR領域ID、任意の移動先ページIDまたはHTTP(S) `ExternalUri`、任意倍率、説明、有効状態を持つ。文書内リンクはページ番号ではなくIDで関係を保持し、OCR領域に依存しない矩形は`Bounds`を正本とする。
1. `PdfRedaction`: 固定ID、対象ページID、ページ左下原点のPDFポイント外接矩形、任意の輪郭と入力種別、`#RRGGBB`色、任意の元OCR領域IDと文字範囲、作成UTCを持つ。プレビュー座標や一時画像を保存しない。

コメント／タグ／リンク／墨消し指定の編集は実行中のUndo/Redoへ入る。永続的な監査履歴、共同編集者管理、既存PDFリンクの取り込み、ページ番号の文字列自動認識は含まない。

dev.123当時の実装制約（2026-08-30、後続改訂あり）

以下にはVersion 1.0の目標モデルを含む。領域レビュー状態と対象別コメント／タグは実装済みだが、階層別状態集計、監査履歴・ルビ関連付けUI等は未実装である。校正のモードと対象フィルターは一時的なUI状態であり、領域のレビュー状態とは別に扱い、プロジェクトには保存しない。

dev.123では`HasEditedText`で意図的な空文字を区別する。`HasEditedText=true`なら空文字も有効値で、旧形式の非空`EditedText`も読み込む。旧形式の空`EditedText`は従来どおり未編集として扱う。保存時は既存モデルを基に編集項目のみ更新し、親領域ID・補正方式・出力属性・方向属性を保持する。

1. 集約

```
[mermaid]
classDiagram
  Project o-- Document
  Document o-- Page
  Page o-- TextRegion
  TextRegion o-- TextLine
  TextRegion o-- RubyRegion
  TextRegion o-- ReviewState
  Project o-- Comment
  Project o-- Bookmark
  Project o-- PdfRedaction
  Project o-- ChangeRecord
```

2. 主要エンティティ

Document

文書ID、元PDF参照、ページ、ViewerSettings、OCRプロバイダー履歴、フォント方針、検証履歴を持つ。

Page

ページID、論理ページ番号、元PDFページ索引、MediaBox/CropBox、論理ページ回転、領域、読み順グラフ、状態集計を持つ。ページIDは並べ替えや回転で変えず、削除したページだけ論理列から外す。

TextRegion / TextLine

1. `OriginalText` / `EditedText`
1. `OriginalGeometry` / `EditedGeometry`

1 `WritingMode`: horizontal / vertical

1 `FlowDirection`: ltr / rtl / ttb / btt

1 `RotationDegrees`、`RotationCenter`

1 ローカル矩形とページ上の四隅

1 `HorizontalScale`、`VerticalScale`、`CharacterSpacing`

1 `CharacterAdvances`: Unicode文字要素ごとの送り幅。横書きはローカルX方向、縦書きはローカルY方向の実長を保持する。

1 `FitMode`: stretch / spacing / distribute / mixed / auto / positionOnly

1 段落、親領域、OCR由来、信頼度、言語

1 検索/コピー/読み上げ/PDF出力フラグ

RubyRegion

表示文字列、読み文字列、本文領域ID、読み上げ・検索・コピー・出力属性を持つ。本文との関連がなければ読み上げ対象外を既定とする。

ReviewState

`unreviewed`、`verified`、`modified`、`needsReview`、`excluded`、`deferred`。表示名はローカライズし、保存値は固定コードとする。

ReadOrder

単純な番号だけでなくグループと子順序を表せる有向非循環構造を基本とする。循環は検証エラー。

Comment / Bookmark

対象種別・ID、本文、状態、重要度、タグ、作成・更新時刻を持つ。個人名は将来の共同編集に備え任意フィールドとする。

PdfRedaction

固定ページIDと有限・正面積の矩形を持つ。色は`#RRGGBB`に限定する。元OCR領域と文字範囲は操作由来を説明する補助参照であり、出力時の消去範囲は常に保存済み矩形を正本とする。対象ページが存在しない参照、ページ外矩形、不正色、不正文字範囲は保存検証で拒否する。出力用のページ画像は再生成物であり、プロジェクトへ重複保存しない。

ChangeRecord

操作ID、相関ID、時刻、対象、変更種別、変更前後の要約を保持する。Undo用コマンドと監査履歴は別データ。

現行dev.143のUndo用ページ構成履歴は保存プロジェクト形式の`ChangeRecord`ではなく、実行中だけ保持する前後スナップショットである。削除・並べ替え・90度回転は`PdfCorrectoriumProject`内の論理ページ列、OCRページ、しおりと選択状態を対で保持し、OCR領域差分と同じ履歴順序へ積む。再生成可能なサムネイルやPDF全体はスナップショットへ含めない。外部ページ挿入だけは複数の物理PDFを統合した新しい元PDFを必要とするため、そのファイル参照を履歴へ持ち、枝の破棄、履歴上限、文書切替、終了で到達不能になった時点で回収する。プロジェクト保存後やアプリ再起動後にUndo履歴そのものを復元する機能、監査履歴として永続化する機能とは区別する。

3. 幾何モデル

水平AABBだけでなく、回転済み四辺形を保持する。回転中心と変換行列は倍精度で管理し、NaN/Infinity/ゼロ面積/ページ外を検証する。

4. 不変条件

1 IDはプロジェクト内で一意。

1. `PageSequence`のページIDは一意で、元ページ番号は元PDFの物理ページ範囲内、回転は0／90／180／270度である。
1. `OcrPage.PageNumber`番目のIDは`PageSequence[PageNumber-1].PageId`と一致する。
1. 元値は取り込み後に上書きしない。
1. 編集値が未設定なら元値を有効値とする。
1. 意図して空文字へ編集した場合は未設定と区別し、保存・再読込で原文を復活させないこと（dev.123で対応）。
1. 読み順は循環しない。
1. 出力対象文字列はUnicodeへ変換可能。
1. 幾何値は有限で、面積が正。
1. `CharacterAdvances`はすべて正の有限値で、要素数は有効文字列のUnicode文字要素数と一致する。文字幅情報がない旧データは行長を均等分割して補完する。
1. 分割・結合は出自IDを残す。
1. 墨消し範囲は存在するページを参照し、ページ境界内の正面積矩形と有効な`#RRGGBB`色を持つ。

5. 変更状態

編集操作に応じて`modified`へ移る。一括処理、段落再構成、読み順自動再計算など間接影響は`needsReview`にする。利用者は手動変更できるが、変更履歴へ残す。

通常文字修正は`modified`、全置換は`needsReview`とし、Undo/Redoと保存の対象とする。dev.123で全置換が`modified`になる不一致を修正した。独立した監査履歴と、その他すべての間接操作の状態遷移の網羅は未完了である。

6. シリアライズ

1. JSONの列挙値は英語固定コード。
1. 時刻はISO 8601 UTC、表示時にローカル化。
1. 座標単位と座標原点をファイルに明記。
1. 未知フィールドを破棄しない読み書きを検討する。
1. スキーマバージョンごとの移行テストを持つ。

06-01 PDF編集仕様

現行の出力範囲（dev.208）

後続のリビジョン別説明は方式導入時の履歴。本節と現行機能索引を現在の範囲として読む。

1. リンクは内部GoToとHTTP(S) URIを編集・出力する。既存リンクの移動先座標／XYZ・Fit系パラメーターを保持し、未変更の元注釈と編集済み注釈を区別する。編集／削除時は元注釈の識別と矩形・名前を一意に照合して置換し、二重化しない。危険・未対応アクションは実行しない。

1. 複数行の文字リンクは一つの論理設定として保存し、行ごとの独立した標準Link注釈として出力する。行間をクリック範囲に含めない。ページ固定IDから出力順のページへ解決し、未描画の移動先OCRページに依存しない。ロックはアプリの編集保護であり、PDFの権限制限ではない。

1. 墨消し範囲と重なるリンクを出力へ再投入しない。画像化したページには範囲外の安全なリンクを復元するが、未対応アクションを復元しない。画像化で全注釈を保存できるわけではない。

1. 文字装飾はページ番号・固定ヘッダー／フッター・文字透かしを同梱Noto Sans JPで描画する。`{page}`／`{total}`、対象範囲、番号補正、偶奇位置、余白・色・不透明度を編集表示と出力で共通使用する。表紙除外の例は開始ページ2・番号補正-1。偶奇判定は出力後の物理ページ番号による。画像透かし・専用ベイツ番号は未実装。

1. 一括処理は新しい出力方式ではなく、既存のリンク／墨消しモデルへ確認済み指定を追加する。PDF出力前に必要なリンク読込・特性確認を完了し、不完全な出力を確定しない。

墨消し方式の現在の区別

PDF文字選択の直接編集方式は、プレビューで確定した帯に基づき元テキスト命令から選択文字コードを除去し、不透明な塗りを追加する。安全に扱えない構造では出力を中止し、この方式を暗黙に全面画像化へ変えない。

矩形・多角形・フリーハンド等の任意領域は、対象ページを高精細画像化し、保存輪郭を塗りつぶし、範囲外の不可視OCRを保持する方式を使う。範囲と交差した文字を除去し、行全体を一律に捨てない。出力の塗りは不透明で、編集面の半透明設定とは別である。

両方式とも出力後の文字残存・再描画等の確認を通ってから保存先へ確定する。元PDF、プロジェクト、自動保存、バックアップは墨消し済み成果物ではない。固定画質・安全余白等は処理方式ごとの規則であり、直接編集方式へ画像化方式の余白を機械的に付加しない。

dev.163の非矩形墨消し出力

矩形、文字境界、多角形、フリーハンドは、いずれもPDFポイントの閉じた輪郭へ正規化する。非矩形は外接矩形内の走査線と輪郭辺の交点を並べ、偶奇規則で内部区間だけを保存色で塗る。1ポイントの安全余白は走査位置と区間端へ適用する。矩形は従来の一括塗りを使う。

不可視OCRの保持可否と出力後の抽出文字検証は`PdfRedactionGeometry`の同じ輪郭交差判定を使う。外接矩形の隅にあるだけで実輪郭外の文字を消さず、実輪郭と接する文字は安全余白込みで除去する。自己交差し得るフリーハンド輪郭は偶奇規則で扱う。

dev.133の入力注意と内部リンク

PDF読込後、PDFiumから得る暗号化・フォント情報と、最大64 MiBに制限した構造語のスキャンから、フォーム／XFA、JavaScript、埋め込みファイル、レイヤー、署名、起動アクション、増分更新、非埋め込みフォント等の注意事項を表示する。これは編集判断を助けるヒューリスティック検査であり、電子署名の真正性、PDF/A・PDF/UA適合、無害性を証明しない。

選択OCR領域に設定した内部リンクは、出力時に`/Subtype /Link`注釈と、移動先ページを直接参照する`/Dest`（`/Fit`または`/XYZ`）として追加する。既存の`/Annots`は維持する。本アプリ管理リンクには識別名を付ける。元／移動先ページや元領域を解決できないリンクは出力対象外とし、外部URI、JavaScript、Launchアクションは生成しない。

隔離出力・墨消し方式の導入履歴（dev.122〜163）

dev.161では、墨消しページの画像最適化を先に実行せず、編集済み表示内容から直接300 DPI・JPEG品質99（長辺14,000画素、約96メガピクセル上限）で置換画像を生成する。墨消し範囲から1 PDFポイント以上離れた`Tr=3`または塗り透明度0の不可視テキストオブジェクトは、検索・コピー用OCRレイヤーとして保持する。部分交差行は各文字境界で分割し、交差文字だけを除去して左右の連続文字列を元フォント・元境界へ不可視で再配置する。出力検証は各文字境界と安全余白付き墨消し範囲の交差を再確認する。

dev.161では、変更領域や画像最適化を多数含むPDFを一度だけ開いたまま全ページ処理せず、最大192ページまたはプライベートメモリ768 MiBごとに中間PDFを確定する。中間PDFはqpdfで不要資源を整理してからPDFiumで開き直し、変更前後の画像・ページ資源をネイティブメモリから解放する。メモリ判定はページごとに行うため、画像量が多い文書は192ページより前でも確定する。画像最適化は同じ画素配列から行・列・内部形状の占有情報を一度に作り、その判定だけを並列実行する。

dev.158では、ポータブルプロジェクトを一時的に通常モードとして保存した際に`relativePath`がなく、別プロセス起動前に`sourcePath.missing`で停止する不具合を修正した。隔離出力用パッケージは、実際に処理する準備済みPDFのファイルサイズとSHA-256を持つ一時参照を使用し、子プロセスが明示パスの同一性を再確認する。元PDFはパッケージへ再内包しない。進捗と完了状態の競合を直列化し、要求墨消し数と適用数の一致を必須にした。既存出力の置換用バックアップは処理固有で、成功後に削除する。

dev.122では、編集プロジェクトを一時パッケージ化して別プロセスでPDFを生成し、結果を検証してから利用者指定先へ確定する経路を実装した。dev.131ではqpdf 12.4.1、PDFium 154.0.8035を使用する。PDFiumの表示・文字境界抽出・文書情報読込、PDF出力、すべてのqpdf呼出しを画面外で実行し、期限・出力量上限・プロセスツリー終了とWindowsジョブのメモリ／プロセス数制限を適用する。出力先が使用中の場合は完成済みPDFを復旧名で保持する。Windowsジョブは同一利用者権限のままであり完全なOSサンドボックスではない。下記の方式選択UI、複数エンジンによる描画比較、署名・PDF/A・Tagged PDF等の完全な入力特性判定は未実装であり、下記は引き続きVersion 1.0の目標仕様である。

dev.143では、ページ削除・並べ替え・回転を元PDFに対する論理ページ列として保存する。編集時プレビューは論理ページ番号を元ページへ写像して回転し、最終出力直前にqpdf 1回でページ選択・順序・回転を実体化する。外部ページ挿入は複数の元PDFを参照するため、その時点で単一の新しい物理元PDFへ統合する。文字送り補正用QDFはマーク位置を一度だけ索引化し、最大64 KiB周辺の命令を解析してストリーム置換するため、PDF全体のバイト配列を管理メモリへ置かない。

dev.152では墨消し対象のあるページに限り、文字編集等を適用した最終ページを約200 DPIで画像化し、元のページオブジェクトと全注釈を削除する保守的方式を導入した。当時は対象ページ全体の検索・コピーが失われた。dev.160では画像を300 DPIへ高精細化して範囲外OCRを再利用し、dev.161では部分交差行も文字境界単位で保持・除去する。既存リンク・コメント等の注釈、構造タグ、ベクター品質は引き続き保持しない。墨消しのないページは従来方式を維持する。

出力後は安全余白を含む墨消し範囲内に抽出可能な文字がないことと再描画成功を確認する。dev.156では編集画面の色面を半透明または不透明に切り替えられるが、これは画面上の確認方法だけで、出力の塗りは常に保存色で不透明にする。dev.157のスポイトは元のプレビュー画像の1画素からRGB色を選ぶ入力補助であり、墨消し処理や出力方式は変えない。`.pdfocrproj`、元PDF、自動保存、バックアップは機密情報を保持するため墨消し済み成果物ではない。配布には別名出力された検証済みPDFだけを用いる。

1. 対象

OCR専用オブジェクトは存在しないため、テキスト描画命令、フォント、CMap、ToUnicode、グラフィックス状態、Optional Content等を解析する。Version 1.0の主対象は`Tr=3`の不可視文字だが、透明度0、非表示レイヤー、白文字等は検出候補として分類する。

2. 初期表示

Catalogの`PageLayout`と`ViewerPreferences/Direction`を編集する。一般的な対応は以下。

綴じ	表紙単独	Direction	PageLayout
左開き	あり	L2R	TwoPageRight
右開き	あり	R2L	TwoPageLeft

綴じ	表紙単独	Direction	PageLayout
左開き	なし	L2R	TwoPageLeft
右開き	なし	R2L	TwoPageRight

ビューアが初期設定を無視する可能性をUIと文書で説明する。

dev.149では既存PDFを開く際にも同じ値を読み、編集プレビューの初期状態へ反映する。`SinglePage`は単一＋切り替え、`OneColumn`は単一＋連続、`TwoPageLeft/Right`は見開き＋切り替え、`TwoColumnLeft/Right`は見開き＋連続として扱う。`Direction`と奇数ページ側から表紙単独表示の有無を復元する。値がない場合は`SinglePage`と`L2R`を用いる。

利用者が編集プレビューを変更した場合はPDFカタログを書き換えず、任意の`EditorViewState`としてプロジェクトに保存する。プロジェクト再読込時はこの値を優先し、値のない既存プロジェクトは`ViewerSettings`へ従う。文書プロパティで初期表示を変更した場合のみ、PDF出力時に上表および連続見開き用の`TwoColumnLeft/Right`をカタログへ反映する。

2.1 文書情報

「文書のプロパティ」の概要タブでは、元PDFから読み取ったタイトル、作者名、主題、キーワード、作成アプリケーション、およびPDF変換ソフトを編集できる。編集値はプロジェクトへ保存し、PDF出力時にInfo辞書の`Title`、`Author`、`Subject`、`Keywords`、`Creator`、`Producer`へ反映する。空欄にした項目は出力PDFから削除する。作成日・更新日、ファイル情報、セキュリティ、フォント等の解析情報は読み取り専用とする。

2.2 PDFバージョン

「文書のプロパティ」の詳細設定タブに元PDFのバージョンと出力PDFのバージョンを並べて表示する。出力は自動（既定）、PDF 1.4、1.5、1.6、1.7、2.0から選択し、プロジェクトへ保存する。元PDFより低いバージョンへの変換は、上位仕様の機能を誤って残す危険があるため禁止する。PDF 1.4を明示した場合はオブジェクトストリームを無効化し、出力後の再読込検証で実際のバージョンが指定値と一致することを確認する。

2.3 文書の言語

「文書のプロパティ」の詳細設定タブにある読み上げオプションでは、PDFカタログの`Lang`を編集する。候補から選択するほか、BCP 47形式の任意の言語タグを入力できる。編集値はプロジェクトへ保存してPDF出力へ反映し、空欄を指定した場合は既存の`Lang`を削除する。この値は文書全体の既定言語であり、本文を翻訳したり、読み上げ音声そのものを選択したりする設定ではない。

3. OCRレイヤー更新方式

方式	利点	制約
行差し替え	変更が小さく元構造を維持	命令境界・フォント・重複リスクが高い
変更ページ再生成	構造が一貫し分割・読み順に強い	未編集行も再生成、フォント差の可能性
全文再生成	全文統一・検証容易	時間、容量、未編集ページへの影響

既定は変更ページ再生成。安全な命令範囲を特定できた場合のみ行差し替えを許可する。

4. フォント

優先順位は、同じ既存フォント → 文書内別フォント → 利用者指定 → 既定代替フォント。サブセットに必要グリフがない、Encoding/ToUnicodeを安全に生成できない、縦書き字形を扱えない場合は再利用しない。

代替フォントはライセンスを確認し、使用グリフだけをサブセット化する。同一フォントの文字集合は可能な限り集約し、細分化による容量増を避ける。

任意PDFに埋め込まれた既存フォントの文字列・回転を常に再利用できる保証はない。dev.152の探索確認では、再生成した設計書PDFに対する通常OCR文字回転診断が回転往復判定を満たさなかった。墨消しは同じPDFでもページ画像化経路により成功するが、通常の文字回転編集は警告と出力プレビューを確認する。

5. 縦書き・回転

WritingModeと物理回転を分離する。PDF文字行列へ変換する際は、文字進行、縦用字形、句読点、縦中横、ベースラインを考慮する。出力後の抽出順と見た目を双方検証する。

6. 安全な保存

```
[mermaid]
flowchart TD
  M["     "] --> T["  PDF  "]
  T --> D{"         "}
  D -->|  | Z["                  OCR  "]
  D -->|   | S
  Z --> S
  S["    "]
  S --> R["          "]
  R --> H["          "]
  H --> X["           "]
  X -->|  | C["      "]
  X -->|  | F["           "]
```

7. 入力特性

1. 暗号化/権限制限: 資格情報と法的権限の範囲で扱い、編集不能なら読み取り専用。
1. 電子署名: 編集により無効化されることを警告し、別名保存。
1. PDF/A: 適合性喪失の可能性を明示し、適合出力は将来機能。
1. Tagged PDF: 元タグを壊す可能性を評価し、保存レポートへ記載。
1. 破損PDF: 読み取り専用または修復コピー経由。元を上書きしない。

8. 検証ルール

構文/xref/参照、ページ数、Box、描画、抽出文字、重複、制御文字、位置、回転、透明性、検索、コピー、フォント、ToUnicode、読み順を検証する。構造・描画失敗はエラー、軽微な位置差等は設定可能な警告とする。

墨消し対象ページは例外として、安全余白付き墨消し範囲と交差する抽出文字が1文字でもあればエラーとする。範囲外で保持した不可視OCR文字には通常の検索・コピーを許可し、構造・再描画と範囲内文字不在を検査する。

文字単位の送り幅をPDFへ反映するとき、空白や外形を持たないUnicode要素を単独のPDFテキストオブジェクトとして測定しない。隣接する測定可能文字と同じテキストランへまとめ、文字列、空白の送り幅、配置順を維持する。編集結果が空白のみの場合は、ゼロ領域オブジェクトを生成せず元の検索文字を除去する。

07-01 OCR仕様

現行実装

dev.122で実装済みなのは、PDFテキストレイヤーの復元、NDLOCR-Lite同伴JSON/XMLの座標取込、TXT/TEIの同伴メタデータ検出、手動取込、および画像を用いた文字送り推定である。`IOcrProvider`、NDLOCR-Liteのアプリ内実行、Google Vision API、外部送信確認、再認識・差分採用フロー、ルビ候補生成は未実装である。

1. プロバイダー

```
[text]
IOcrProvider
├─ NdlOcrLiteProvider
├─ GoogleVisionOcrProvider
├─ ImportedOcrResultProvider
└─ PdfTextLayerImporter
```

この図は目標契約であり、現行ソースに`IOcrProvider`実装は存在しない。

各プロバイダーは共通のページ、領域、段落、行、単語、文字候補、座標、信頼度、言語、読み順候補へ正規化する。元のベンダーデータは追跡用に保持できる。

2. NDLOCR-Lite

1. JSON/XML等の構造化結果と生成PDFを複合的に取り込める。
1. dev.131では付随ファイル1件256 MiB、候補32件、ページ10,000件、行2,000,000件、行文字列32,768文字を既定上限とし、上限値はサービス構成で差し替えられる。XMLのDTDと外部実体参照は拒否する。形式不正時のフォールバックと資源上限違反を区別し、上限違反は利用者へ失敗として返す。
1. 行座標を優先し、ページ画像への変換時のDPI・回転・原点を記録する。
1. 外部プロセスとして実行する場合、実行ファイルパス、モデル、進捗、標準出力、キャンセルを管理する。
1. 正確な対応形式とCLI引数は採用バージョン固定後に技術検証で確定する。

3. Google Vision API

1. Page/Block/Paragraph/Word/Symbolを共通モデルへ変換する。
1. 独立した行階層が得られない場合は、幾何・改行情報から行を再構築し、推定であることを記録する。
1. 認証情報は資格情報ストアまたは安全な外部設定を用い、プロジェクトへ保存しない。
1. 送信範囲、料金発生可能性、ネットワーク利用を事前表示する。

4. PDFからの復元

OCR付随データがない場合、PDF文字、位置、フォント、描画モードから共通モデルを作る。段落と読み順は推定値とし、信頼度と警告を付与する。不可視判定は理由コードを持つ。

5. 行・段落構築

文字方向、角度、近接、ベースライン、重なり、文字サイズを用いてクラスタリングする。縦書きは右から左、横書きは上から下を既定候補とするが、位置から読み順を固定しない。

6. ルビ

小さい文字、本文との近接、方向、配置からルビ候補を提示する。自動関連付けは提案扱い。本文文字列、可視ルビ、読み文字列を混同しない。

7. 再認識

ページ全体、領域、選択ページを対象にできる。既存編集を上書きせず、差分レビューを経て採用する。実行前に復元点を作る。

8. 精度と検証データ

1/7、 / 、濁点、旧字体、縦中横、ルビ、斜め見出し、複雑な段組、図表、ノンブルを代表ケースに含める。正解データは著作権と個人情報を確認して管理する。

9. 画像を用いた文字幅の自動推定

文字編集モードでは、既知のUnicode文字要素数とページのレンダリング画像を使用し、行または縦列内の文字ごとの送り幅を推定できること。解析時はOCR領域の回転を逆変換し、文字方向に沿ったローカル画像として扱う。

推定処理は、領域外周を優先して推定した背景色との差および画素エッジを文字方向へ投影し、低エネルギー位置を文字境界候補とする。領域全体の最多色だけで背景を決めてはならない。太い見出し文字では文字色の面積が背景より大きくなり、前景と背景が反転するためである。全境界は個別に決めず、既知の文字数、最小・最大文字幅、均等位置からの距離を用いて組合せを最適化する。枠端の非文字領域が全長の6%未満であれば通常の字面余白として外枠を維持し、送り幅の境界だけを補正する。6%以上の明確な空白がある場合は実文字範囲へ始終端も補正する。いずれの場合もOCR文字列自体は変更しない。

最小送り幅は、利用可能な平均送り幅だけでなく、横書きでは行の高さ、縦書きでは列の幅からも算出する。通常の推定では交差軸寸法のおおむね20%を下限候補とし、文字数に対して領域が過密な場合は平均送り幅の65%を上限として実行可能性を維持する。これにより、同じ低エネルギーの隙間へ複数境界が集中し、文字セルが線状になることを防ぐ。文字編集画面の文字セルは選択中のOCR領域だけに表示し、ページ全体へ不要な境界線を常時重ねない。

境界候補の評価では、各セル内で前景と判定された文字画素の被覆率も使用する。OCR文字列上の非空白文字を前景画素のほとんどない区間へ割り当ててはならず、不足率に応じた強いペナルティを与える。空白文字には逆に低被覆率の区間を優先する。最大送り幅も交差軸寸法から制限し、1セルが複数の可視グリフと大きな空白を同時に含むことを抑制する。

最小幅比率、最大幅比率、均等幅への拘束強度、前景画素の必須被覆率はアプリケーション設定として調整可能とする。既定値はそれぞれ20%、165%、35%、12%とし、Portable／インストール双方の設定ファイルへ保存する。設定変更は以後の推定へ適用し、既存の手動編集結果は自動変更しない。

NDLOCRの明示的な縦書き属性は保存済みプロジェクトより新しい根拠として再照合できること。旧版で方向を失ったプロジェクトを開く場合、同一文字列と近接座標により同伴データを対応付け、縦書き属性を復元する。明示属性がない場合のみ、文字数、幅、高さ、および1文字当たりの想定寸法から方向を推定する。横書きとして保存された送り幅を縦書きへそのまま流用せず、縦方向の領域長から再初期化する。

重なり文字、複雑な背景、低コントラスト、枠外へはみ出した文字では判定が曖昧になるため、推定結果に信頼度を付与する。低信頼度でも利用者が結果を確認して修正できるようにし、適用操作は一括してUndo/Redo可能とする。画像差がほとんどない、または文字数に対して領域が小さすぎる場合は、既存の文字幅を変更せず理由を表示する。

08-01 .pdfocrproj形式

現行：形式1.11（dev.206以降、基準dev.208）

新規保存は形式1.11、minimumApplicationVersionは1.0.0-dev.206。applicationVersionは保存に使用した実行アプリ版（現在は1.0.0-dev.208）であり、最小読込版と同一にしない。読込対応は形式1.0〜1.11。形式1.11をdev.205以前で開くことはできないため、旧版を使用する場合は更新前のプロジェクトとバックアップを保管する。

保存先	追加項目	意味・旧データの扱い
project.jsonのinternalLinks[]	isGeometryLocked	枠の移動・リサイズ・整列・削除を禁止。移動先編集は許可。欠落時はfalse
project.json	editingMode	ocrEditing／readingOrder／review／redaction／linkEditing。任意値で、旧データの欠落はnullとしてアプリ初期設定へ従う

編集モード単独の変更は未保存扱いにしないが、通常のプロジェクト保存時に現在値を記録する。editingModeは単一／見開き等のeditorViewStateと別項目であり、未確定ドラッグ・文字選択・スポイト等は保存しない。ロック中のOCR追従リンクは枠座標の自動追従を停止する。ロックは編集保護であり、出力PDFの利用者権限・暗号化ではない。

自動リンク・一括墨消しの結果は既存のinternalLinks[]／redactions[]へ保存し、候補一覧・プレビュー画像・検索途中の状態は永続化しない。ツールバーボタン表示はアプリ設定hiddenToolbarItemsへ保存し、プロジェクトへ含めない。設定形式19はプロジェクト形式1.11とは独立する。

ポータブルモードは元PDFをコンテナへ内包する。通常モードは元PDFを相対参照し、単なる通常保存でPDFを複製しない。内包PDFから通常モードへ切り替えて外部の正本が必要な場合などに限り実体を書き出す。参照検証・再選択の条件は後述のdev.176節を維持する。

実装根拠：ProjectManifest、CoreのPdfCorrectoriumProject.EditingMode／PdfInternalLink.IsGeometryLocked、MainWindowViewModelの保存・復元処理。全体は現行機能索引を参照。以下の形式番号は移行履歴であり、新規保存形式ではない。

形式1.10（dev.200、履歴）

internalLinks[]にsourceAreas（行ごとのクリック範囲）、sourceAnnotations（元注釈の参照・矩形・任意の名前）、unsupportedAction、destinationViewType、destinationViewParameterを追加する。複数行のリンクはプロジェクトでは一つの設定として扱い、PDFでは独立した標準Link注釈に展開する。出力の/NM識別子で再読込時にまとめる。元注釈は矩形と名前を照合して一意に特定できた場合のみ置換する。

linkOverlayVisibleは明示的な表示設定、sourceLinkImportVersionは既存リンクの読込機能世代を表す。リンク編集モード中の一時的な強制表示は保存設定を上書きしない。危険・未対応アクションは実行せず、一覧で理由を表示する。

dev.200当時の新規保存は1.10、最小アプリ版は1.0.0-dev.200。当時は形式1.0〜1.9を読込可能だが、1.10をdev.199以前で開くことはできない。元プロジェクトまたは保存時バックアップを保管する。以下は各旧形式の履歴である。

形式1.9（dev.199）

textDecorations[]に任意のevenPagePositionを追加する。指定がない既存プロジェクトは偶数ページも従来のpositionに従う。指定があれば出力後の物理ページ番号の偶奇で配置を切り替える。表紙を除外する場合は従来のfirstPage=2、pageNumberOffset=-1を使い、最初のページには文字を置かず、2ページ目に「1」を印字する。{total}は対象範囲の終端に番号補正を加えた値を示す。新規保存は1.9、最小アプリ版は1.0.0-dev.199。形式1.0〜1.8を読込可能で、旧版で新規保存した1.9は開けない。

形式1.8（dev.198）

形式1.8は元PDFから取り込んだリンクの識別情報（sourceAnnotationReference、originalSourceBounds、isModified）と、既存リンクの読込完了状態（sourceLinksInitialized）を記録する。既存リンクを変更・削除したときは、元の注釈を出力時に置換・除去し、二重化を避ける。プロジェクトにはページ番号・ヘッダー／フッター・文字透かしの設定をtextDecorations[]として保存する。各設定は種類、文字列（{page}、{total}を使用可）、対象ページ範囲、番号オフセット、位置、余白、文字サイズ、色、不透明度、有効状態を持つ。画像透かしは対象外。新規保存は1.8、最小アプリ版は1.0.0-dev.198であり、形式1.0〜1.7は読み込む。

dev.176の旧形式読込と元PDF再選択

形式1.5と1.6も形式1.4以降と同じく、元PDF参照の正本はproject.jsonである。重複するsource/source-reference.jsonが存在しないことを読込エラーとして扱わない。保存方式、相対参照パス、論理ページ列は当該形式の規則で検証する。

通常モードで参照先PDFが見つからない、サイズが変わった、またはSHA-256が一致しない場合、理由と元PDF名を表示して再選択を提案する。選択したPDFは保存済みのサイズとSHA-256が一致するときだけ読み込む。新しい相対パスはメモリ上へ設定して未保存状態とし、利用者がプロジェクトを保存したときに確定する。異なるPDFへの編集情報の流用はしない。内包PDFの欠落・破損は外部PDF再選択で迂回しない。

形式1.7（dev.172）

形式1.7はinternalLinks[]へ任意のexternalUriを追加する。値がある場合はHTTP/HTTPSの絶対URLだけを許可し、文書内の移動先ページは不要である。値がない場合は従来どおり固定ページIDによる文書内リンクとして扱う。新規保存は1.7、最小アプリ版は1.0.0-dev.172である。形式1.0〜1.6は読み込む。

形式1.6（dev.163）

形式1.6はredactions[]へshapeKindとpathPoints[]を追加する。pathPointsはPDF左下原点の閉じた輪郭で、空配列は従来のbounds矩形を表す。非矩形は3〜4,096点、全座標は有限かつページ内で、計算した外接矩形がboundsと一致しなければ読込を拒否する。最小アプリ版は1.0.0-dev.163である。

1. 概要

.pdfocrprojはZIP互換の独自拡張子である。ポータブルモードではPDFを含む単一ファイルとして扱い、通常モードでは通常の元PDFを現在位置のまま参照する。埋め込みPDFからの変換または外部ページ挿入で作成した管理対象PDFの永続化が必要な場合だけ、隣接する.assetsフォルダーと組にして扱う。ページ削除・並べ替え・回転は論理ページ列として保持し、PDF全体を複製しない。

2. 構成

形式1.9が新規保存する構成は次のとおり。project.jsonをプロジェクト情報、OCRページ情報、墨消し指定、文字装飾設定の正本とし、旧形式で重複していたsource/source-reference.json、ocr/pages/page-*.json、再生成可能なサムネイルは保存しない。旧形式の各エントリは互換読込する。

```
[text]
project.pdfocrproj
├─ manifest.json
├─ project.json
└─ source/document.pdf              #
```

ocr/imported、edits、review、history、validation、settings、attachmentsの分離エントリは目標設計であり、現行形式には作成されない。レビュー状態、しおり、表示設定、コメント、タグ、内部リンク、墨消し範囲等の実装済み情報はproject.jsonへ含める。監査履歴、検証レポート、UI作業状態は未実装である。

校正・確認モードで更新した領域のレビュー状態も保存対象となる。一方、校正の選択モードと状態フィルターは一時UI状態であり、project.jsonには保存しない。

3. manifest

```
[json]
{
  "format": "PdfCorrectoriumProject",
  "formatVersion": "1.9",
  "minimumApplicationVersion": "1.0.0-dev.199",
  "applicationVersion": "1.0.0-dev.199",
  "projectId": "uuid",
  "createdAtUtc": "2026-07-20T00:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": "2026-07-20T00:00:00Z"
}
```

dev.133の形式1.2は保存方式、コメント、タグ、内部リンクを追加し、dev.137の形式1.3はプロジェクト配下に限定されない正規化済み相対参照を追加した。dev.143の形式1.4は論理ページ列を追加し、重複エントリを廃止する。dev.152の形式1.5は矩形墨消し指定、dev.163の形式1.6は輪郭と入力種別、dev.172の形式1.7はWebリンク先、dev.198の形式1.8は既存リンクの編集識別情報と文字装飾設定、dev.199の形式1.9は偶数ページの別位置を追加する。1.0～1.8は互換読込し、次回保存時に1.9へ更新する。新しく保存した1.9はdev.198以前で開けないため、旧版利用が必要な場合は元プロジェクトまたは保存時バックアップを保管する。一般的な移行・ロールバックUIは未実装である。

4. 元PDF

別名保存時に`Embedded`（ポータブルモード）または`Relative`（通常モード）を明示的に選択する。新規PDFの初期値はポータブル動作で`Embedded`、インストール動作で`Relative`とし、上書き保存では現在の方式を維持する。ポータブルモードは元PDFを`source/document.pdf`へ無圧縮格納し、相対パスを持たない。通常モードで通常の外部PDFを保存する場合はPDFをコピーせず、`project.json`の`sourcePdf`へプロジェクトディレクトリから元PDFへの相対パス、SHA-256、サイズ、物理ページ数を記録する。別名保存では新しい保存先を基準に相対パスを再計算する。

元PDFがプロジェクトへ埋め込まれている場合、または外部ページ挿入後のPDFが一時作業領域にある場合は、そのまま外部参照すると消失するため、`<project-name>.assets/<SHA-256>.pdf`へ書き出して参照する。通常の外部PDF、および削除・並べ替え・回転だけを行ったPDFでは`.assets`を作成しない。通常モードの保存成功後、現行・自動保存・世代バックアップ・復旧直前コピーのどれからも参照されない64桁ハッシュ名PDFだけを削除し、空フォルダーも整理する。任意名ファイルや別プロジェクトの参照候補は削除しない。別ドライブ間では相対パスを表現できないため、自動コピーせず保存を中止し、ポータブルモードまたは同一ドライブへの保存を案内する。

形式1.3以降では絶対パスヒント、ルート付きパス、ドライブ指定、空要素、`.`を禁止し、親フォルダーを表す`..`だけを許可する。形式1.2の相対参照は従来どおりプロジェクト配下に限定する。ハッシュまたはサイズ不一致は読込エラーとし、別ファイルへの誤適用を防ぐ。旧形式の参照は読込時に正規化する。

`pageSequence`は表示順に`pageId`、元PDF内の`sourcePageNumber`、0／90／180／270度の`rotationDegrees`を持つ。OCRページ、しおり、コメント、タグ、内部リンクは固定IDに追従する。削除は列から除外、並べ替えは列順変更、回転は角度更新とOCR座標変換で表し、元PDFを変更しない。外部ページ挿入時だけ現在列と挿入PDFを一度結合し、新しい物理元PDFと同一順の列へ正規化する。最終出力時も同様に一度だけ実体化する。

`redactions`は固定`id`、対象`pageId`、PDFポイントの`bounds`、`shapeKind`、任意の`pathPoints`、`colorHex`、任意の`sourceRegionId`／文字範囲と作成時刻を持つ。保存時は件数上限、ID重複、対象ページ、有限・正面積かつページ内の外接矩形、輪郭点数・座標・外接矩形一致、`#RRGGBB`色、文字範囲を検証する。元OCR領域参照が失われても保存輪郭を正本として保持し、警告扱いとする。プレビュー画像や墨消し後ページ画像はプロジェクトへ保存せず、PDF出力時に生成する。

5. 編集中の作業領域

```
[text]
Portable: <app>/workspaces/page-edits/<session-id>/
Installed: %LocalAppData%/PdfCorrectorium/Workspaces/page-edits/<session-id>/
```

外部ページ挿入で必要な一時PDFは、プロセスIDと乱数を含むセッションIDの専用ディレクトリへ置き、ロックファイルを開いて稼働中セッションを識別する。削除・並べ替え・回転の履歴は論理モデルだけを保持し、サムネイル画像や作業PDFをスナップショットへ含めない。挿入履歴から到達不能になったPDFは直ちに削除し、終了時はセッション全体を削除する。異常終了で残ったロック取得可能なセッションは、次回セッション作成時に回収する。プロジェクト全体の最終チェックポイントと起動時の自動復旧候補提示は未実装である。保存済みプロジェクトの自動保存・バックアップ復元に加え、未保存プロジェクトは`<WorkspaceDirectory>/recovery/<project-id>.autosave.pdfocrproj`へ元PDFを内包して保存し、該当

ファイルを明示的に開いて復旧する。

6. 安全保存

作業領域を整合性検査 → 新しいZIPを一時生成 → ZIP/JSON/必須参照検証 → 世代バックアップ → 原子的置換、の順とする。元ファイルへ直接追記しない。

dev.123で空文字編集の保持と、画面から戻す際の親領域・補正方式・出力属性欠落を修正した。dev.130では、エントリ件数、総展開容量、圧縮率、JSON、サムネイル、内包PDFに設定可能な既定上限を設けた。dev.131では圧縮済みファイル自体の容量をZIP解析前に検査し、危険なエントリ名も拒否する。dev.143では内包PDFの展開キャッシュをアクセス順で最大16件・合計4 GiBに制限し、現在要求中のPDFは保持する。再利用前にはSHA-256を再計算し、展開用一時名は並行処理で衝突しない。ただしZIP検証の成功だけで全属性・全入力の無損失を保証するものではない。常設した保存・PDF出力試験の範囲はテスト戦略を参照する。

7. バックアップ

1. 通常保存: 検証済み新規ZIPへ置換する前に世代バックアップを1件作成
1. 世代保存: 既定5世代かつ合計4 GiB（最新1件は容量超過でも保持）
1. 旧固定名`.bak`: 読込互換だけ維持し、新規作成しない。次の正常保存後に整理する
1. 復旧直前コピー: 最新1件
1. 重要操作前: スナップショット
1. 形式移行前: 保全コピー必須

画面設定で変更できるのは世代数であり、容量上限は現行実装の保守的な固定値である。

8. 診断・修復

現行実装はZIP・必須JSON・プロジェクトID・元PDF参照・論理ページ列・ページ番号重複・読込資源上限の検証、および自動保存／旧固定名バックアップ／世代バックアップからの復元を提供する。以下の分類型修復UI、旧ページJSONからの救出、読み取り専用・救出モードは未実装である。

区分	例	動作
自動修復	キャッシュ、サムネイル、索引欠落	再生成
確認後修復	不完全なUndo、壊れたUI配置	除去・再構築
復旧候補	ページJSON破損	自動保存/スナップショットから復元
修復困難	元PDFとページ構成不一致	読取専用・救出

通常、読み取り専用、復旧、データ救出の各モードを持つ。修復は元を直接変更せず、新規プロジェクトを生成して再検証する。

9. 互換性

1. 旧`PdfOcrEditorProject`形式識別子と形式1.0/1.1/1.2/1.3/1.4を互換読込し、次回保存時に現行1.5へ更新する。未対応形式は検証・読込の双方で拒否する。一般的な明示移行器は未実装である。
1. 新形式を古いアプリで開く場合は読み取り専用または拒否し、理由を表示する。
1. 移行は冪等性、データ保持、ロールバックをテストする。
1. JSON Schemaは未同梱であり、各formatVersionごとの公開が必要である。

09-01 プラグイン仕様

方針

Version 1.0は拡張境界と契約を設計する。一般利用者向けの完全なプラグイン管理・マーケット機能は後続版候補とする。

配布形式

利用者向け形式はZIP互換の`.pdfocrplugin`を候補とする。NuGetは開発時の依存管理には利用できるが、一般利用者がNuGetから直接導入する方式は採用しない。

```
[text]
plugin.pdfocrplugin
├ manifest.json
├ lib/Plugin.dll
├ runtimes/win-x64/...
├ resources/...
└ licenses/...
```

manifestはID、版、必要アプリ版、CPU、エントリポイント、権限、ライセンス、署名情報を持つ。

拡張点

1. OCRプロバイダー
1. PDF出力/検証ルール
1. 辞書・校正
1. AI候補提示
1. インポーター/エクスポーター

安全性

プラグインは同一プロセスで任意コードを実行し得るため「権限宣言だけで安全」にはならない。信頼警告、互換性確認、無効化、安全モード、障害の切り分けを設ける。将来はプロセス分離を検討する。

ライセンス

プラグインは自身のライセンスを宣言できる。アプリ本体のApache-2.0を強制しないが、配布物内のライセンス表示と互換性確認を必須にする。

10-01 ログ・診断

現行実装

Fatal～Traceのレベル、UTC時刻、イベントID、利用者名を簡易マスクしたメッセージ、例外型をUTF-8ファイルへ記録し、起動前後には専用のstartupログを使用する。dev.151ではstartupログを日付＋プロセスID単位に分離し、複数起動が同じファイルを奪い合わない。読み取り共有を許可し、初期化後に保存先が利用不能になってもログ失敗だけでアプリを終了させない。相関ID等の完全な構造化項目、容量／保管期限ローテーション、UIログパネル、診断パッケージ、監査履歴、同意式クラッシュ送信は未実装である。

レベル

Fatal、Error、Warning、Information、Debug、Trace。既定はInformationで、診断セッション中のみDebug/Traceへ切り替える。

構造化項目

目標仕様では、時刻、レベル、イベントID、相関ID、プロジェクトID、ページID、処理段階、コンポーネント、例外型、メッセージを持つ。文書本文、APIキー、認証情報、完全なパスは既定でマスクする。現行実装の自動マスクは利用者名に限られるため、呼出側でも機密情報をログへ渡さないことを必須とする。

出力先

1. Portable: `logs/`
1. Installed: `%LocalAppData%/PdfCorrectorium/Logs/`
1. UIログパネル: フィルター済みの診断表示

通常ログは日次、startupログは日付＋プロセスID単位である。容量ローテーション、保管日数、合計容量上限は今後設定する。

診断パッケージ

利用者が内容を確認してから出力する。アプリ版、OS、CPU、依存版、設定の安全な抜粋、検証レポート、選択ログを含める。PDF、OCR本文、認証情報は既定で含めない。

イベント監査

ユーザー編集の変更履歴はログと分離し、プロジェクト内へ保存する。ログ削除が編集履歴を消さない構造とする。

クラッシュ

未処理例外時に作業領域の破壊を避け、次回起動時に復旧を提案する。クラッシュ送信は明示同意制で、送信前に内容を表示する。

11-01 テスト戦略

現行の検証記録と今回の文書確認（dev.208）

既存のdev.208検証記録には、Releaseビルド警告0・エラー0、契約34、ソース／配布版の版管理17／18、ソース／配布版のリンク・読込・一括・アイコン・プロパティ186、キーボード2,897、ソース文書UI206、AvalonDock18等が記録されている。これらは2026-10-02のアプリ検証実績であり、今回再実行した結果ではない。

dev.206以降の回帰対象は形式1.11のロック／モード保存、ロック中の直接削除拒否、整列基準と範囲外拒否、番号差・重複候補、文字／範囲の一括Undo、条件変更時の候補破棄、全非表示からのツールバー復元、モード単独変更の未保存フラグ、5モード共通説明、共有操作順・寸法・アクセスキーである。既存の読み込み・OCR・墨消し出力回帰も維持する。

今回（2026-10-03）は文書の仕様・履歴区別、リンク先、図版XML、設計PDFの生成・描画を確認する。アプリ診断や高DPI・全実文書操作を再確認したとは扱わない。結果は文書更新記録へ記録する。以下の旧リビジョンの試験結果は当時の記録である。

アイコン設計の今後の受入確認（設計基準の追加）

アイコンのデザイン・適用基準に従い、実装対象の操作と意図的な除外を別の一覧で管理する。同一操作のツールバー・上部メニュー・右クリック・プロパティ・ダイアログ・動的メニューについて、共有アイコンキー、操作名、ツールチップ、意味のあるアクセスキーを確認する。通常キャンセルや色見本まで機械的にアイコン必須としない。

18／22／24pxのラスタ表示、100／150／200% DPI、通常／無効／押下／ホバー／フォーカス、明暗背景・高コントラストで判読性を確認する。合成記号の透明な離隔、確認済みの比率、狭いプロパティと縦置きツールバーの欠落、チェック式メニューの状態表示、カスタムショートカットの反映を検査する。候補の新形状は現行との比較見本で確認する。

この節は今後の受入基準であり、追加のアプリ診断や高DPI検証が完了した記録ではない。既存の指定キー診断が成功していても、全操作の網羅性の保証とは区別する。今回の文書追記ではアプリ・検証コード・ビルドを変更していない。

dev.200：リンク編集の回帰

`--link-editing-test <　　>`は隔離されたアプリ設定と合成PDFを使います。名前付き移動先、間接GoTo、HTTP(S)、未実行のJavaScriptを含むPDFで以下を検証します。

1. 色付き枠と一覧、編集対象外の保護、OCR表示との独立性。
1. 編集・移動／サイズ変更・削除とUndo／Redo、元注釈の置換と二重化防止。
1. 可視の日本語PDF文字、編集済み透明OCR、横書き複数行・縦書き列のクリック範囲。
1. ページ切替、見開き／連続表示、未読込の移動先ページの出力。
1. 90／180／270度変換、PDFの継承回転と非ゼロCropBox、文字座標と枠の整合。
1. 複数注釈の一括再取込・編集と、第二の枠からの一覧選択同期。
1. 旧リンクID／削除状態の維持と座標移行、形式1.10のプロジェクト往復。
1. 墨消しに重なるリンク情報を再投入しないことと、範囲外の安全なリンクの保持。

契約テストは複数範囲・表示方式・元注釈の保存、過剰／非有限データ拒否を検証します。文書UI・キーボード・既存墨消し診断も併せて実行します。自動スクリーンショットだけで、ネイティブのドラッグ操作まで確認済みとは扱いません。

dev.171の編集表示・PDF出力矩形一致回帰（2026-09-18）

1. 文字選択帯は、編集画面で保存したPDF座標の四辺を出力時にもそのまま使用する。字形境界、基準線、フォントサイズから再計算せず、文字選択帯へ非表示の描画余白も加えない。恒久的な`--redaction-test`は、保存帯と描画帯の左・右・上・下が数値として一致することを検査する。

1. 利用者の205ページプロジェクトをソース版と配布版の双方から出力し、10ページ目の7本すべてをSVG座標で照合した。青見出し「基」の保存範囲`135.415–146.514 × 492.567–503.384`はPDFの浮動小数点量子化後`135.453–146.543`、高さ`10.809`ポイントとなり、保存高さ`10.817`ポイントと許容誤差内で一致した。`IDE`と橙色タイトルを含む他の6本も保存位置・寸法を維持した。

1. 文字除去は描画寸法と分離し、帯内文字の符号を元の`Tj`／`TJ`命令から除去する。範囲外の文字・画像・図形はネイティブ構造を維持し、出力後検査は保護帯内に抽出可能文字が残れば失敗する。最終確認はReleaseビルド警告0・エラー0、契約28、版管理17／配布版18、ソース版・配布版の墨消し診断、配布版スモーク、実PDF再描画、qpdf検査に合格した。結果は`outputs/.verification/dev171-final-20260918-121500`に保存する。

dev.169の文字帯高さ統一・隣接／重複統合回帰（2026-09-17）

1. `--redaction-test`は、大文字、ディセンダー、短い字形を同じ行の参照文字として1字ずつ選択し、生成される帯の上端と高さが一致することを検査する。上下余白も選択字形ではなく行全体の代表文字高から計算する。

1. 同一行の同色隣接帯が1本へ結合されること、同じ文字を再選択した重複帯が1本のままであること、重複時は最新指定色が残ることを検査する。保存済み範囲をPDF出力直前に整理する経路にも同じ検査を行う。

1. 利用者の205ページ自動保存プロジェクトを隔離出力し、10ページ目の6範囲が36文字だけを6元文字オブジェクトから除去し、範囲外39文字を元命令のまま維持した。ページ10は15フォント、8画像・マスクを保持し、全面画像を追加せず、再描画とqpdf構文・ストリーム検査に合格した。

dev.168の隣文字保持・水平ドラッグ・Iビーム回帰（2026-09-17）

1. 文字選択の削除判定は余白付き帯との矩形交差ではなく文字中心で行い、塗り矩形は対象文字のPDF実座標の和集合へ締め直す。文字ボックスの張り出し、カーニング、プレビュー画素への変換誤差があっても、前後文字の中心が帯外なら元命令へ残ることを検査する。

1. 利用者のdev.167復旧プロジェクトに保存された3本の帯を205ページPDFへ適用し、10ページ目の29選択文字だけを3元文字オブジェクトから除去した。範囲外16文字と、帯に隣接する 、`CLI`、 、 、 、 は可視・抽出可能なまま保持し、再描画とqpdf検査に合格した。

1. `--redaction-test`はY移動0の横ドラッグが文字行のマーカープレビューを作ることと、構造保持出力の可視文字数が「元文字数－選択文字数」と厳密に一致することを検査する。文書UI診断はPDF文字選択時の実効カーソルがIビームであることを検査する。最終配布検証は`outputs/.verification/dev168-final-20260917-01`へ保存する。

dev.167の元文字命令保持・マーカー操作回帰（2026-09-17）

1. 構造保持型の文字墨消しは、PDFiumが保存した元テキストオブジェクトのマークをQDF上で特定し、`Tj`／`TJ`の選択符号だけを文字送りへ置換する。16進文字列と、エスケープ・入れ子括弧を含み得る括弧付き文字列を検査し、範囲外の符号・フォント・行列・画像・図形を再作成しない。

1. 利用者の205ページPDFの10ページ目へ4本の文字選択帯を適用した。元の15フォントと8画像・マスクを同数・同寸法のまま保持し、全ページ画像を追加せず、7文字オブジェクトから選択29文字だけを除去し、範囲外19文字を元命令に保持した。対象範囲内の抽出文字不在、再描画、qpdf構文・ストリーム検査に合格した。

1. `--redaction-test`は文字選択の確定直後に選択が解除されること、帯が`TextSelection`として判別され移動・サイズ変更できないこと、行に沿うコンパクト帯、英数字の括弧付き`TJ`文字列の部分除去、ネイティブオブジェクト数、範囲内文字不在、多角形の従来フォールバックを検査する。UI診断は193項目、契約テストは28項目、発行前版管理は17項目である。最終の配布版スモーク、文書UI、墨消し、配布版管理18項目と依存固定の結果は`outputs/.verification/dev167-final-20260917-01`へ保存する。

dev.166の非画像化保証・色保持・帯寸法回帰（2026-09-17）

1 PDF文字選択は構造保持処理に対応できない場合も全面画像化へ戻らず、保存先へ確定する前に理由付きで停止する。注釈は存在だけで失敗させず、墨消し範囲と重なるものだけを除去する。

1 ICC／CMYK等の継承色は、PDFiumで内容を再生成する前に文字・パスオブジェクトへ明示する。利用者の205ページPDFの10ページ目で、白背景、白抜き文字、青い見出し、画像背景が元の見た目を保ち、15フォントと8画像を維持して全ページ画像を追加しないことを確認した。4範囲は6文字オブジェクトから24文字を除去し、範囲外29文字を再構成した。再描画とqpdf検査にも合格した。

1 `--redaction-test`は、模擬2行の帯が選択文字境界を覆いつつ35表示ピクセル未満に収まり、文字選択用のPDF安全余白が通常範囲より小さいことを確認する。構造保持部分墨消し、ネイティブ画像・パス数、範囲内抽出文字不在、多角形の従来フォールバックも検査し、`outputs/.verification/dev166-redaction-source-20260917-01`で終了コード0となった。

1 最終検証はReleaseビルド警告0・エラー0、契約28、文書UI 193、版管理17／配布版18、依存固定、配布版スモーク・文書UI・墨消しに合格した。実PDFの構造比較と配布検証を含む結果は`outputs/.verification/dev166-final-20260917-130057`、配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.166-win-x64-20260917-134324`である。

dev.165の構造保持型文字墨消し回帰（2026-09-16）

1 `--redaction-test`は、PDF文字選択の墨消しを先に別PDFへ出力し、全面画像化ではなく直接テキストの除去・再構成と不透明パス矩形の追加で確定したことを警告結果から確認する。

1 構造保持出力のページ直下オブジェクトを再読込し、元PDFの画像・パスの件数が失われていないこと、墨消し帯以外のネイティブオブジェクトが残ることを検査する。同じ診断内で多角形墨消しも続けて出力し、300 DPI全面画像化の安全側フォールバック、範囲外OCR保持、範囲内文字不在、色、qpdf検査を従来どおり確認する。

1 プレビュー抽出は可視文字をOCR編集領域へフォールバックしない。通常ページはPDFium描画だけで表示し、不可視描画モードまたは透明度ゼロの文字だけをOCR編集枠へ載せる。PDF文字選択に使う文字境界抽出はこの表示条件と分離する。

dev.164のマーカー式文字墨消し回帰（2026-09-16）

1 `--redaction-test`は、2行分の模擬文字境界が余白付きの2本の帯へ統合されること、実PDFの全選択文字が文字数より少ない行帯へ統合されること、1回のUndoで全帯が戻ることを確認する。文字選択の安全余白が通常範囲より大きいことも検査する。

1 出力経路では、文字選択に保存範囲外2.5ポイントの安全余白を適用する。画像画素の塗り、範囲外だけを残す透明OCR文字判定、出力後の抽出文字境界検査が同じ値を使うため、旧版で保存した文字単位の指定も再出力時に保護される。

1 リポジトリ直下のReleaseビルドは警告0・エラー0。契約28、文書UI 193、発行前版管理17、隔離墨消し出力、再読込とqpdf検査に合格した。墨消し済みページは300 DPIで、範囲外の検索用OCRを保持し、保護範囲内の検索文字を残していない。結果は`outputs/.verification/dev164-final-20260916-134611977`。

dev.163の輪郭墨消し回帰（2026-09-15）

1 契約テストは形式1.6の多角形を保存・再読込し、入力種別、輪郭点列、外接矩形を保持すること、輪郭内の矩形とは交差し外接矩形の隅だけにある矩形とは交差しないことを確認する。

1 `--redaction-test`は元PDFの可視文字をドラッグ選択して文字単位の墨消しを作り、1回のUndoで全件が戻ることを確認する。600点超のフリーハンド入力が256点以下へ簡略化されることも確認する。

1 同診断は最終的に6点の多角形をプロジェクトへ保存・再読込し、隔離ワーカーでPDF出力する。保存輪郭、塗り色、範囲内抽出文字不在、範囲外OCR、300 DPI、再描画を確認する。

1 文書UI診断は入力方法一覧が4項目で矩形を既定とし、PDF未読込時に無効であることを確認する。Releaseビルドは警告0・エラー0、契約28、文書UI 193、隔離墨消し出力、qpdf検査、版管理17／配布版18件に合格した。ソース結果は`outputs/.verification/dev163-focused-20260915-220654242`、配布版結果は`outputs/.verification/packaged-dev163-20260915-220835670`である。

dev.161の文字単位墨消し・出力性能回帰（2026-09-15）

恒久的な`--redaction-test`は、墨消し範囲外の不可視OCR文字`PDFPDF`に加え、墨消し矩形を横切る`LEFT0123456789RIGHT`を追加する。画面と同じ親プロセス→一時プロジェクト→2 GiB制限付き子プロセス→出力検証→保存確定の経路を通し、範囲外OCRと交差行の左右断片が抽出できること、中央文字と墨消し範囲内の抽出文字が残らないこと、画像最適化件数0、300 DPI、塗り色・ページ数・再読込を確認する。

焦点試験では、画像最適化対象の実ページへ墨消しと2種類の不可視OCRを追加し、画面と同じ隔離出力経路でPDFを生成した。独立した`PDFPDF`と交差行の左右断片を検索用文字として保持し、中央文字を除去した。画像最適化指定が同居しても最適化件数0で二重JPEG処理を回避し、墨消し範囲内の文字境界検証、再描画、qpdfの構文・ストリーム検査に合格した。結果は`outputs/.verification/dev161-focused-20260915-002740857`。

利用者の実プロジェクト相当の回帰では、450ページ、14,275変更領域、443適用可能な画像最適化、墨消し1件を処理し、118,694,840バイトのPDFを153.6秒で生成した。同じソース・設定・出力容量に対する行帯並列化直前の164.4秒から約6.6%短縮した。出力は450ページとして再読込でき、6ページ目の墨消しと交差する行は範囲内だけを失い、左右の文字と周辺行を保持した。再描画とqpdf検査にも合格した。結果は`outputs/.verification/dev161-actual-project-export-20260915-parallel`。

最終ソース検証は、既に復元済みの固定依存関係を使うReleaseビルドで警告0・エラー0、契約28、文書UI 190、キーボード4,074、永続化59、ページ履歴39、校正69、OCR描画29、設定101、最近使ったファイル76、ファイル起動80、発行前版管理17、依存固定2件に成功した。編集とスモークも終了コード0である。結果は`outputs/.verification/dev161-regression-20260915-002928569`と`outputs/.verification/versioning-dev161-20260915-003102115`。

設計書PDFはdev.161のMarkdownとSVG 12点から112ページへ再生成した。qpdf検査、全112ページの同一寸法PNG描画、全ページ59文字以上のテキスト抽出、表紙・目次・図版の目視確認を通過した。結果は`outputs/.verification/design-pdf-dev161-certified-20260915-072252452`。

配布版`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.161-win-x64-20260915-072011`でも文書UI190、キーボード4,074、設定101、隔離文字単位墨消し、スモーク、依存固定、配布先版管理18件が成功した。製品版`1.0.0-dev.161`、数値版`1.0.0.161`、配布名と主要バイナリーが一致し、入力指紋は`3D03721BF0F9A9D971573443552AC5384ECAF4B83E896E56DC79239A6242CD8F`。結果は`outputs/.verification/dev161-packaged-20260915-072102415`と`outputs/.verification/versioning-dev161-published-20260915-072033483`。

dev.159の大規模PDF出力回帰（2026-09-14）

利用者環境で265ページ付近に停止していたポータブルプロジェクトを、画面と同じ親プロセス→2 GiB制限付き隔離ワーカー→検証→保存確定の経路で再試験した。入力は450ページ、14,275変更領域、444画像最適化ページ、墨消し1件を含む。最大96ページまたはプライベートメモリ768 MiBごとの中間確定により450ページまで進行し、118,059,146バイトのPDFを約158秒で生成した。出力は450ページとして再読込・描画でき、qpdfは構文・ストリームエラーを検出しなかった。結果は`outputs/.verification/dev159-actual-project-export-final-20260914-095105731`。

文字送りの代替警告12,613行は、以前のように行ごとの全文をログへ書かず、総数と8件の代表例へ集約した。同じ実行の起動ログは約1.5 MiBから1,446バイトへ縮小し、補正不能行でも25行ごとに進捗を通知する。中間確定ではページ数不変を毎回検査し、確定前の出力を利用者指定先へ移動しない。

最終ソース検証はReleaseビルド警告0・エラー0、契約28、文書UI 190、キーボード4,074、永続化59、ページ履歴39、校正69、OCR描画29、設定101、最近使ったファイル76、ファイル起動80、発行前版管理17、依存固定2件に成功した。編集、スモーク、出力確定、隔離墨消し出力も終了コード0である。結果は`outputs/.verification/dev159-regression-20260914-152614645`、`outputs/.verification/dev159-versioning-20260914-152541062`、

outputs/.verification/dev159-redaction-20260914-152735509。設計書PDFはdev.159のMarkdownとSVG 12点から110ページへ再生成し、qpdf検査、全ページ描画、寸法統一、近似白紙0件、代表ページの目視確認を通過した。

配布版outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.159-win-x64-20260914-152918でも文書UI 190、キーボード4,074、設定101、スモーク、依存固定、配布先版管理18件が成功した。さらに同じ450ページ実プロジェクトを165.4秒で完了し、出力PDFの再読込・描画とqpdf検査に合格した。製品版1.0.0-dev.159、数値版1.0.0.159、配布名と主要バイナリーが一致し、入力指紋は3B4348A0A2961EB0FD20148FC928F697489A8E1CCE3D825D3B08E0FC45768D21。結果はoutputs/.verification/dev159-packaged-20260914-153013409とoutputs/.verification/dev159-packaged-versioning-20260914-152943314。

dev.158の隔離墨消し出力回帰（2026-09-14）

恒久的な--redaction-testは、直接サービス呼出しではなく実画面と同じ親プロセス→一時プロジェクト→子プロセス→検証→保存確定の経路を使用する。ポータブル相当のisEmbedded=true、relativePath=nullから開始する。dev.158時点では墨消しページの抽出文字0件を確認していたが、dev.160以降は範囲内文字不在と範囲外の不可視OCR保持、二重画像最適化の防止、300 DPI画像、塗り色、ページ数、再読込とqpdf検査を確認する。

契約テストは、埋込元参照に相対パスがなくても明示されたPDFの指紋を検証できること、および1バイトでも変化したPDFを拒否することを確認する。出力確定診断は、使用中保存先からの復旧名保存と、通常の原子的置換後に処理固有バックアップを残さないことを検査する。

利用者の実データによる回帰では、450ページ、130,064,014バイトの元PDFとポータブル自動保存プロジェクトを読込み、14,275領域、画像最適化444件、墨消し1件を反映した118,219,112バイトのPDFを正常生成した。墨消しページは抽出文字1,101文字からページ区切り以外0文字となり、再描画とqpdf検査にも成功した。元PDFとプロジェクトは変更していない。結果はoutputs/.verification/dev158-actual-redaction-20260914-090352687。

最終ソース検証は契約28、文書UI 190、キーボード4,074、永続化59、ページ履歴39、校正69、OCR描画29、設定101、最近使ったファイル76、発行前版管理17、依存固定2件に成功した。編集、スモーク、出力確定、隔離墨消し出力も終了コード0である。結果はoutputs/.verification/dev158-regression-20260914-091604523、outputs/.verification/dev158-focused-20260914-091245711、outputs/.verification/dev158-versioning-final-20260914-092128462。

配布版outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.158-win-x64-20260914-092151でも文書UI 190、キーボード4,074、設定101、隔離墨消し出力、スモーク、依存固定、配布先版管理18件が成功した。製品版1.0.0-dev.158、数値版1.0.0.158、配布名と主要バイナリーが一致し、入力指紋は3A493628B6C926FAEC107FCB3176B1D0B511BCD80490BB3206DD0419E0E07B26。結果はoutputs/.verification/packaged-dev158-20260914-092223431とoutputs/.verification/packaged-versioning-dev158-20260914-092301011。

設計書PDFはdev.158のMarkdownとSVG 12点から109ページへ再生成し、qpdf検査、全ページPNG描画、近似白紙0件、表紙と追加要件ページの目視確認を通過した。結果はoutputs/.verification/design-pdf-dev158-certified-20260914-092443624。

dev.157のスポイト・Delete・未選択時ホイール検証（2026-09-13）

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約28、文書UI 190、キーボード4,074、永続化59、ページ履歴39、校正69、OCR描画29、設定101、最近使ったファイル76、発行前版管理17、依存ロック2件が成功し、編集、直接墨消し出力・再読込、スモークも終了コード0となった。文書UI診断は、プレビュー座標から元画像画素への変換とページ外拒否、OSの行／ページ単位ホイール量と上下端、文字入力欄を保護するDelete判定、削除・Undoを検査する。結果はoutputs/.verification/dev157-final-20260913-231820293。

設計書PDFはdev.157のMarkdownとSVG 12点から107ページへ再生成し、qpdf検査、全ページPNG描画、近似白紙0件、表紙と最終図版の目視確認を通過した。結果はoutputs/.verification/design-pdf-dev157-final-20260913-232623421。

配布版outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.157-win-x64-20260913-232218でも文書UI 190、キーボード4,074、設定101、直接墨消し出力、スモーク、依存ロック、配布先版管理18件が成功した。製品版

1.0.0-dev.157、数値版1.0.0.157、配布名と主要バイナリーが一致し、入力指紋は67208597005BD8E4D34DCFDBE3FDA4B8E238C9692A0ABA499BDD1A9F5A3BA27B。結果はoutputs/.verification/packaged-dev157-20260913-232246756。

dev.156の墨消し後編集検証（2026-09-13）

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約28、文書UI 187、キーボード4,074、永続化59、ページ履歴39、校正69、OCR描画29、設定101、最近使ったファイル76、発行前版管理17、依存ロック2件が成功し、編集、直接墨消し出力・再読込、スモークも終了コード0となった。追加検証は、黒い保存色が中面へ反映され移動用Thumbが透明であること、半透明0.62と不透明1.0の表示切替、選択済み範囲の色変更と1件のUndo、個別削除とUndo復元、右ペインのラジオボタンおよび編集メニューのアクセスキーを対象とする。結果はoutputs/.verification/final-dev156-20260913-222734052とoutputs/.verification/dev156-redaction-20260913-210016338。

半透明／不透明は編集表示だけのため、プロジェクト形式の契約は変更しない。最終回帰では契約テスト、全関連診断、版管理検査、配布版での再診断、墨消しPDFの抽出文字・再描画・qpdf検査を実施する。

配布版outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.156-win-x64-20260913-223316でも文書UI 187、キーボード4,074、設定101、直接墨消し出力、スモーク、依存ロック、配布先版管理18件が成功した。設定診断は最初の配布実行で見開き非同期配置の待機競合により1件失敗したが、新しい分離出力で再実行して101件すべて成功した。製品版1.0.0-dev.156、数値版1.0.0.156、配布名と主要バイナリーが一致し、入力指紋は3182D89AEB6DE290BE58F6E8B9D0F72CAD06B3A202CA2B922EE357B68DAD9316。結果はoutputs/.verification/packaged-dev156-20260913-223343836、outputs/.verification/packaged-settings-dev156-retry-20260913-223445004、outputs/.verification/packaged-redaction-dev156-20260913-223503912。

dev.155の見開き切替検証（2026-09-13）

リポジトリ直下のReleaseビルドは警告0・エラー0、契約テストは28/28、設定・見開き診断は101件、文書UI診断は179件、発行前版管理は17件成功し、スモーク診断も終了コード0となった。診断は右綴じの1・2ページ見開きから次ページ操作を開始し、移動先の準備中も選択ページと相方画像が変わらず完全な見開きを維持すること、完了時に2ページ目と1ページ目の組へ一括更新し、古い相方枠が残らないことを確認する。結果はoutputs/.verification/settings-dev155-final-20260913092016172、outputs/.verification/document-ui-dev155-20260913093112863、outputs/.verification/versioning-dev155-20260913093112863。

配布版outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.155-win-x64-20260913-183150でも設定・見開き101件、スモーク、配布先版管理18件が成功した。製品版1.0.0-dev.155、数値版1.0.0.155、配布フォルダー名と主要バイナリーは一致し、SDKは10.0.400、入力指紋はB71CCFEFF694E6BEF5D47381EDD1F91FF9F36341D29BD5BC0732D8A03C93EFAF。結果はoutputs/.verification/packaged-settings-dev155-20260913093213181とoutputs/.verification/packaged-versioning-dev155-20260913093213181。

dev.154の墨消し範囲調整検証（2026-09-13）

WPF文書UI診断は、作成直後の範囲が選択され、移動面と四辺・四隅の8方向ハンドルが表示されることを検査する。移動が寸法を維持してページ内へ収まること、角ハンドルが2軸を変更し8pxの最小寸法を守ること、ドラッグ中は表示座標だけが変わりプロジェクトとUndo件数が変わらないこと、完了時に1件のUndoとしてPDFポイント座標へ確定することを確認する。Undo/Redoは追加と変形を別の操作として復元し、OCR編集へ戻った墨消しレイヤーは入力を受け取らない。

リポジトリ直下のReleaseビルドは警告0・エラー0。契約28件、文書UI 179件、キーボード4,070件、保存復旧59件、ページ履歴39件、校正69件、OCR描画29件、設定99件、最近のファイル76件、発行前版管理17件、依存固定2件が成功し、編集・スモークも終了コード0だった。実PDFによる墨消しプロジェクト保存・再読込・PDF出力も成功し、qpdfは構文・ストリームエラーを検出しなかった。結果はoutputs/.verification/final-dev154-20260913-171428158、outputs/.verification/redaction-dev154-20260913-171612137、outputs/.verification/versioning-dev154-20260913-171548811。

配布版outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.154-win-x64-20260913-171719でも文書UI 179件、キーボード4,070件、墨消し、スモーク、配布先版管理18件が成功した。製品版1.0.0-dev.154、数値版

1.0.0.154、配布フォルダー名と主要バイナリーは一致し、SDKは10.0.400、入力指紋は E19C3397926BC528FCEEC92EBE1EE0FBD979A069B4717F2122E25C0D227D0854。配布版結果は outputs/.verification/packaged-dev154-20260913-171752733に保存した。

dev.153の編集モード切替検証（2026-09-13）

WPF文書UI診断は、初期状態がOCR編集であること、墨消しへ切り替えるとOCR編集と同時成立しないこと、OCR領域の作成・削除・幾何編集コマンドが停止すること、ツールバー2ボタンと4項目の編集モード一覧が同じ選択を示すこと、右ペインが墨消し専用表示になることを検査する。任意矩形を1件追加した後も墨消しモードを維持し、OCR編集へ戻すと幾何編集と選択表示が復帰することも検査する。プロジェクト再読込では現在の操作モードを維持し、文書未読込時はモードにかかわらず文書操作を無効にする。

リポジトリ直下のReleaseビルドは警告0・エラー0。契約28件、文書UI 171件、キーボード4,070件、保存復旧59件、ページ履歴39件、校正69件、OCR描画29件、設定99件、最近のファイル76件、発行前版管理17件、依存固定2件が成功し、編集・スモークも終了コード0だった。実PDFの墨消し保存・Undo/Redo・再読込・PDF出力も成功し、qpdfは構文・ストリームエラーを検出しなかった。結果はoutputs/.verification/final-dev153-20260913-153426304、outputs/.verification/redaction-dev153-20260913-153607604、outputs/.verification/versioning-dev153-20260913-153532080。

配布版outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.153-win-x64-20260913-153621でも文書UI 171件、キーボード4,070件、墨消し、スモーク、配布先版管理18件が成功した。製品版1.0.0-dev.153、数値版1.0.0.153、配布フォルダー名と主要バイナリーは一致し、SDKは10.0.400、入力指紋は A5877F074F8214A5CF7630BDED652BB0DC3CEBEA0A97584F98866944CCEC0F0D。配布版結果は outputs/.verification/packaged-dev153-20260913-153653038に保存した。

dev.152の墨消し検証（2026-09-13）

契約テストはプロジェクト形式1.5の墨消し範囲・色・OCR由来参照の保存往復と、不正色の保存拒否を確認する。--redaction-test < PDF> < PDF> < >は実PDFを読み、任意矩形と色を設定し、Undo/Redo、通常モードのプロジェクト保存・再読込、PDF出力・再読込を一連で行う。dev.160以降は出力結果の適用範囲数・対象ページ数、範囲外の編集済み不可視OCR、範囲内文字不在、300 DPI画像、画像最適化の非重複を検査する。

この検査は、範囲の下にある既知の文字・画像が画面上および一般的な抽出経路で残らないことを確認する。あらゆる解析・フォレンジック手法、多様な敵対的PDF、色境界の知覚評価、添付・文書情報を含む文書全体の無害化を証明するものではない。対象ページの既存注釈・構造・ベクター情報と範囲へ接する文字行が失われ、範囲外の不可視OCR文字だけが保持されることを受入条件とする。

最終ソース確認では、Releaseビルドが警告0・エラー0、契約28件、文書UI 160件、キーボード4,134件、永続化59件、ページ履歴39件、版管理17件、依存固定が成功した。実PDFによる墨消し、保存後プロジェクトからの再出力、標準テストPDFによる通常PDF出力、描画、編集、スモークも終了コード0で、3つの出力PDFをqpdfで検査した。結果は outputs/.verification/final-dev152-20260913-005923846、版管理結果は outputs/.verification/versioning-dev152-20260913-005836162。設計書PDFは最新MarkdownとSVG 8点から再生成し、全ページをPNG描画して欠落・崩れがないことを確認した。探索的に設計書PDFを通常OCR文字回転診断へ入力した場合は既存フォントの回転往復判定を満たさず、任意の埋め込みフォントを使う通常文字回転は未保証とした。一方、同じ設計書PDFを使う墨消し診断は成功した。

配布版はoutputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.152-win-x64-20260913-010307。版・依存管理18件、文書UI 160件、キーボード4,134件、実PDF墨消し、スモークが成功し、墨消し出力もqpdf検査を通過した。結果はoutputs/.verification/packaged-dev152-20260913-010342878。製品版1.0.0-dev.152、数値版1.0.0.152、配布名、管理対象バイナリーが一致し、SDKは10.0.400、入力指紋はE39F13F84CD716A4B0EC76FC8F96928757C953DEB57C8B609809C08131FDCF60である。

dev.151の信頼性・並行動作検証（2026-09-12）

標準の`dotnet test PdfCorrectorium.sln`から依存パッケージ不要の契約ランナーを実行し、テスト0件の成功扱いを禁止する。`--render-test`はWPF Dispatcherを塞がず、隔離ワーカーの応答を待ってPNGを生成し終了する。PDF出力診断は縦書きでPDF文字行列へ追加される90度を考慮して回転を検査し、プロジェクト往復診断は元PDFフォントが表現できる文字で保存形式とPDF出力を分離して確認する。

設定診断は、同じ初期値を読み込んだ2インスタンスが別項目を順に保存しても双方が残ることを含む99件。ページ履歴診断は、同じ作業領域に32セッションを同時作成しても初期化中のフォルダーを互いに削除しないことを含む39件。Releaseビルドは警告0・エラー0。契約27件、文書UI 151件、OCR描画29件、最近のファイル76件、校正69件、ファイル起動80件、永続化59件、キーボード4,050件、版管理17件、依存固定2件、編集・描画・PDF出力・プロジェクト再出力・しおり出力が成功した。2回の32プロセス同時スモーク起動も全件終了コード0で、記録対象の回では32個の固有startupログを確認した。qpdfは3つの出力に構文・ストリームエラーを検出しなかった。結果は`outputs/.verification/final-dev151-20260912-105239109`、版管理結果は`outputs/.verification/versioning-dev151-20260912-105357878`。

dev.149のPDF初期表示・プロジェクト表示保存検証（2026-09-12）

契約テストでは`SinglePage`、`OneColumn`、`TwoPageLeft/Right`、`TwoColumnLeft/Right`とL2R/R2L、表紙位置の相互変換を確認する。永続化診断では、指定なしPDFが単一ページ・ページ切り替えで未保存にならないこと、`TwoColumnRight`＋R2Lが連続見開き・右綴じ・表紙なしとして読み込まれること、意図的な変更が任意の`EditorViewState`へ保存され、再読込時に変更なし状態で復元されることを確認する。

Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。契約27件、文書UI 151件、キーボード4,050件、設定98件、永続化59件、発行前版管理17件が成功し、ソース版スモークも終了コード0となった。結果は`outputs/.verification/final-dev149-20260912-042250874`。プロジェクト形式1.4、最小アプリ版dev.143、設定形式16は維持する。

配布版でも文書UI 151件、設定98件、永続化59件、スモーク、版・依存管理18件が成功した。配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.149-win-x64-20260912-042510`、結果は`outputs/.verification/packaged-dev149-20260912-042536200`。製品版`1.0.0-dev.149`、数値版`1.0.0.149`、配布名、管理対象バイナリーが一致し、SDKは10.0.400、入力指紋は`D8EE5E71F24D03C5FDC666ECC32F8B3A76CD64D6509DCBCFFAC7BC723EAEC08D`である。

dev.148の連続見開き・空き側描画検証（2026-09-11）

Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。契約27件、文書UI 150件、キーボード4,050件、設定98件が成功した。設定診断では旧「連続ページ」の移行、ページ配置とスクロール方式の4通り、表紙の空き側を描画しないこと、連続見開きの左右綴じ、可視範囲だけの遅延描画、最大12画像の上限、編集・Undo・手動倍率の維持を確認する。設定形式は16、プロジェクト形式は1.4のままである。

キーボード診断はツールバーのページ配置Alt+Nとスクロール方式Alt+2、表示メニューと設定画面の日本語・英語アクセスキー重複、Tab順、ラベル関連付けを検査する。発行前版管理17件とソース版スモークも成功し、結果は`outputs/.verification/final-dev148-20260911-195325189`。配布版設定98件、スモーク、版・依存管理18件は`outputs/.verification/packaged-dev148-20260911-195506170`で成功した。配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.148-win-x64-20260911-195430`、入力指紋は`DD247243453FD12A5FFE2B5A40B881D826CFB1C019312205BC15F1AE98B1C301`である。

dev.147の見開き表紙・綴じ方向検証（2026-09-11）

Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。契約27件、文書UI 150件、キーボード3,922件、設定94件、発行前版管理17件が成功し、ソース版スモーク診断も終了コード0。設定診断では6ページPDFを使い、表紙単独表示の有無と左／右綴じの4通り、通常の見開き、1ページ目、相手のない末尾、相手ページ選択後の配置、設定の保存・書き出し・再読込、不正な綴じ方向の左綴じへの既定化を確認した。表示変更が元PDFの再生成、編集内容、Undo、手動倍率へ影響しないことも確認した。結果は`outputs/.verification/final-dev147-20260911-142240685`。

キーボード診断は、見開き設定メニューのAlt+C／L／R、設定画面のAlt+1／Jを含む日本語・英語のアクセスキー重複、Tab順、ラベル関連付けを検査する。設定形式は15、プロジェクト形式は1.4のままである。

配布版でも設定94件、スモーク、版・依存管理18件が成功した。配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.147-win-x64-20260911-142615`。製品版`1.0.0-dev.147`、数値版`1.0.0.147`、配布名、5つの管理対象バイナリーが一致し、入力指紋は`7D1ECC323711203D1D7DDF16C75C037F2ADF70B5950D6F8D04AEB54720ADFC23`である。配布版結果は`outputs/.verification/packaged-dev147-20260911-142636719`。

dev.146の全文書連続スクロール検証（2026-09-11）

Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。契約27件、文書UI 150件、キーボード3,868件、設定86件、発行前版管理17件が成功し、ソース版スモーク診断も終了コード0。設定診断では6ページPDFを使い、全論理ページの仮想配置、画面部品が現在ページと周辺最大12ページに制限されること、表示範囲の遅延描画、末尾までのスクロール、末尾画像の生成、任意ページを編集面へ切り替える動作、見開きへ戻した際の配置を確認する。結果は`outputs/.verification/final-dev146-20260911-125638498`。

配布版でも設定86件、スモーク、版・依存管理18件が成功した。配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.146-win-x64-20260911-125840`。製品版`1.0.0-dev.146`、数値版`1.0.0.146`、配布名、5つの管理対象バイナリーが一致し、入力指紋は`42453ACA3E30501813D1854AF7D213C4F2E517C90B3979DE355F055EA381F019`である。配布版結果は`outputs/.verification/packaged-dev146-20260911-125901341`。依存復元済みのリポジトリ内パッケージを`--no-restore`で使用した。

dev.145の編集プレビュー表示検証（2026-09-11）

Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。契約27件、文書UI 150件、キーボード3,868件、設定84件、発行前版管理17件が成功し、ソース版スモーク診断も終了コード0。設定診断は2ページPDFを使い、表示モードの保存・不正値の既定化、連続配置、隣接ページの遅延描画、隣接選択による編集ページ移動、見開きの表紙右配置、フィット対象寸法、編集・Undo・手動倍率の維持を確認する。キーボード診断はページ表示欄Alt+Nと既存部品の競合がないことを含む。結果は`outputs/.verification/final-dev145-20260911-040257879`。

配布版でも設定84件、スモーク、版・依存管理18件が成功した。配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.145-win-x64-20260911-040357`。製品版`1.0.0-dev.145`、数値版`1.0.0.145`、配布名、5つの管理対象バイナリーが一致し、入力指紋は`CE2C05B835260C7B7EB06F0014086878171541D177C1C364A92458AF48338BF8`である。配布版結果は`outputs/.verification/packaged-dev145-20260911-040421290`。実行環境からユーザー領域のNuGet設定を読めず明示的な復元は完了しなかったため、既に復元済みのリポジトリ内パッケージを`--no-restore`で使用した。

dev.143の論理ページ・保存量検証（2026-09-10）

契約テストへ、形式1.4の論理ページ列往復、重複JSON／サムネイル非保存、内包PDFキャッシュのLRU件数制限、世代バックアップの容量制限と固定名`.bak`非重複、復旧直前コピー1件、参照中`.assets`の保護と未参照ハッシュPDF回収を追加した。`--page-history-test`は削除・並べ替え・回転で作業PDFが0件のまま、固定ページIDとOCR履歴が往復し、最終出力へ論理回転が一度だけ反映されることを確認する。`--editor-test`はQDFストリーム索引・置換のバッファ境界を含む診断を行う。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約27件、論理ページ履歴38件、保存復旧55件、OCR描画29件、発行前版管理17件、配布版を含む版・依存管理18件が成功した。エディター診断（QDFストリーム置換を含む）、配布版のページ履歴38件、保存復旧55件、スモーク診断も終了コード0。結果は`outputs/.verification/logical-page-dev143-20260910-194529133`、`outputs/.verification/storage-dev143-20260910-194552508`、`outputs/.verification/rendering-dev143-20260910-194552508`、`outputs/.verification/versioning-dev143-20260910-194641576`、`outputs/.verification/packaged-logical-page-dev143-20260910-194833357`、`outputs/.verification/packaged-storage-dev143-20260910-194833357`、`outputs/.verification/versioning-published-dev143-20260910-194751694`へ保存した。

配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.143-win-x64-20260910-194723`。製品版`1.0.0-dev.143`、数値版`1.0.0.143`、配布名、5つの管理対象バイナリーが一致し、入力指紋は`70C7F7CD4D198A7185B74DE60E4D90E3FD3F3D7B931385120F646D1A5FD82788`である。

dev.142のページ履歴容量制限検証（履歴）

`--page-history-test`へ、既定上限を超える連続ページ回転と、制限値を注入した保存量判定を追加した。実際のページ編集で作業PDFが12ファイル・1 GiB以内に収まり、直近の連続したUndo履歴を残すことを確認する。独立判定では、前後の履歴で共有するPDFの一度だけの計上、履歴件数上限との併用、欠損した作業PDFでの安全な打ち切り、到達不能PDFの即時回収を確認する。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約24件、ページ履歴37件、設定79件、保存復旧55件、配布版を含むスモーク診断、配布先を指定した版・依存管理18件が成功した。配布版でもページ履歴37件を再実行した。結果は`outputs/.verification/page-history-dev142-1789022594295`、`outputs/.verification/settings-dev142-1789022640417`、`outputs/.verification/persistence-dev142-1789022640417`、`outputs/.verification/versioning-dev142-20260910-154428512`、`outputs/.verification/packaged-page-history-dev142-1789022754168`、`outputs/.verification/versioning-published-dev142-20260910-154614273`へ保存した。

配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.142-win-x64-20260910-154528`。製品版`1.0.0-dev.142`、数値版`1.0.0.142`、配布名、5つの管理対象バイナリーが一致し、入力指紋は`C7E04484B06409B8334EAF261F62B5DB98186CDC9289DB361BFDFE80E9C9F82F`である。

dev.141のOCR描画負荷・互換性検証（2026-09-10）

`--ocr-rendering-test`を追加し、文字セルキャッシュの無効化、Unicode結合文字・ZWJ絵文字、横書き／縦書き、検索・ロック・選択の色、実画面のバインド、遅延生成したハンドルからのドラッグとUndo、25／100／400%の線幅、校正モードと読み順番号を29項目で確認した。英字・日本語・結合文字・絵文字を混ぜた比較画像の実質的な差分率は0だった。

250領域・20,000文字の描画部分で、旧方式の80,251部品に対し新方式は251部品。最終記録では作成・配置・描画時間は4,333msから643ms、累積の管理メモリ割当は321,021,016バイトから83,248,160バイトへ減少した。未変更セルの10,000回取得は割当0バイト。旧方式の比較はバインド等を省略した部品構成を使うため、アプリ全体の速度倍率や常駐メモリ削減量を示さない。時間は環境依存の記録値とする。

Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。契約24件、描画29件、文書UI 150件、校正69件、保存復旧55件、設定79件、キーボード3792件、版管理17件と編集診断が成功。編集診断では前段の別サンプル行が後段の読み順検査に混入しており、隔離したdev.140バイナリーでも同じ失敗を再現したうえでサンプルの除去漏れを修正した。

結果：`outputs/.verification/final-dev141-20260910-084845378`、`outputs/.verification/versioning-20260910-084904761`。旧版診断の比較：`outputs/.verification/editor-baseline-dev140-20260910-084632020`。

配布版は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.141-win-x64-20260910-085048`。入力指紋は`C34BD4504CE131CA4676571E5392B1FF4653A735C840667D769C39E5E9F335CB`。配布先を指定した版・依存管理18件、描画29件、保存復旧55件、スモーク診断も成功し、`GetBuildVersion.ps1 -PublishDirectory`で製品版`1.0.0-dev.141`／数値版`1.0.0.141`と全5バイナリーの一致を確認した。配布版の結果は`outputs/.verification/packaged-dev141-20260910-085121375`、`outputs/.verification/versioning-20260910-085123260`へ保存した。

dev.140の読み順番号レイヤー検証（2026-09-10）

読み順編集へ切り替えた実画面で、番号バッジ専用レイヤーが表示され、OCR選択レイヤーより前面にあり、マウス入力を受け取らないことを検査する。各バッジが不透明な背景と白い輪郭を持つことも確認し、画像証跡`reading-order-badges.png`を文書UI診断の出力先へ保存する。読み順データとプロジェクト形式は変更しない。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約24件、キーボード3792件、文書UI 150件、保存復旧55件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4372件が成功した。左上ハンドルを表示した選択領域も検査対象に含む。配布版の保存復旧55件とスモークテストも終了コード0。配布検証先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.140-win-x64-20260910-013719`、入力指紋は`9C6E7EDCA2B288A0C1D601123452191FE580ED8E581682E592813215A75343D9`。結果は`outputs/.verification/final-dev140-20260910-013514593`、

outputs/.verification/versioning-20260910-014100167、
outputs/.verification/packaged-dev140-20260910-013838980に保存した。

dev.139のプロジェクト保存方式名称検証（2026-09-10）

文書プロパティ、ステータスバー、保存設定画面が「ポータブルモード／通常モード」を一貫して表示し、保存設定画面ではAlt+P／Alt+Nで選択できることを日本語・英語の双方で検査する。内部のEmbedded／Relative値、プロジェクト形式1.3、既存ファイルの読み込み互換性は変更しない。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約24件、キーボード3792件、文書UI 146件、保存復旧55件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4368件が成功した。設定診断は最初の一括実行で一時的なファイルロックが1回発生したが、新しい隔離フォルダーで79件すべて成功した。配布版の保存復旧55件とスモークテストも終了コード0。配布検証先はoutputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.139-win-x64-20260910-010451、入力指紋は4103E0B097BF13B6589B89F4F73298CEA0D65723BE978204982EB918A3597E57。結果はoutputs/.verification/final-dev139-20260910-005935071、
outputs/.verification/dev139-settings-retry-20260910-010211410、
outputs/.verification/dev139-file-launch-20260910-010247802、
outputs/.verification/versioning-20260910-010532886、
outputs/.verification/packaged-dev139-20260910-010530306に保存した。

dev.138のプロジェクト保存方式表示検証（2026-09-09）

文書未読込時はステータスバーのPDF保存方式を非表示にし、PDF読込後は文書プロパティとステータスバーの双方がプロジェクトのEmbedded／Relativeをそれぞれ「ポータブルモード」／「通常モード」として表示することを検査する。アプリデータ保存モードとプロジェクトのPDF保存方式が異なる値であること、別名保存による方式変換直後に表示が更新されること、アプリデータ保存モードは設定画面だけに残ることも確認する。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約24件、キーボード3792件、文書UI 144件、保存復旧55件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4366件が成功した。配布版の保存復旧55件とスモークテストも終了コード0。配布検証先はoutputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.138-win-x64-20260909-171102、入力指紋はFE2EB9DC63837D72C8EDFABFAB343A0D494107DC2F7872622F2E5D52CC5845F8。結果はoutputs/.verification/final-dev138-20260909-170841984、
outputs/.verification/versioning-dev138-20260909-171032713、
outputs/.verification/versioning-20260909-171140033、
outputs/.verification/packaged-dev138-20260909-171138730に保存した。

dev.137の非複製相対参照検証（2026-09-09）

通常の外部PDFを通常モードで初回保存・別名保存したとき、保存先を基準に相対パスを再計算し、.assetsを作成せず、PDFも複製しないことを確認した。埋め込み型から通常モードへ変換した場合は、消失しないよう隣接.assetsへ内容ハッシュ名で書き出す。形式1.3の親フォルダー相対参照が元PDFへ解決してSHA-256とサイズが一致し、同じ参照を形式1.2と偽った場合は従来の同一ツリー制約により拒否されることも契約テストで確認した。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約24件、キーボード3792件、文書UI 139件、保存復旧55件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4361件が成功した。配布版の保存復旧診断55件とスモークテストも終了コード0。配布検証先はoutputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.137-win-x64-20260909-140946、入力指紋はD07EE1412B59F93243982E8FC79DF53DC7EDBD8953B4997AAADC3B0B91C7FE93。結果はoutputs/.verification/final-dev137-20260909-140745220、
outputs/.verification/versioning-20260909-140904954、
outputs/.verification/packaged-dev137-20260909-141031745に保存した。

dev.136の保存方式選択検証（2026-09-09）

ポータブル／インストールの両動作で、ポータブルモードと通常モードを明示指定して保存できることを検査した。ポータブルモードではZIP内の`source/document.pdf`、通常モードでは隣接`.assets`への同一ツリー相対パスとZIP内にPDFを重複格納しないことを確認した。保存設定画面は日本語／英語の表示、Alt+E／Alt+R／Alt+S、表示部品からの選択切替をキーボード診断で確認した。保存ボタンは既定ボタン、キャンセルはキャンセルボタンとして実装している。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約23件、キーボード3792件、文書UI 139件、保存復旧50件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4355件が成功した。配布版の保存復旧診断とスモークテストも終了コード0。配布検証先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.136-win-x64-20260909-021904`、入力指紋は`909D65DA8F877525893CA3964965EA6344679A083C58422ACBA79B7D68BAC129`。

dev.135の互換性メタデータ検証（2026-09-08）

プロジェクト形式1.2の`minimumApplicationVersion`が保存アプリ版と連動せず`1.0.0-dev.133`のまま維持され、`applicationVersion`だけがdev.135を記録することを、契約テストと実プロジェクトZIPのマニフェストで確認した。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約23件、キーボード3776件、文書UI 139件、保存復旧43件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4332件が成功した。配布版の保存復旧診断とスモークテストも終了コード0。配布検証先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.135-win-x64-20260908-010928`、入力指紋は`8F1ADA2EB47C8B0D1AE4213356CAB8BA9FCE4FCE039419EF099D0762D57D928A`。

dev.134の保存方式回帰検証（2026-09-08）

ポータブル動作で既存のリンク型プロジェクトを通常保存し直し、保存モデルが`Embedded`へ変わるだけでなく、ZIP内に`source/document.pdf`が物理的に存在することを検査する。インストール動作では逆に`Relative`、同一ツリーの相対パス、隣接`.assets`、ZIP内に内包PDFがないことを検査する。保存方式選択画面を削除した後もキーボード診断を再実行する。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約23件、キーボード3776件、文書UI 139件、保存復旧43件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4332件が成功した。配布版の保存復旧診断とスモークテストも終了コード0。更新したSVG 6点はXMLとして読み込めることを確認した。

配布検証先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.134-win-x64-20260908-005647`。製品版`1.0.0-dev.134`、数値版`1.0.0.134`、5件の管理／アプリケーションバイナリー、15件のネイティブ依存、配布ラベルが一致する。入力指紋は`06A0A25664AC55F15A7DB2E584527AC6487137CCC42EC46BF0A4EB064328F396`。

dev.133の検証（2026-09-07）

形式1.2の契約テストは、ポータブルモード／通常モード、絶対パスを保存しないこと、プロジェクト外へ抜ける参照の拒否、コメント／タグ／内部リンクの往復、旧形式1.0/1.1互換を含む。PDF出力診断は本アプリ識別子を持つ`/Subtype /Link`とGoTo移動先をqpdf JSONで確認した。キーボード診断は新規3画面と保存方式画面のアクセスキー、メニュー内の競合、Tab到達性を日本語／英語で検査した。

Releaseビルドは警告0・エラー0。契約23件、キーボード3786件、文書UI 139件、保存復旧38件、校正69件、ページ履歴29件、最近のファイル76件、設定79件、ファイル起動80件、版／依存管理18件の計4337件が成功した。ソース版・配布版の内部リンク診断と配布版スモークテストも終了コード0。文書55ファイル、ローカルリンク318件、SVG 6点の参照・XML構文を確認した。

配布検証先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.133-win-x64-20260907-013108`。製品版`1.0.0-dev.133`、数値版`1.0.0.133`、5件の管理／アプリケーションバイナリー、15件のネイティブ依存、配布ラベルが一致する。入力指紋は`11ABC390DB95F75F76E89109A9F07C3EB983B7E39A8B2C077B286BB7B375F598`。

入力PDF注意は上限付きヒューリスティック検査であり、敵対的PDFコーパス、電子署名の真正性、PDF/A・PDF/UA適合を網羅しない。コメント画面の手動操作、既存PDFリンクとの複雑な注釈共存、全種類のPDF構造については追加の利用者受入／コーパス試験が必要である。

dev.132の検証（2026-09-04）

dev.131でqpdf／PDFium更新、Windowsジョブ制限、全外部処理の期限・出力量、OCR／しおり／ワーカー結果／圧縮済みプロジェクトの上限、ネイティブ依存ハッシュ検証を追加した。追加検証で、文書情報辞書を持たないPDFへしおりと文書情報を同時追加した場合の内部オブジェクト番号衝突を発見したため、dev.132で修正し、専用のしおり診断を恒久化した。Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0で成功した。

検証	成功件数	主な対象
`--recent-files-test`	76	最近開いたファイルと設定管理の回帰
`--settings-test`	79	設定移出入・配置プリセット・Undo保持の回帰
`--keyboard-test`	3479	日英アクセスキー、Tab/F6、ツールチップ、既存ショートカット
`--document-ui-test`	139	未読込制限、倍率・共通部品、版表示
`--persistence-test`	38	文書切替、保存・復旧、領域属性・空文字
`--review-mode-test`	69	校正・確認と編集制限
`--file-launch-tests`	80	新規プロセス起動、失敗処理、関連付けアイコン、最近開いたファイル
`--page-history-test`	29	ページUndo/Redo、一時PDF回収、PDFiumワーカー分離／ジョブ制限、外部処理の期限／出力量、OCR／しおり取込上限
契約テスト	23	既存契約、圧縮済みZIP容量、ドライブ指定エントリを含むパッケージ検証
版・依存管理	18	版整合、リビジョン再利用拒否、管理バイナリー5件、ネイティブ依存15件のハッシュ照合

合計4030件が成功した。配布フォルダー`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.132-win-x64-20260904-194232`でもページ履歴29件が成功し、専用のしおり診断とスモーク起動はいずれも終了コード0だった。製品版`1.0.0-dev.132`、数値版`1.0.0.132`、入力指紋`4396D8E5432BED8EB7057FF53BCD79713A410752185273F0364B554501835F33`は、発行後のリポジトリおよび`build-info.json`と一致する。版検証は5件の管理／アプリケーションバイナリーと、ロックした15件のネイティブ依存ファイルを照合した。

結果は`outputs/.verification/final-dev132-20260904-193857546`、`outputs/.verification/bookmark-dev132-20260904-193837749`、`outputs/.verification/versioning-dev132-publish-20260904-194300504`、`outputs/.verification/packaged-dev132-20260904-194300504`、`outputs/.verification/packaged-dev132-final-20260904-194605469`に保持する。今回は画面配置を変更していないため画面キャプチャは維持し、アーキテクチャのMermaid図へWindowsジョブと取込制限を追記した。診断は合成入力によるもので、敵対的PDF／ZIPの網羅、ファジング、AppContainerや制限トークンの保証ではない。dev.131の`...-192741`は依存パス検査で中断した未認証フォルダー、`...-192928`は追加不具合の修正前に認証した中間フォルダーであり、いずれも配布対象外とする。

dev.130の検証（2026-09-04）

プロジェクトパッケージの読込上限、内包PDFの完全性確認、ページ編集用PDFの到達可能性に基づく回収、qpdfの期限管理、PDFium処理の別プロセス化を追加した。リポジトリ直下のReleaseソリューションビルドは警告0・エラー0で成功した。

検証	成功件数	主な対象
`--recent-files-test`	76	最近開いたファイルと設定管理の回帰
`--settings-test`	79	設定移出入・配置プリセット・Undo保持の回帰
`--keyboard-test`	3479	日英アクセスキー、Tab/F6、ツールチップ、既存ショートカット
`--document-ui-test`	139	未読込制限、倍率・共通部品、版表示

検証	成功件数	主な対象
`--persistence-test`	38	文書切替、保存・復旧、領域属性・空文字
`--review-mode-test`	69	校正・確認と編集制限
`--file-launch-tests`	80	新規プロセス起動、失敗処理、関連付けアイコン、最近開いたファイル
`--page-history-test`	25	ページ操作Undo/Redo、作業PDF回収、PDFiumワーカー分離、外部処理の期限切れ終了、終了時の一時資源解放
契約テスト	21	既存契約に加え、JSON・エントリ件数・内包PDFサイズ・SHA-256形式・キャッシュ再検証

`tools/TestVersioning.ps1 -PublishDirectory ...`の18件を含む合計4024件が成功した。新しい配布フォルダー`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.130-win-x64-20260904-131308`でも`--page-history-test`の25件が成功し、`--smoke-test`は終了コード0だった。`GetBuildVersion.ps1 -PublishDirectory`で製品版`1.0.0-dev.130`、数値版`1.0.0.130`と5つの主要バイナリーを確認した。SDKは10.0.400、入力指紋は`F337CD741C45E5560D717CCAE7B1306186896DE7AE32AAB95106196CBFF21E83`で、発行後のソースと`build-info.json`の記録が一致する。

結果は`outputs/.verification/final-dev130-20260904-130707418`、`outputs/.verification/packaged-dev130-page-history-20260904-131351333`、`outputs/.verification/versioning-20260904-131326107`に保持する。診断完了後、画面プロセス、PDFiumワーカー、ページ編集用PDFおよびネイティブ処理の一時ファイルが残っていないことも確認した。Git管理情報は利用できず、コミット・push・タグ・リリースは実施していない。

今回は画面レイアウトを変更していない。したがって画面ワイヤーフレームは維持し、処理境界の変更をアーキテクチャ図（Mermaid）と本文、プロジェクト形式、PDF仕様、非機能要件、運用、ロードマップへ反映した。自動診断は合成PDFと診断用遅延プロセスを用いるため、実際の巨大・破損・敵対的PDFすべてに対する耐性やOS強制終了時の回収を保証するものではない。

dev.129の検証（2026-09-01）

ページ追加・削除・並べ替え・90度回転をOCR編集と共通のUndo/Redo履歴へ統合した。Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。次の新規配布フォルダーを発行し、配布物でもページ履歴診断とスモークテストを再実行した。

`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.129-win-x64-20260901-233021`

検証	成功件数	主な対象
`--page-history-test`	21	追加・削除・並べ替え・90度回転の前後PDF、ページ数、OCRページ回転・寸法、表示ページ・複数ページ選択、ページ移動後のOCR領域、操作前OCR履歴の参照連続性、Redo枝破棄、qpdf用短縮パス、Redo後の内包保存・再読込
`--recent-files-test`	76	最近開いたファイルと設定管理の回帰
`--settings-test`	79	設定移出入・配置プリセット・Undo保持の回帰
`--keyboard-test`	3479	日英アクセスキー、Tab/F6、ツールチップ、既存ショートカット
`--document-ui-test`	139	未読込制限、倍率・共通部品、版表示
`--persistence-test`	38	文書切替、保存・復旧、領域属性・空文字
`--review-mode-test`	69	校正・確認と編集制限
`--file-launch-tests`	80	新規プロセス起動、失敗処理、関連付けアイコン、最近開いたファイル
契約テスト	16	プロジェクト形式・版番号・既存契約

検証	成功件数	主な対象
`TestVersioning.ps1 -PublishDirectory ...`	18	版番号・配布ラベル・入力指紋・実EXE/DLL・Windowsマニフェスト

合計4015件が成功した。配布物の`--page-history-test`も21件すべて成功し、`--smoke-test`は終了コード0だった。`GetBuildVersion.ps1 -PublishDirectory`で製品版`1.0.0-dev.129`、数値版`1.0.0.129`を確認した。SDK 10.0.400、入力指紋`0A994537D19D6AB985617B269A501A2AADE2CB74E74053A91555A617C8522BEC`で、`build-info.json`のソース・主要バイナリーハッシュと一致する。

結果は`outputs/.verification/final-dev129-20260901-232932033`、`outputs/.verification/packaged-dev129-page-history-20260901-233040274`、`outputs/.verification/versioning-20260901-233436071`に保持する。ページ削除のYes/Noとファイル選択は診断用の非対話経路を使用し、実際のOSダイアログを物理入力で操作していない。今回は既存画面の配置・外観を変更していないため図版を更新せず、要求・操作フロー・画面仕様・アーキテクチャ・データモデル・ロードマップの動作記述を更新した。Git管理情報は利用できず、コミット・push・タグ・リリースは実施していない。

dev.128の検証（2026-09-01）

最近開いたファイル・一覧からの再読込・設定での件数変更とクリアを追加した。Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0。次の新規配布フォルダーでアプリ診断を実行した。

`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.128-win-x64-20260901-020622`

検証	成功件数	主な対象
`--recent-files-test`	76	v12設定の既定件数、絶対パス正規化・重複・新しい順・30件保持、再起動、並行更新・クリア済み履歴の復活防止、取消・ロック・不正履歴、PDF/プロジェクト再読込、未保存の取消・保存失敗、欠落/破損ファイル、処理中ガード、件数増減・0件で記録停止、設定移出入からパス除外、実際のWPFメニュー生成とコマンド実行、日英設定画面・入力検証・Alt+C/Tab、クリア確認・保留・取消・設定保存失敗時の保全、保存確定後の履歴消去と文書保持
`--settings-test`	79	設定移出入・プリセットの既存動作と下書き、配置、Undo・手動倍率の保持
`--keyboard-test`	3479	新しいRecent/Count/Historyキーを含む意味別割当、重複、日英、Tab/F6、ツールチップ
`--document-ui-test`	139	未読込状態、倍率・共通部品、タイトル/Aboutの版表示
`--persistence-test`	38	文書切替、保存・復旧、領域属性・空文字の保持
`--review-mode-test`	69	校正・確認と編集制限の回帰
`--file-launch-tests`	80	新規プロセスでのPDF/プロジェクト起動、失敗処理、関連付けアイコン、成功した起動ファイルだけの履歴保存
契約テスト	16	プロジェクト形式と保存したmanifestの実行版番号など
`TestVersioning.ps1 -PublishDirectory ...`	18	版番号・配布ラベル・ソース変更検出・発行済みEXE/DLLとWindowsマニフェスト

合計3994件が成功し、別途 `--smoke-test` も終了コード0で成功した。配布先指定の `GetBuildVersion.ps1` で `1.0.0-dev.128` / `1.0.0.128` を確認した。SDK 10.0.400、入力指紋 `1481C83A1AAAA5B2BA73D207DA743A8C6291599806650D61707D7A20660D84A5`。配布記録とソース・主要バイナリーのハッシュが一致する。Git管理情報は利用できず、GitHub・コミット・タグを更新していない。

結果は outputs/.verification/final-dev128-* と outputs/.verification/versioning-20260901-020704254 に保持する。起動試験は診断レポート横の専用設定フォルダーへ履歴を保存し、配布アプリの履歴へテストPDFのパスを残さない。初期テストの失敗記録と旧ビルドは変更しない。

日英の設定管理画面を画像で確認し、画面設計にdev.128の日本語実装画像を追加した。診断では画面外のWPFウィンドウを使い、非アクティブウィンドウで閉じてしまうメニューポップアップはWPFのコンテナー生成処理を使って項目・バインド・コマンドを検証する。確認ダイアログは診断用の応答差し替えを使用する。最前面でAlt+Fからファイル選択までを物理キーで通す試験、OS標準ダイアログ・スクリーンリーダー・IMEの全組み合わせを保証するものではない。今回の回帰結果は過去に指摘した別件のプロジェクト/PDF安全性懸念の解消や、Version 1.0全要件の完了を意味しない。

dev.127の検証（2026-09-01）

設定の移出入と固定パネルの名前付きプリセットを追加した。Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0で成功。次の新規配布フォルダーの実行ファイルで回帰検証した。

outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.127-win-x64-20260901-012101

検証	成功件数	確認対象
--settings-test	79	設定全項目・未割当ショートカット・非表示項目・プリセットの往復、v11ローカル設定の読込、取り込みの形式・容量・予約キー・重複・名前検証、取消時のファイル保全、設定保存の並行実行、実際の画面による登録・更新・適用・削除と確認取消、日英表示、Alt+N／Tab、スプリッター幅の取得と再適用、PDF編集・Undo・手動倍率の保持、ツールチップ
--keyboard-test	3407	新しい管理タブを含む日英の意味に基づくアクセスキー・重複防止・既存操作・8種類の編集ショートカットの表示
契約テスト	16	データ・バージョン・manifest・既存契約
tools/TestVersioning.ps1 -PublishDirectory < >	18	共通版番号、リビジョン再利用防止、実バイナリーとWindowsマニフェスト
--document-ui-test	139	タイトル／Aboutの版表示、未読込制限、既存UI
--persistence-test	38	保存・自動保存・復旧・PDF出力
--review-mode-test	69	校正・確認操作
--file-launch-tests	67	新規プロセスのPDF／プロジェクト起動と関連付け用アイコン

合計3833件が成功し、別途 --smoke-test も終了コード0で成功した。配布先を指定した GetBuildVersion.ps1 で製品版 1.0.0-dev.127、数値版 1.0.0.127 を確認した。ソース指紋 E05EF31CFA030CB242EC7A3EDA45E3F5D4D7AA2BB86B978AEEB3AF80D2C77CBF は配布記録と一致する。SDKは10.0.400。Git情報は利用できず、GitHub・コミット・タグは変更していない。

結果は outputs/.verification/final-dev127-* と outputs/.verification/versioning-20260901-012152898 に記録した。設定画面の日本語・英語を画像で確認し、画面設計に日本語の実装画像を追加した。開発途中の失敗結果・過去の版の結果は上書きせず保持している。

専用試験は隔離した設定保存先と生成PDFを使う。OS標準のファイル選択・確認ダイアログを物理キーやマウスで操作する試験ではない。取り込み・書き出しサービス、設定画面の下書き、実際のプリセット操作、確認結果、アプリへの反映をそれぞれ検証する。確認ダイアログのYes／Noは診断用差し替えを使用する。新機能の回帰検証であり、前回の静的監査に挙がったプロジェクト読込・保存中編集の懸念や、Version 1.0全体の受入完了を意味しない。

実行例： PdfCorrectorium.exe --settings-test < >。既存フォルダーは拒否する。

dev.126の検証（2026-08-31）

アクセスキーを操作名に基づく割り当てへ変更した。Releaseソリューションビルドは警告0・エラー0で成功し、次の新規配布フォルダーの実行ファイルで回帰検証した。

`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.126-win-x64-20260831-190003`

検証	成功件数	確認対象
契約テスト	16	バージョン・manifest・既存データ契約
`tools/TestVersioning.ps1 -PublishDirectory <  >`	18	版管理と実バイナリー／Windowsマニフェストの一致
`--keyboard-test`	3307	Open／Save／Save As等の意味に基づくキーとコマンドの結び付き、メニュー単位の重複、設定・文書プロパティ等の日英表示、文書読込後の編集モード3種×編集単位3種×左右タブ2種×言語2種での競合、Tab／F6・入力アクセスキー・8操作のツールチップ更新
`--document-ui-test`	139	タイトル・Aboutの版表示、未読込制限、既存UI
`--persistence-test`	38	保存・復旧・PDF出力
`--review-mode-test`	69	校正・確認操作
`--file-launch-tests`	67	新規プロセス13回のPDF／プロジェクト起動

合計3654件が成功し、別途`--smoke-test`も終了コード0で成功した。`GetBuildVersion.ps1 -PublishDirectory <  >`で製品版`1.0.0-dev.126`、数値版`1.0.0.126`を確認し、発行後のソース指紋が`build-info.json`と一致することも再確認した。SDKは10.0.400。Gitメタデータは利用できず、Git情報はnullのまま。既存のGit情報・コミット・タグ・GitHubリリースには変更を加えていない。

結果は`outputs/.verification/final-dev126-*`と`outputs/.verification/versioning-20260831-190100707`へ保存した。スモークテストの結果は当該配布フォルダーの`logs/startup-20260831.log`に記録される。設定・文書プロパティの検証画像を目視確認した。

画面外ウィンドウを使う自動検証では、実際の最前面ウィンドウでAlt+Fからメニューを展開しファイル選択・保存ダイアログまで操作する一連の物理キー入力は検証していない。メニューは実際の項目のキー・コマンド・重複を検査し、入力欄・チェック項目・タブのネイティブアクセスキー処理は既存の動作検証を維持した。システム全体へのキー送信や利用者の設定変更は行わない。旧版の検証結果は以下にそのまま保持する。

dev.125の検証（2026-08-31）

キーボード操作を追加し、リポジトリ直下のReleaseビルドは警告0・エラー0で成功した。次の配布フォルダーの実行ファイルでアプリ診断を再実行した。

`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.125-win-x64-20260831-145843`

検証	成功件数	追加・確認した内容
契約テスト	16	全アセンブリと保存manifestの版番号、形式1.1・最小対応版dev.123の維持
`tools/TestVersioning.ps1 -PublishDirectory <  >`	18	更新忘れ・巻戻し・上書きの拒否、実バイナリーとWindowsマニフェストの一致
`--keyboard-test`	1094	日英・画面とタブごとのアクセスキー重複、Labelの移動先、OK／キャンセル除外、ネイティブアクセスキー処理、Tab／Shift+Tab、F6、設定保存後の8操作の実ツールバーツールチップと解除表示
`--document-ui-test`	139	タイトル・About表示、文書未読込制限、倍率同期と既存UI

検証	成功件数	追加・確認した内容
`--persistence-test`	38	保存・復旧・PDF出力の回帰検証
`--review-mode-test`	69	校正・確認操作の回帰検証
`--file-launch-tests`	67	新規プロセス13回のファイル起動検証

合計1441件が成功し、別途`--smoke-test`も終了コード0で成功した。`tools/GetBuildVersion.ps1 -PublishDirectory <  >`で製品版`1.0.0-dev.125`・数値版`1.0.0.125`の一致を再確認した。`build-info.json`のSDKは10.0.400、発行後のソース指紋も一致した。Gitメタデータが利用できないためGit情報はnullであり、この作業でコミット・タグ・push・GitHubリリース更新は行っていない。

結果は`outputs/.verification/final-dev125-*`と`outputs/.verification/versioning-20260831-145858837`に保存した。キーボード検証には主要3画面の日本語・英語の画像も含み、設定・文書プロパティ・検索置換の日本語画像を目視確認した。操作試験は専用の設定・合成PDFと一時的な画面外ウィンドウを用い、利用者の設定や起動中のアプリを変更しない。システム全体へのキー送信、全ダイアログの端から端までの実操作、スクリーンリーダー・IME全組み合わせの試験ではない。

操作方法と対象範囲はキーボード操作ガイドを参照する。既存の図版は従来の構成説明として維持し、アクセスキー・追加ツールバー行の現行仕様は画面仕様・操作ガイド・検証画像に記録した。以下のdev.124以前の検証記録は過去の実績として保持する。

dev.124の検証（2026-08-30）

版番号管理の修正後、リポジトリ直下のReleaseビルドは警告0・エラー0で成功した。配布フォルダー`PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.124-win-x64-20260830-183553`の実行ファイルを使用し、次を確認した。

検証	成功件数	追加・確認した内容
契約テスト	16	全アセンブリの製品・数値版と保存manifestの一致、形式1.1・最小対応版dev.123の維持
`tools/TestVersioning.ps1 -PublishDirectory <  >`	18	版の上書き拒否、誤ラベル拒否、リビジョン巻戻し・更新忘れの検出、同一ソース再ビルドの許可、実バイナリーとWindowsマニフェストの一致
`--document-ui-test`	139	タイトルバーの開発版表示、バージョン情報の製品版・4桁数値版、従来のUI検証
`--persistence-test`	38	保存・復旧・PDF出力の回帰検証
`--review-mode-test`	69	校正・確認操作の回帰検証
`--file-launch-tests`	67	新規プロセス13回のファイル起動検証

合計347件が成功し、別途`--smoke-test`も終了コード0で成功した。`build-info.json`の版番号は`1.0.0-dev.124` / `1.0.0.124`、SDKは10.0.400。発行後のソース指紋も記録値と一致した。Git情報は利用できずnullで記録している。

結果は`outputs/.verification/final-dev124-*`と`outputs/.verification/versioning-20260830-183625138`へ保存した。版管理の検証は既存成果物を変更せず、独立したテスト用履歴で拒否動作を確認する。継続運用は版管理ルールに従う。以下はdev.123以前の履歴である。

dev.123の検証

通常のリポジトリ直下からReleaseビルドを行い、警告0・エラー0。常設の保存・復旧診断 `--persistence-test` を追加した。旧スモークテストの設定形式不一致も修正した。

2026-08-30の最終検証では、日時付き配布物`PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.123-win-x64-20260830-180424`で下記の診断を実行した。契約テストは同じソースのReleaseビルドで実行し、合計325件が成功した。

検証	成功件数	結果
契約テスト	15	形式1.0互換、形式拒否、意図的な空文字を含む
`--persistence-test`	38	保存確認・失敗時保持、属性保持、空文字のPDF出力、校正制限、自動保存・復旧

検証	成功件数	結果
`--review-mode-test`	69	校正・確認の操作と保存
`--document-ui-test`	136	メニュー制限、倍率同期、UI状態
`--file-launch-tests`	67	新規プロセス13回でファイル起動を検証

上記とは別に`--smoke-test`も終了コード0で成功した。診断ログは`outputs/.verification/final-dev123-*`、起動ログは当該配布フォルダーの`logs/startup-20260830.log`に保存した。SVG図版5点は画像へ描画して目視確認済み。これらは対象を絞った回帰確認であり、Version 1.0の全受入条件の達成を意味しない。

この段落はdev.123時点の記録である。当時はMarkdown 28ファイル、ローカルリンク66件、SVG 5点を確認し、設計書PDFを2026-08-09版のまま維持した。現在は上記dev.152のとおり、MarkdownのリンクとSVG 8点を再検査し、設計書PDFも再生成している。

`--persistence-test`は下記と同じ実行方法で、新規出力フォルダーを指定する。文書切替の保存確認、取消・失敗時の保持、空文字の保存と実際のPDF文字抽出、既存領域属性、品質分析の制限、全置換後の状態、操作停止後の保存、未保存プロジェクトのPDF内包復旧、内包型再保存を検証する。形式1.0互換読込と未対応形式拒否は契約テストへ追加した。

修正前の監査実績（2026-08-30 / dev.122）

同日の既存検証ではReleaseソリューションビルドが警告0・エラー0で成功した。追加監査では配布ビルド`20260830-143634`の診断モードと契約テストを再実行し、次の285件が成功した。今回の文書追記に伴う再ビルド・再実行の結果ではない。

検証	成功件数	主な対象
依存追加なしの契約テスト	13	Core、ProjectFormat、Infrastructure等の契約
`--document-ui-test`	136	未読込時のメニュー・ショートカット制限、読込/失敗時の状態、ページ・倍率制限、単色スライダー、中央100%の変換、倍率表示同期、フラットボタン、ツールバー寸法
`--file-launch-tests`	67	新規プロセス13回でPDF/プロジェクト起動、空白・日本語・相対パス・拡張子大小、内包/外部参照、エラー、元ファイル不変、ICO解像度
`--review-mode-test`	69	状態フィルター、削除除外、読み順、前後ページ移動、確認、文字修正、Undo/Redo、保存再読込、中止、通常の配置操作制限、日英表示名と選択保持

`--smoke-test`は設定形式の期待値10と現行11の不一致で終了コード-1となり、この監査時点では失敗していた（dev.123で修正）。285件の成功にスモークテストを含めてはならない。また、独立した合成PDF/プロジェクトの再現確認で下記5件の不具合が再現した。監査時点の成功件数は保存の完全性や全モード経路の安全性を保証しない。

Appの診断モードは契約テストとは別に実行する。dev.152の`dotnet test`は契約テストを実行するが、WPF画面と実PDFを用いる全診断の統一ランナーは未整備である。dev.129でページ構造4操作の往復、dev.130で作業PDF回収・PDFiumワーカー分離・外部処理の期限切れ終了、dev.152で墨消しの保存・Undo/Redo・出力後文字不在を常設化したが、多様な実文書・長時間履歴・異常終了を含む全組み合わせ、敵対的PDF/ZIPの網羅、ViewModel→保存モデルの全属性往復、主要PDF出力、UIワークフローの網羅は未完了。当時の契約テスト13件にはFR要求IDが未適用だった。dev.123で追加した2件にはFR識別子を含めたが、全件への展開は未完了。

実行方法

互換SDKの選択とビルド手順はリポジトリREADMEを参照する。契約テストはリポジトリ直下で`dotnet test PdfCorrectorium.sln`を実行する（ランナー単体は`dotnet run --project tests/PdfCorrectorium.ContractTests`でも実行できる）。診断モードはビルド済みの実行ファイルへ次のように渡し、モードごとに新しい出力フォルダーを使う。

```
[powershell]
$diagnosticExe = Join-Path $PWD 'src/PdfCorrectorium.App/bin/Release/net8.0-windows7.0/PdfCorrectorium.exe'
foreach ($diagnosticMode in @('--document-ui-test', '--file-launch-tests', '--review-mode-test', '--
```

```
persistence-test', '--page-history-test')) {
    $diagnosticName = $diagnosticMode.TrimStart('-')
    $diagnosticOutput = Join-Path $PWD ('outputs/.verification/' + $diagnosticName + '-' + (Get-Date -Format
'yyyyMMdd-HHmmssfff'))
    $diagnosticProcess = Start-Process -FilePath $diagnosticExe -ArgumentList @($diagnosticMode, ('"' +
$diagnosticOutput + '"')) -WindowStyle Hidden -Wait -PassThru
    if ($diagnosticProcess.ExitCode -ne 0) {
        throw "$diagnosticMode failed: $($diagnosticProcess.ExitCode). Output: $diagnosticOutput"
    }
}
```

配布物を検証する場合は`$diagnosticExe`だけを対象の日時付きビルド内の実行ファイルへ変更する。診断は合成データと結果ファイルを出力し、失敗時は非ゼロ終了する。実際のWindows関連付け登録は変更しない。通常起動、実文書全種類、外部OCR連携の保証とは区別する。

未検出だった不具合と常設化した回帰テスト

以下は2026-08-30の独立した再現確認で観測したものであり、dev.123で製品修正と常設テストへの追加を行った。表の現象は修正前の記録である。

再現条件	dev.122の結果（修正前）	必要な受入・回帰確認
OCR編集後、同じ画面で別PDF/プロジェクトを開く	未保存確認なしに編集とUndoが消える	保留入力の確定、保存/破棄/キャンセル、保存取消/失敗、読込失敗でも元文書と編集を保持すること
`ABCDEF`を空文字にし保存・再読込	`ABCDEF`が復活する	未編集と意図的な空文字を区別し、互換読込、再保存、PDF出力後の文字抽出まで確認すること
親ID・均等配置・無効な出力フラグを持つ既存領域を再保存	親IDがnull、補正方式がAutomatic、4出力フラグがtrueになる	未編集属性、方向情報、未表示ページを含む全属性の往復を確認すること
校正モードでOCR品質分析のキーワード幅補正を実行	配置編集不可でも幅720→1080に変わる	分析・候補表示を維持し、補正はUIと実行処理の両方で制限すること
`ABC`→`XYZ`の全置換後、既定の校正一覧を確認	Modifiedとなり対象一覧から外れる	FR-700のNeedsReviewになり一覧に残ること、Undo/Redoと保存後も状態が一致すること

分析画面には補正の実行確認があるため、4件目は「確認なしで変更される」という問題ではない。レビューの通常文字修正がModifiedになる仕様と、一括置換に要求されるNeedsReviewは区別して検証する。

以下のテスト層と品質ゲートは目標戦略であり、現時点の全項目合格を表すものではない。既知問題と残件は実装状況を参照する。

1. テスト層

1. 単体: 座標、行列、差分、状態遷移、フォント判定、移行
1. プロパティベース: 回転/逆変換、分割結合、シリアライズ往復
1. 統合: PDF解析・保存、OCRインポート、外部プロセス、プロジェクトZIP
1. ゴールデン: 代表PDFの描画画像、抽出文字、読み順、検証結果
1. UI: 主要ワークフロー、キーボード、ドッキング復元、言語切替
1. 耐障害: 保存中終了、ディスク不足、破損JSON、元PDF移動、API失敗
1. 性能: 大規模書籍、遅延描画、メモリ、保存時間
1. ライセンス/供給網: 依存一覧、SBOM、NOTICE、既知脆弱性

2. 代表データセット

1. 横書き、縦書き、同一ページ混在
1. 右開き/左開き、表紙有無

1. 斜め行、90度見出し、ページ回転
1. ルビ、縦中横、旧字体、異体字、欧文混在
1. `1/7`等の誤認識、行長の過不足、文字間隔ずれ
1. NDLOCR-Lite結果、Google Vision結果、PDFのみ
1. サブセットフォント、ToUnicode不足、複数Content Stream
1. 署名、暗号化、PDF/A、Tagged PDF、破損PDF

テストPDFは再配布権を確認し、可能なら合成データを生成する。

3. 保存受入条件

1. 出力を複数エンジンで開ける。
1. ページ数、Box、回転、画像外観が意図せず変わらない。
1. 編集後文字が検索・コピーでき、旧文字や重複が残らない。
1. 不可視文字は通常描画で見えず、可視化時に位置が合う。
1. 読み順、ルビ属性、検索/コピー/読み上げ対象がモデルと一致する。
1. 重大検証失敗時、元ファイルと既存成果物が不変。

4. 要求トレーサビリティ

テスト名に要求IDを含める（例 `FR_405_RotatedVerticalLine_SaveRoundTrip`）。各リリースで要求→テスト→結果を追跡する。

5. 品質ゲート

1. リポジトリ直下の標準コマンドでReleaseビルド成功、警告方針を満たす
1. 単体/統合/ゴールデン合格
1. 重大なデータ損失・セキュリティ欠陥なし
1. ライセンス・NOTICE・SBOM更新
1. Portableクリーン環境で起動
1. 日本語/英語の主要フロー確認
1. 保存失敗・復旧シナリオ確認

12-01 運用・配布

現行開発状況（dev.208）

製品版は`1.0.0-dev.208`、数値版は`1.0.0.208`、プロジェクト形式1.11、最小読込版dev.206、アプリ設定形式19。既存の配布物・検証情報は実装状況とdev.208ノートを参照する。今回の設計書更新ではアプリをビルドし直さず、既存の認証済み配布フォルダーを変更しない。

qpdfは`components/qpdf/`、日本語装飾フォントは`components/fonts/NotoSansJP.ttf`、PDFiumは.NET標準の`runtimes/`、AvalonDock本体はアプリ横、日本語リソースは`ja/`に置く。NDLOCR-liteエンジンは同梱しておらず、外部結果の読み込みと区別する。ライセンス・NOTICEを同梱する。今回の文書変更は依存ライブラリを追加・更新するものではない。

PDF／プロジェクトのファイル引数起動、関連付け用アイコン、通常／ポータブル保存、同一元PDFの再選択、復旧候補・バックアップは既存の運用を維持する。設定の初期編集モード・ボタン表示とプロジェクトの保存モードを混同しない。設計PDFはMarkdownの発行スナップショットとして、版と発行日を明示して再生成する。

以前の開発状況（2026-09-29 / dev.196）

ポータブル版のqpdf本体と付属DLLは`components/qpdf/`へまとめる。AvalonDock本体はアプリと同じ階層、同梱する日本語リソースは`ja/`に維持する。PDFiumは.NETの標準配置である`runtimes/`に維持し、NDLOCR-liteは今回同梱しない。dev.196ではツールバーの重ね・切り離しを繰り返したときの残留行高と過大な浮動幅を補正する。製品版は`1.0.0-dev.196`、数値版は`1.0.0.196`。プロジェクト形式1.7と最小読込版dev.172は変更しない。検証と配布先は実装状況に記録する。

以前の開発状況（2026-09-28 / dev.192）

上端へ戻したツールバーがAvalonDockにより別行へ配置された場合、共通の上段へ合流させて余分な行とディバイダーを取り除く。配布ビルドではAvalonDockの言語別リソースを日本語（`ja`）だけに絞る。これはドッキングUIの翻訳用DLLであり、PDFデータではない。英語はライブラリ本体の標準リソースにフォールバックする。製品版は`1.0.0-dev.192`、数値版は`1.0.0.192`。プロジェクト形式1.7と最小読込版dev.172は変更しない。検証と配布先は実装状況に記録する。

以前の開発状況（2026-09-25 / dev.179）

dev.179では、メイン・ページ表示ツールバーを上下左右へドッキング可能とした。ページ／しおりとプロパティの各パネルはドッキングガイドから入れ替え、タブ化、上下分割を選択でき、ガイド以外では独立ウィンドウに切り離す。アプリ設定形式は18、製品版は`1.0.0-dev.179`、数値版は`1.0.0.179`。プロジェクト形式1.7と最小読込版dev.172は変更しない。検証と配布先は実装状況に記録する。

前回開発状況（2026-09-25 / dev.178）

dev.178ではページ移動・拡大縮小をページ表示ツールバーへ移し、両ツールバーの段・順序を移動可能にした。ページ／しおりとプロパティの各パネルは左右移動、独立ウィンドウへの切り離し、再ドッキングが可能。配置は利用者設定とワークスペースプリセットへ保存する。製品版は`1.0.0-dev.178`、数値版は`1.0.0.178`。検証と配布先は実装状況に記録する。

前回開発状況（2026-09-24 / dev.177）

dev.177はページ抽出・分割後のしおりを残存ページへ再対応させ、不要なしおりを除去する。ページ配置と連続スクロールの操作は、メインツールバーとは別段のページ表示ツールバーへ集約した。製品版は`1.0.0-dev.177`、数値版は`1.0.0.177`である。プロジェクト形式1.7と最小アプリ版dev.172は変更しない。最終配布先と検証結果は実装状況へ記録する。

以前の開発状況（2026-09-24 / dev.176）

dev.176は旧形式1.5／1.6のプロジェクト検証誤判定を修正し、通常モードで元PDFの参照先が見つからない場合に理由表示と再選択を提供する。再選択はサイズとSHA-256の一致を必須とする。製品版は`1.0.0-dev.176`、数値版は`1.0.0.176`である。プロジェクト形式1.7と最小アプリ版dev.172は変更しない。最終配布先と検証結果は実装状況へ記録する。

以前の開発状況（2026-09-24 / dev.175）

dev.175はページ抽出、PDF分割、白紙ページ挿入、OCR領域に依存しない任意矩形リンク、HTTP(S) Webリンク、起動時の未保存作業候補表示を提供する。製品版は`1.0.0-dev.175`、数値版は`1.0.0.175`、プロジェクト形式は1.7、最小アプリ版はdev.172である。形式1.0～1.7を読み込む。最終配布先、入力指紋、検証結果は実装状況へ記録する。

以前の開発状況（2026-09-17 / dev.169）

dev.169はPDF文字選択墨消しの行高さを、選択した1字ではなく同じ文字行全体から正規化する。同じ行で重なる範囲と、同色で通常の字間だけ離れた範囲は編集時と出力直前に1本へ統合し、旧プロジェクトの重複指定にも適用する。製品版は`1.0.0-dev.169`、数値版は`1.0.0.169`である。プロジェクト形式1.6と最小アプリ版dev.163は変更しない。最終配布先、入力指紋、検証結果は実装状況へ記録する。

以前の開発状況（2026-09-15 / dev.163）

dev.163はPDF文字選択、多角形、フリーハンド墨消しと輪郭共通判定を追加する。新規プロジェクト形式は1.6、最小アプリ版はdev.163である。形式1.0～1.5は読込互換とし、旧矩形墨消しは空輪郭として扱う。最終配布先、入力指紋、検証結果は実装状況へ記録する。

dev.158はポータブルプロジェクトの隔離PDF出力、一時状態通知の競合、保存先置換時の不要な旧PDFバックアップ、墨消し全件反映検査を修正する。プロジェクト形式1.5と最小アプリ版dev.152は変更しない。製品版は`1.0.0-dev.158`、数値版は`1.0.0.158`である。検証済み配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.158-win-x64-20260914-092151`、入力指紋は`3A493628B6C926FAEC107FCB3176B1D0B511BCD80490BB3206DD0419E0E07B26`。最終検証結果は実装状況へ記録する。

以前の配布状況（2026-09-13 / dev.157）

dev.157は選択墨消し範囲のDelete削除、ページ画像からのスポイト採色、未選択時の共通ホイールスクロールを追加した。入力欄のDelete、Ctrl＋ホイールの倍率変更、dev.156までの墨消し後編集を維持する。検証済み配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.157-win-x64-20260913-232218`、入力指紋は`67208597005BD8E4D34DCFDBE3FDA4B8E238C9692A0ABA499BDD1A9F5A3BA27B`である。

以前の配布状況（2026-09-13 / dev.152）

dev.152は選択文字・OCR領域・任意矩形の色付き墨消しを追加した。dev.161では墨消し対象ページを300 DPIで画像化して塗りつぶし、元の可視文字・画像・注釈オブジェクトを出力ページへ残さず、範囲外の不可視OCR文字だけを保持する。部分交差行は交差文字だけを除去し、範囲外の文字列断片を不可視で再構成する。対象範囲内の抽出文字不在と再描画を検査する。既存注釈・構造・ベクター情報が失われること、元PDF・プロジェクト・自動保存・バックアップは機密情報を保持することを利用者へ警告する。プロジェクト形式1.5、最小アプリ版dev.152の互換性値は変更しない。日時付き配布先と最終検証結果は実装状況へ記録する。

以前の配布状況（2026-09-12 / dev.151）

dev.151はPDFカタログの初期表示とプロジェクト固有の表示状態を扱うdev.149の機能に加え、対話描画と先読み描画のワーカー分離、複数画面間の設定統合、プロセス別起動ログ、ページ作業セッションの同時初期化保護を行う。初期化直後でロック準備中の一時フォルダーは放棄済みと判定せず、ロックのない不完全セッションだけを猶予時間後に回収する。プロジェクト形式1.4、最小アプリ版dev.143、設定形式16は維持する。製品版は`1.0.0-dev.151`、数値版は`1.0.0.151`である。

ソース版ではReleaseビルドが警告0・エラー0で、契約27件、文書UI 151件、OCR描画29件、最近のファイル76件、校正69件、ページ履歴39件、ファイル起動80件、永続化59件、設定99件、キーボード4,050件、版管理17件、依存固定2件と主要な直接出力診断が成功した。2回の32プロセス同時起動も全件成功し、32個の固有startupログを確認した。結果は`outputs/.verification/final-dev151-20260912-105239109`。配布版は日時付き`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.151-win-x64-*`へだけ作成し、正確な出力先・入力指紋・バイナリー版は`build-info.json`で確定する。dev.150の配布候補は同時起動試験でページ作業セッションの競合が判明したため、コミットも配布もせず破棄し、修正後の版をdev.151へ進めた。

以前の配布状況（2026-09-11 / dev.148）

dev.148はページ配置（単一／見開き）とスクロール方式（切り替え／連続）を独立させ、連続見開きを追加する。空き側は位置だけを確保し、人工的な白紙ページを描画しない。連続見開きも表示周辺の最大12画像だけを保持する。設定形式は16、プロジェクト形式は1.4のまま、製品版は`1.0.0-dev.148`、数値版は`1.0.0.148`である。

ソース版では契約27件、文書UI 150件、キーボード4,050件、設定98件、発行前版管理17件、スモークが成功した。結果は`outputs/.verification/final-dev148-20260911-195325189`。検証済み配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.148-win-x64-20260911-195430`。配布版設定98件、スモーク、版・依存管理18件も成功し、結果は`outputs/.verification/packaged-dev148-20260911-195506170`。入力指紋は`DD247243453FD12A5FFE2B5A40B881D826CFB1C019312205BC15F1AE98B1C301`、SDKは10.0.400である。

以前の配布状況（dev.147）

dev.147は見開き表示に表紙単独表示の有無と左／右綴じを追加する。設定変更は元PDFを再生成せず、左右配置と必要な相手ページの遅延描画だけを更新する。設定形式は15、プロジェクト形式は1.4のまま、製品版は`1.0.0-dev.147`、数値版は`1.0.0.147`である。

ソース版では契約27件、文書UI 150件、キーボード3,922件、設定94件、発行前版管理17件、スモークが成功した。検証結果は`outputs/.verification/final-dev147-20260911-142240685`。検証済み配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.147-win-x64-20260911-142615`。配布版設定94件、スモーク、版・依存管理18件も成功し、結果は`outputs/.verification/packaged-dev147-20260911-142636719`。入力指紋は`7D1ECC323711203D1D7DDF16C75C037F2ADF70B5950D6F8D04AEB54720ADFC23`。Git情報は利用できず、コミット・pushは実施していない。

直前の配布状況（2026-09-11 / dev.146）

dev.146は連続ページ表示を全文書のシームレススクロールへ拡張する。全ページの論理配置だけを保持し、実際の画面部品と画像は現在ページおよび表示範囲周辺の最大12ページに制限する。高速スクロールや文書・モード変更で古い描画を中止する。設定形式は14、プロジェクト形式は1.4のまま、製品版は`1.0.0-dev.146`、数値版は`1.0.0.146`である。

ソース版では契約27件、文書UI 150件、キーボード3,868件、設定86件、発行前版管理17件、スモークが成功した。検証結果は`outputs/.verification/final-dev146-20260911-125638498`。検証済み配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.146-win-x64-20260911-125840`。配布版設定86件、スモーク、版・依存管理18件も成功し、結果は`outputs/.verification/packaged-dev146-20260911-125901341`。入力指紋は`42453ACA3E30501813D1854AF7D213C4F2E517C90B3979DE355F055EA381F019`。Git情報は利用できず、コミット・pushは実施していない。

以前の配布状況（2026-09-11 / dev.145）

dev.145は編集プレビューに単一ページ、隣接ページの連続表示、見開き表示を追加する。周辺ページは必要時だけ隔離描画し、現在ページを含む最大3画像に制限し、ページ選択時点で不要な描画を中止する。設定形式は14、プロジェクト形式は1.4のまま、製品版は`1.0.0-dev.145`、数値版は`1.0.0.145`である。

検証済み配布先：`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.145-win-x64-20260911-040357`。契約27件、文書UI 150件、キーボード3,868件、設定84件、発行前版管理17件、配布版設定84件、配布版スモーク、版・依存管理18件が成功した。入力指紋は`CE2C05B835260C7B7EB06F0014086878171541D177C1C364A92458AF48338BF8`。検証結果は`outputs/.verification/final-dev145-20260911-040257879`と

outputs/.verification/packaged-dev145-20260911-040421290へ保存した。Git情報は利用できず、コミット・pushは実施していない。以下に過去の変更・配布記録も残す。

以前の配布状況（2026-09-10 / dev.143）

dev.143は削除・並べ替え・回転を論理ページ列として保持し、操作・Undo/RedoごとのPDF複製を廃止する。形式1.4は重複JSONとサムネイルを新規保存せず、展開キャッシュ、バックアップ、復旧コピー、画面キャッシュ、未参照.assetsの保持を制限する。製品版は1.0.0-dev.143、数値版は1.0.0.143。検証と日時付き配布先は実装状況へ記録する。

検証済み配布先：outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.143-win-x64-20260910-194723。製品版1.0.0-dev.143、数値版1.0.0.143、配布名、5つの管理対象バイナリーが一致する。契約27件、論理ページ38件、保存復旧55件、OCR描画29件、配布版ページ履歴38件、配布版保存復旧55件、配布版スモーク、版・依存管理18件が成功した。入力指紋は70C7F7CD4D198A7185B74DE60E4D90E3FD3F3D7B931385120F646D1A5FD82788。以下に過去の変更・配布記録も残す。

dev.141では、OCR描画を領域単位へ集約し、文字セル計算結果の再利用と選択時だけの領域サイズ変更ハンドル生成を導入した。検証済み配布先はoutputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.141-win-x64-20260910-085048である。

dev.140では、読み順番号を選択枠や編集ハンドルとは独立した最前面レイヤーへ移した。表示のみの変更で、読み順データ、プロジェクト形式1.3、最小対応版dev.137は変更しない。

dev.139では、プロジェクトのPDF保存方式を「ポータブルモード／通常モード」と表示する。ポータブルモードはPDF内包、通常モードは元PDFの相対参照を意味する。内部マニフェストのEmbedded／Relative値とプロジェクト形式は変更しない。

dev.138では、アプリデータ保存モード（Portable／Installed）は「編集 → 設定 → 管理」の「アプリデータ保存モード」で確認する。文書プロパティの「PDF保存方式」とステータスバーのPDF　: ...は、現在のプロジェクトがポータブルモードか通常モードかを示す。文書未読込時はステータス表示を隠し、別名保存で方式を変換すると直ちに更新する。

dev.137では別名保存時にポータブルモードと通常モードを選択できる。ポータブルモードは現在の作業PDFを.pdfocrprojへ内包し、プロジェクトファイル1つで移動・バックアップできる。通常モードは通常の元PDFをコピーせず、プロジェクト保存先からの相対パスで現在位置を参照する。元PDFとプロジェクトの位置関係を維持して扱うこと。埋め込みPDFからの変換またはページ編集済み作業PDFの場合だけ、隣接する<project-name>.assetsへ内容ハッシュ名のPDFを書き出す。上書き保存は現在の方式を維持し、別名保存で相互変換できる。変換前の.assetsは自動削除しない。入力PDF注意、コメント／タグ、内部ページリンクを含む新規保存は形式1.3となる。

Windows 11 x64向けPortable配布物があり、portable.marker、PDFium、qpdf、LICENSE、NOTICE、THIRD-PARTY-NOTICES、qpdfライセンスを同梱する。インストーラー、自動更新、SBOM、脆弱性検査結果、CONTRIBUTING.md、SECURITY.md、CODE_OF_CONDUCT.md、正式なリリース自動化は未整備である。

日時別ビルドの運用

リポジトリ直下で次を実行する。BuildPortable.ps1は過去のビルドを上書きせず、毎回新しいフォルダーへ発行する。同名の保存先が存在する場合は処理を中止する。

```
[powershell]
.\tools\BuildPortable.ps1
```

出力先はoutputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-<version>-win-x64-<yyyyMMdd-HHmmss>。版ラベルは共通ビルド設定の評価値から取得し、IMPLEMENTATION_STATUS.mdの現行版とも一致を確認する。-BuildLabelには実際の版と異なる値を指定できない。依存復元が済んだオフライン環境では-NoRestoreを使う。SDKの前提はビルド案内を参照する。発行はframework-dependentであり、Portableは設定の配置方式を表す。対象環境には.NET 8 Desktop Runtimeが必要である。

変更したアプリやビルド処理を渡す前にDirectory.Build.propsのDevelopmentRevisionを進める。現行dev.179では製品版1.0.0-dev.179、全アセンブリ・ファイル版1.0.0.179となり、画面、保存マニフェスト、配布フォルダーに反映する。発行時は版番号・ビルド入力の指紋・出力バイナリーを検査してbuild-info.jsonを残す。プロジェクト形式1.7のminimumApplicationVersionは、この形式を導入したdev.172とする。DEPENDENCIES.lock.jsonとtools/TestDependencyLock.ps1により、PDFium、qpdfと付属DLLのSHA-256もリポジトリ内・配布先の双方で確認する。

詳細は必須の版管理ルールを参照する。同じソースの再検証ではリビジョンを維持できるが、配布フォルダーは毎回新しくする。

dev.140の最終検証に使用した配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.140-win-x64-20260910-013719`である。製品版`1.0.0-dev.140`、数値版`1.0.0.140`、配布フォルダー名、5つの管理対象バイナリー、プロジェクトマニフェストのアプリ版が一致し、15件のネイティブ依存記録を持つ。入力指紋は`9C6E7EDCA2B288A0C1D601123452191FE580ED8E581682E592813215A75343D9`である。文書UIの画像証跡は`outputs/.verification/final-dev140-20260910-013514593/document-ui/reading-order-badges.png`に保存した。

dev.139の最終検証に使用した配布先は`outputs/PdfCorrectorium-Builds/PdfCorrectorium-v1.0.0-dev.139-win-x64-20260910-010451`である。製品版`1.0.0-dev.139`、数値版`1.0.0.139`、配布フォルダー名、5つの管理対象バイナリー、プロジェクトマニフェストのアプリ版が一致し、入力指紋は`4103E0B097BF13B6589B89F4F73298CEA0D65723BE978204982EB918A3597E57`である。利用者へ結果を渡す際は、版だけでなく実際の日時付きフォルダーも案内する。過去の配布フォルダーは上書きしない。既存の起動中アプリは切り替わらないため、未保存編集を保存してから旧アプリを閉じ、新しいフォルダーの実行ファイルから起動する。

ファイルからの起動と関連付け

起動時に1つの`.pdf`または`.pdfocrproj`のパスを渡すと、アプリを起動するだけでなく文書を読み込み、先頭ページを表示する。プロジェクトでは保存済み文書情報・しおりも復元する。空白や日本語を含む名前、相対パス、拡張子の大文字/小文字に対応する。外部参照型は元PDFと指紋の一致が必要で、内包型は内包PDFを使用する。失敗時にはエラーを表示する。

各起動は新しい画面を作成し、既存画面へ要求を転送しない。複数ファイルを一度に渡す形式は非対応。Windowsの関連付け、既定アプリ、レジストリは自動で変更しない。

用途	同梱アイコン
PDF	`Icons/PdfDocument.ico`
プロジェクト	`Icons/PdfCorrectoriumProject.ico`

各ICOには16、24、32、48、64、128、256ピクセルの画像を含む。引用符付き起動コマンド、アイコン指定、バックアップ等の補助アイコンの制約は関連付け案内を参照する。

関連付けには継続使用する固定フォルダーの実行ファイル・アイコンを指定する。日時別ビルドを作るたびに関連付けを自動で切り替える処理はない。関連付け先を移動・削除すると起動やアイコン表示が失われるため、ビルド保管先と通常使用の配置先を区別する。

配布

初回公開はWindows 11 x64 Portable ZIPを主とし、インストーラーを後続または同時提供できる構造にする。成果物にはLICENSE、NOTICE、THIRD-PARTY-NOTICES、依存ライセンス、SBOMを含める。

設定モード

1. 実行フォルダーに`portable.marker`がある場合はPortable。
1. Portableは`config/`、`logs/`、`cache/`、`workspaces/`を実行フォルダー配下へ置く。
1. Installedは設定をAppData、キャッシュ・ログ・作業領域をLocalAppDataへ置く。
1. 実行フォルダーが書込不可の場合は明確に案内し、勝手にモードを変えない。

dev.128の最近開いたファイルは設定フォルダーの `recent-files.json` へ最大30件の絶対パスを保存する。Portableフォルダー全体を共有する場合は「設定 → 管理 → 履歴をクリア → 保存」で消す。設定のJSONエクスポートには履歴を含めない。表示件数0は記録停止であり、既存履歴やログ・Windows側の履歴を消す処理ではない。異なる配布フォルダーでは設定・履歴も独立する。履歴の操作と保存形式を参照。

更新

Version 1.0の目標は更新確認と公式リリースページへの案内である。現行実装に更新確認機能はなく、自動置換も後続候補である。

バックアップと復旧

dev.123では指定間隔または操作停止約30秒後（5秒ごとに判定）に自動保存する。通常保存済みプロジェクトは隣接する自動保存ファイル、未保存プロジェクトは作業フォルダーの`recovery/<project-id>.autosave.pdfocrproj`へ保存する。未保存の場合は元PDFを内包し、そのファイルを明示的に開けば復旧できる。自動保存では未保存表示を解除しない。起動時の自動復旧候補提示、修復・救出画面は未実装である。

互換性の注意: 新規保存は形式1.5となり、dev.151以前では開けない。旧形式1.0/1.1/1.2/1.3/1.4は現行dev.158で読込可能。旧版を使用する必要がある場合は元プロジェクトや保存時のバックアップを保管する。文書切替時の未保存確認、空文字と領域属性の保持はdev.123で修正済み。残件は実装状況を参照する。

通常保存前の復旧コピーは、固定名`.bak`と世代バックアップの二重作成をやめ、世代バックアップ1件へ統一する。既定5世代かつ合計4 GiB、ただし最新1件は保持する。旧`.bak`は復旧読込互換を維持し、次の正常保存後に整理する。復旧直前コピーは最新1件、内包PDFの展開キャッシュはアクセス順で16件・4 GiBを上限とする。

以下は復旧機能全体の目標であり、すべてが実装済みではない。

1. プロジェクト保存前の世代バックアップ
1. 重要処理前のスナップショット
1. 異常終了時の作業領域検出
1. 元PDF移動時の再リンク
1. 修復前の保全コピー

サポート情報

現行の「バージョン情報」はアセンブリ版とApache-2.0表示に限られる。アプリ版、ランタイム、CPU、PDF/OCRエンジン、依存ライセンス、ログ場所をまとめた表示と、Issue報告テンプレートは目標仕様である。

OSSリポジトリ

```text
LICENSE
NOTICE
THIRD-PARTY-NOTICES.md
README.md
CONTRIBUTING.md
SECURITY.md
CODE_OF_CONDUCT.md
docs/
src/
tests/
```

セキュリティ

脆弱性報告窓口を`SECURITY.md`に記載する。外部OCR、プラグイン、PDF解析は非信頼入力として扱う。dev.131ではプロジェクト、OCR、しおり、ワーカー通信／結果へ容量・件数・パス・DTD制限を適用し、全qpdfとPDFium／PDF出力ワーカーへ期限・出力量・プロセスツリー終了・Windowsジョブ制限を実装した。Windowsジョブは同一利用者権限であり、AppContainerや制限トークンではない。将来のOCR・プラグインにも同じ入力検証、期限、資源上限、権限分離方針を適用する。

13-01 ロードマップ

現在地（dev.208／2026-10-03確認）

現行機能索引を現在の実装判定に使用する。dev.198～200で既存リンク編集・文字ベース装飾・入力注意の拡充、dev.201～204で段階的／表示ページ優先読込、dev.206で矩形リンク配置・ロック、確認付き自動ページリンク、範囲／文字一括墨消し、編集モード保存、ツールバー表示切替を実装した。dev.207～208では共通アイコン・説明表示・プロパティ操作を整えた。

現在の残件は透明／不透明相互変換、内蔵OCR、標準PDF注釈、汎用本文／画像直接編集、画像透かし、暗号化、ルビUI、永続監査・差分・階層集計、プロジェクト修復／救出、プラグイン契約等。コマンド検索とショートカット専用プリセットは保留。全機能・全入力の受入完了は宣言しない。

以下のリビジョン付き節と2026-08-30の表は当時の記録。既存リンク、自動リンク、文字装飾、ドッキング、一括墨消し等が旧節で未実装と記載されても、現在の残件を表さない。

外部公開用 製品ロードマップとの関係性

本ドキュメント（13-01）は、Version 1.0 安定化までの内部アーキテクチャ検証・実装履歴（Phase 0～7）を記録した技術設計書である。 Version 1.0.0-dev.171 以降、日常業務において高価な市販ソフトの代わりに使えるオープンソースPDF総合エディタ（代替化）を目指す製品全体の進化ロードマップは、リポジトリルートの □0□（および `wiki/Roadmap.md`）にて管理する。

今後の機能拡張候補（文書整理・分割・セキュリティ、標準注釈、本文テキスト・画像の直接編集、内蔵OCR等）の設計・要求検討は、□0□ に順次集約する。

dev.171で完了した墨消し幾何学一致・完全性検証（2026-09-18）

エディタ上で指定した墨消し帯の座標・寸法（PDFポイント値）が出力PDFと完全一致し、フォントメトリクス等の再計算による不要な余白拡大を排除した。元PDFの`Tj`/`TJ`描画命令からの文字コード消去（構造保持パス）と、出力直後の自動検証（保護範囲内の文字不在検査）を完備。

dev.167で完了した構造保持PDFテキスト墨消し（2026-09-17）

PDF文字選択による墨消しにおいて、全ページ画像化を行わず元PDFのテキストストリーム命令から選択文字コードのみを消去・置換し、ネイティブな不透明ベクター矩形を描画する構造保持パスを確立。画像、パス、範囲外テキストを劣化なく100%維持して出力可能とした。

dev.163で完了した非矩形墨消し（2026-09-15）

PDF文字選択、多角形、フリーハンドによる墨消し入力に対応し、輪郭単位での文字除去と自動検証を実装した。

dev.154で完了した墨消し範囲調整（2026-09-13）

作成済みの墨消し範囲を選択し、範囲内ドラッグによる移動と四辺・四隅の8方向ハンドルによるサイズ変更を実装した。ドラッグ中は表示モデルだけを更新し、完了時にPDFポイント座標と1件のUndo履歴へ確定する。ページ境界と最小寸法をViewModelでも検査し、OCR編集時は墨消しレイヤーの入力を停止する。プロジェクト形式1.5と安全な画像化出力方式は変更しない。

dev.153で完了した墨消し操作の分離（2026-09-13）

OCR編集、読み順編集、校正・確認、墨消しを型付きの排他モードへ統合した。ツールバーと編集モード一覧、右ペイン、ポインター処理、OCRコマンド可否を同じ状態から切り替え、墨消し中の誤ったOCR配置変更を防止する。墨消しは複数範囲を続けて指定でき、EscまたはOCR編集選択で終了する。永続形式はdev.152で導入したプロジェクト形式1.5のままである。

dev.133で完了した追加範囲（2026-09-07）

ポータブルモード／通常モードのプロジェクト保存、入力PDF特性の限定的注意表示、文書・ページ・OCR領域のコメント／タグ、選択OCR領域からのページ移動とPDF内部リンク出力を実装した。プロジェクト形式は1.2、最小対応アプリはdev.133。FUT-002のうち既存リンク編集、自動認識、任意矩形、外部リンクは引き続き未実装である。

dev.132で完了した不具合修正（2026-09-04）

新規しおりと新規文書情報辞書のPDFオブジェクト番号衝突を解消し、情報辞書を持たない合成PDFで往復診断した。dev.131の安全性強化と残件はそのまま継続する。

dev.131で完了した安定化（2026-09-04）

ネイティブ依存更新とハッシュロック、全qpdf／PDF出力／PDFiumワーカーの期限・出力量・Windowsジョブ制限、OCR／しおり／プロジェクト取込上限を実装した。残る安全性課題はAppContainerまたは権限縮小の評価、敵対的入力コーパスとファジング、資源テレメトリ、修復・救出UIである。

dev.130で完了した安定化（2026-09-04）

プロジェクトパッケージに資源上限と内包PDF完全性検証を追加し、ページ編集用PDFを参照中だけ保持するセッション管理へ移行した。qpdfへ期限・キャンセル・プロセスツリー終了を適用し、PDFiumの表示・文字抽出・文書情報読込を再利用可能な別プロセスへ分離した。今後は敵対的入力コーパスとファジング、OSサンドボックス、資源使用量の可視化、修復・救出UIを進める。

dev.129で完了した不具合修正（2026-09-01）

Phase 2の残件だったページ追加・削除・並べ替え・90度回転のUndo/Redoを実装した。dev.143で削除・並べ替え・回転を固定ページID付き論理列へ移行し、PDF複製を廃止した。ページ操作前のOCR履歴を保持し、論理ページ列・OCRページ・しおり・選択状態を前後へ復元する常設診断を持つ。外部ページ追加だけは物理PDFを統合する。完全な入力特性判定など、Phase 2のその他の残件は継続する。

dev.127で完了した小規模項目（2026-09-01）

設定のJSON移出入と、固定パネルの幅・表示状態を保存する名前付きワークスペースプリセットを実装した。操作ガイドを参照。ドッキング、コマンドパレット、ショートカット専用プリセットは引き続き未実装。追加4要望のうち墨消しはdev.152、ページジャンプはdev.133、プレビュー方式はdev.149までに確定範囲を実装し、透明／不透明テキスト相互変換と各残余範囲が未実装である。以下のdev.123等の記述は当時の状態を保持する。

追加要望（2026-09-01受付・現行状況は個別管理）

色を選べて背景画像も対象にする墨消し、文字・領域クリックによるページジャンプ、透明／不透明テキストの相互変換、編集プレビューの見開き・連続スクロールを追加候補として記録した。この段落はdev.126当時の受付記録であり、現在は墨消しをdev.152、ページジャンプをdev.133、プレビュー方式をdev.149までに実装している。詳細と残余範囲は追加機能の検討一覧（FUT-001〜004）を参照する。

現在地（2026-08-30 / dev.123）

Phase	状況
0 技術検証	PDFiumの画面外ワーカー化とqpdf期限管理をdev.130で実装。縦書き・PDF出力等を継続検証中で、性能基準・敵対的入力検証・依存選定ADRは未完了
1 基盤	おおむね実装済み
2 Viewerと文書設定	主要機能実装済み。ページ操作Undoはdev.129で完了。完全な入力特性判定は未完了
3 OCR可視化・取り込み	PDF・NDLOCR取込は実装済み。Google Vision、アプリ内OCR、プロバイダー境界が未実装
4 編集	主要な文字・幾何・回転・分割結合を実装。dev.123で空文字と既存属性の保存欠落を修正
5 読み順・ルビ・レビュー	読み順、レビュー状態、しおり、検索置換、校正一覧・状態絞り込み・ページ間移動・確認済みにして次へを実装。コメント／タグはdev.133、墨消しはdev.152で実装。ルビUI、差分、階層別集計は未実装。幅補正のモード制限と全置換後の状態はdev.123で修正
6 保存・検証・復旧	別名PDF出力、検証、バックアップ復元は実装。dev.123で文書切替保護・空文字と属性保持を修正し、未保存文書の復旧保存と操作停止後の自動保存を追加。方式選択、修復・救出、完全検証は未実装
7 v1.0安定化	未完了。基本SDK選択、旧スモーク不一致、監査5件、ページUndo、パッケージ上限、一時資源回収、ネイティブ障害分離を修正。残る機能・敵対的入力を含む網羅的試験・OSS公開準備が必要。Markdownと既存の該当図版を更新したが設計書PDFは未再発行

安定化前に残る監査指摘

2026-08-30の独立確認で、(1)別文書を開くと未保存編集が消失、(2)空文字編集が保存後に復活、(3)再保存で領域属性が欠落、(4)校正中の品質分析から幅補正可能、(5)全置換後の状態が要求と不一致、の5件を再現した。これら5件はdev.123で修正し、常設診断へ組み込んだ。ページ構造Undoはdev.129で修正した。実装状況と回帰テストを参照する。

dev.122当時の285件の成功と、dev.123の追加回帰試験は区別する。いずれもVersion 1.0全体の受入完了を意味しない。校正モードの現在ページの対象件数も、当初要求の階層別レビュー集計とは区別する。今回の実装・文書更新でも、未実装のMUST要求を削除・完了扱いにはしていない。

以下は当初計画を保持したものである。

Phase 0 技術検証

1. PDFレンダラー、解析、Writer、qpdf連携の評価
1. 縦書き・斜め・サブセットフォントの往復試験
1. NDLOCR-Lite/Google Visionの固定版・出力形式調査
1. WPFドッキングライブラリとライセンス評価
1. 代表PDFと性能基準作成

Phase 1 基盤

WPFシェル、PDF表示、座標変換、ローカライズ、設定、ログ、プロジェクト最小形式。

Phase 2 Viewerと文書設定

サムネイル、ページ操作、初期表示、右/左開き、別名保存、基本検証。

Phase 3 OCR可視化・取り込み

PDF文字復元、NDLOCR-Lite/Google取り込み、オーバーレイ、行・段落モデル、状態管理。

Phase 4 編集

文字、位置、伸縮、文字間隔、回転、縦横混在、分割結合、Undo/Redo、差分。

Phase 5 読み順・ルビ・レビュー

読み順モード、ルビ関連、コメント、ブックマーク、検索置換、レビュー集計。

Phase 6 保存・検証・復旧

ページ再生成、フォント戦略、自動検証、プロジェクト診断・修復、世代バックアップ。

Phase 7 v1.0安定化

性能、アクセシビリティ、日本語/英語、Portable、ライセンス、ドキュメント、公開準備。

v1.x候補

プラグイン管理、AI候補、辞書、更新改善、ARM64プレビュー、アクセシブルPDF強化。

v2.0候補

PDF/UA・PDF/A高度対応、音声検証、共同レビュー、画像補正、一般PDF編集範囲の拡張。

13-02 追加機能の検討一覧

現行の追加要望対応（dev.208／2026-10-03）

管理ID	実装済み	残る範囲
FUT-001	矩形・PDF／OCR文字・多角形・フリーハンド、色／調整／削除、範囲外OCR保持、範囲繰り返しと文字検索の一括処理	個人情報自動検出、文書全体の無害化、画像化画質の利用者設定等
FUT-002	OCR／可視文字・矩形、内部／HTTP(S)、既存PDFリンク取り込み・編集、配置・ロック、行末整数と番号差からの確認付き自動作成	任意目次の意味解析、ローマ数字等。外部ファイル・危険アクションは安全方針上の対象外
FUT-003	未実装	PDFテキストの透明／不透明双方向変換
FUT-004	単一／見開き×切り替え／連続、表紙・左右綴じ、文書初期値、プロジェクト表示保存	左右ページ同時直接編集、ページをまたぐ選択
FUT-005	抽出・3方式の分割・白紙挿入、しおり整理、文字ページ番号・ヘッダー／フッター・透かし、表紙除外・偶奇位置	暗号化・パスワード、専用ベイツ番号、しおり／容量による分割
FUT-006	プロジェクトのコメント・タグは別機能として存在	標準PDFハイライト・印鑑・メモ等の注釈編集
FUT-007	文字透かしは別機能として実装済み	本文／画像の汎用直接編集、画像透かし
FUT-008	外部NDLOCR-lite結果の取り込み	OCRエンジンの同梱・実行、デスクュー等

操作・保存・制限は現行機能索引から各設計へたどる。下記のdev.175比較表は当時の記録、個別要望の「残る範囲」は本表の現在地へ更新した。未確定の残件を実装済みと扱わない。

2026-10-02追加受付：dev.206で実装

リンク枠の配置調整・ロック、ページリンクの自動作成（FUT-002の残余範囲）、墨消しの一括処理（FUT-001の残余範囲）を実装対象として受け付けた。加えて、設定による初期モードの変更・プロジェクトへの作業モード保存と、ツールバー右クリックのチェック付き項目によるボタン表示／非表示を予定へ追加した。

利用者回答で仕様を確定し、dev.206で実装した。矩形リンクの複数選択・整列・サイズ合わせとロック（削除も禁止）、末尾整数からの確認付き自動ページリンク、同じ範囲の複数ページ適用と文字列検索による一括墨消しの両方に対応。初期編集モードは設定で指定し、保存プロジェクトのモードを優先する。モードだけの変更は未保存扱いにせず通常保存で記録する。ツールバーボタン／入力の表示設定はアプリ全体で共通保存する。既存のページ表示状態保存は変更しない。

候補の確認・Undo・互換性・制限は 確定仕様、検証結果は dev.206ノート を参照する。画像文字の自動認識・個人情報検出は今回の一括墨消しに含まない。コマンド検索とショートカット専用プリセットは保留。以下のdev.175確認は当時の記録であり、後続で実装された機能の現在の未実装判定には使わない。

受付・検討履歴

受付日：2026-09-01。現行実装確認：`1.0.0-dev.175`（2026-09-24）。

FUT-001はPDF文字選択による構造保持墨消し（ベクター・画像保持）、任意形状の300 DPI画像化、幾何学完全一致と自動検証をdev.171までに実装した。FUT-002はアプリ内移動とPDF内部リンク出力をdev.133、任意矩形とWebリンクをdev.172で実装した。FUT-004は連続見開き・スクロール・表紙設定・プロジェクト固有保存をdev.149までに実装した。FUT-005の抽出・分割・白紙挿入はdev.172で実装した。 FUT-003、FUT-005の暗号化・ページ番号、および製品ロードマップ（`ROADMAP.md`）に基づくFUT-006～008は今後の機能拡張・実装候補である。

以下は利用者および製品ロードマップから挙がった追加要望と、その実装・検討状況である。未実装または残余範囲のリリース時期・優先順位・採用する詳細仕様は柔軟に決定・対応する方針とし、既存のVersion 1.0必須要件を置き換えない。

管理ID	追加要望	状態	既存機能との区別
FUT-001	色を選べる墨消し。選択した文字・領域を背景画像からも消す	dev.171までにPDF文字選択（構造保持・文字コード消去）、任意形状（300 DPI画像化）、エディタ座標完全一致、範囲外OCR保持、自動検証を実装	複数ページ一括指定と自動検出は未実装。編集プロジェクト自体は墨消し済み成果物ではない
FUT-002	画面上の文字・領域をクリックしてページへジャンプ	dev.133でOCR領域・内部リンク、dev.172で任意矩形・HTTP(S) Webリンクを実装	既存PDFリンクの取り込み、ページ番号自動認識、外部ファイルリンクは未実装
FUT-003	透明テキストの不透明化、および不透明テキストの透明化	双方向の編集機能として未実装（検討中）	編集用オーバーレイの表示色・不透明度とは別。通常PDFテキスト不可視化要求を拡張する候補
FUT-004	編集画面のプレビュータイプを選択（見開き・スクロールなど）	dev.149までに4通り、表紙・綴じ、PDF初期値、プロジェクト固有保存を実装	文書プロパティの値は初回値。明示変更後はプロジェクト値を優先
FUT-005	文書整理・分割・セキュリティ（ページ抽出、分割、暗号化）	dev.172で抽出・3方式の分割・白紙挿入を実装	パスワード保護、暗号化、ページ番号・ヘッダー・フッターは未実装
FUT-006	標準PDF注釈・レビュー機能（ハイライト、印鑑、メモ）	未実装（ロードマップ計画候補）	既存の墨消しやOCRオーバーレイとは異なり、標準注釈（`/Annots`）規格に準拠した注釈オブジェクトを生成・保持する
FUT-007	本文テキスト・画像の直接編集（打ち直し、画像差し替え）	未実装（ロードマップ計画候補）	OCR透明テキストの校正ではなく、既存PDFの本文描画オペレーターや画像XObjectを直接書き換える
FUT-008	アプリ内蔵OCRによるワンクリック検索可能PDF化	未実装（ロードマップ計画候補）	外部NDLOCR-Lite連携に依存せず、Tesseract等の軽量エンジンを同梱してアプリ単体で実行する

FUT-001 色指定と背景画像を含む墨消し

要望

1. 選択した文字、または指定した領域を墨消し対象にできる。
1. 墨消しに使う色を選択できる。
1. OCR文字情報だけでなく、背景画像に写っている対象箇所も消せる。

dev.152で確定・実装した範囲

1. 選択中の文字セル、選択OCR領域、またはページ上でドラッグした任意矩形から墨消し範囲を作成する。色は`#RRGGBB`入力と既定色候補から選択する。
1. 範囲はページ左下原点のPDFポイントと固定ページIDでプロジェクト形式1.5へ保存し、ページの並べ替えに追従する。追加・削除・ページ内一括解除は既存のプロジェクト注釈履歴でUndo/Redoする。
1. 編集プレビューでは色付き範囲を半透明表示する。これは指定内容の確認表示であり、元PDFを変更したり機密情報を消したりするものではない。
1. PDF出力では、文字修正等を適用したページを300 DPIで画像化し、指定範囲を1ポイントの安全余白付きで塗りつぶす。そのページの元の可視文字・画像・注釈オブジェクトを削除し、塗りつぶし済み画像1枚へ置換する。範囲外の不可視OCR文字だけを保持し、qpdfで未参照オブジェクトを整理して、墨消し範囲内の文字不在と再描画成功を確認してから出力を確定する。
1. 安全性を優先するため、既存注釈・構造・ベクター情報は失われる。墨消し範囲と交差する文字だけを除去し、同じ行でも範囲外の連続文字列と墨消しのないページは検索・コピーを維持する。

1 元PDFを保持した編集プロジェクト、自動保存、バックアップ、作業キャッシュには機密情報が残り得る。配布対象は別名出力した墨消し済みPDFであり、プロジェクトを墨消し済み成果物とは扱わない。

dev.153で追加した操作境界

1 OCR編集と墨消しを同時に成立しない編集モードへ分離し、ツールバーボタンと編集モード一覧を同期する。

1 墨消し中はOCR領域の作成・削除・配置変更を停止し、右ペインを墨消し専用にする。矩形追加後もモードを維持し、Escまたは明示的なOCR編集選択で戻る。

dev.154で追加した範囲調整

1 作成済み範囲を選択し、塗り面のドラッグで移動、四辺・四隅の8方向ハンドルでサイズ変更できる。ページ境界外への移動と8px未満への縮小は拒否する。

1 ドラッグ中は画面座標だけを更新し、完了時にPDFポイント座標と1件のUndo履歴へ反映する。OCR編集へ戻ると墨消しレイヤーは入力を受け取らない。

dev.156で追加した後編集と表示確認

1 ページ上または一覧で既存範囲を選択し、その範囲の色を後から変更できる。未選択時の色操作は次の範囲の既定色として扱う。

1 選択範囲を個別に削除でき、色変更と削除はUndo/Redoできる。移動用入力面は透明にし、黒い範囲の中を白く覆わない。

1 編集表示は半透明と不透明を切り替えられる。これは位置・見た目の確認用であり、PDF出力は常に保存色の不透明塗りとして確定する。

dev.157で追加した採色と直接削除

1 現在の編集ページ画像からスポイトでRGB色を取得し、選択中の範囲または次に作る範囲へ適用する。採色対象からOCR枠・墨消し面などの編集表示を除外する。

1 文字入力欄以外からDeleteで選択中の範囲を削除する。既存の削除操作と同じUndo履歴を使い、入力欄の文字削除を妨げない。

設計・受入観点

1 「範囲の指定・見た目の確認」と「墨消し済みPDFの確定出力」を分ける。色付き図形を上に置く処理だけを墨消し完了とは扱わない。

1 出力PDFでは対象の文字情報と画像内容を除去・置換し、文字抽出、画像抽出、描画で対象内容が残っていないことを検査する。重なった文字、画像の再利用、マスク、回転・拡大縮小、ページ外や非表示の関連データも検証対象として具体化する。

1 選択文字から消去範囲を作る際は、背景画像上の実際の印字範囲とのずれを確認できるようにする。OCR枠のずれで消し残しや隣接文字の巻き込みが起きる場合を試験する。

1 出力前に対象範囲・色・影響を確認し、安全な除去を検証できない場合は成功扱いで出力しない。未対応のPDF構造は理由を表示する。

1 元PDFを保持した編集プロジェクトと、配布用の墨消し済みPDFを区別する。元PDFを内包するプロジェクト、自動保存、バックアップ、作業キャッシュに機密情報が残り得ることを案内し、それらを自動的に墨消し済みとは扱わない。

1 編集途中の取消・Undoと、確定出力されたPDFから元情報を復元できないことを両立する設計にする。出力は別名保存を基本とし、元ファイルや既存のバックアップを勝手に削除しない。

残る範囲・未確定事項

dev.206で同一範囲の複数ページ適用と文字列検索の一括指定を実装した。機密情報の自動検出、添付ファイル・文書情報等を含む文書全体の無害化、任意の既存注釈を保持した同等の安全性保証は未実装である。PDF文字選択、多角形、フリーハンドの非矩形指定はdev.163で実装済み。画像化に伴う品質・容量の調整値は固定である。

FUT-002 文字・領域クリックによるページジャンプ

要望

画面上の文字や領域をクリックすることで、目的のページへ移動できるようにする。

設計・受入観点（案）

1. 通常のOCR選択・文字編集・領域移動と、ページジャンプの操作を区別する。通常クリックをすべてジャンプへ変更せず、モード、修飾キー、明示コマンド等の方式を検討する。
1. 移動先を確認できる表示、キーボードでの実行、移動前の位置へ戻る操作を検討する。無効・削除済みの移動先は理由を表示する。
1. リンクを新規設定・保存する場合は、ページ挿入・削除・並べ替え後も移動先を追跡できる識別方法と、PDF出力後の動作を設計する。
1. 編集中の文字列を確定してから移動し、ページ切替によって保留入力や選択状態を不用意に失わないことを試験する。

dev.133で確定・実装した範囲

選択したOCR領域へ同一文書内の移動先ページと任意倍率を設定し、プロジェクト形式1.2へ保存する。Ctrl+クリックと明示コマンドで移動し、戻る／進むを提供する。ページは固定IDで参照し、出力PDFへGoToリンク注釈として保存する。

dev.172で追加した範囲

OCR領域に依存しない任意矩形をページ上のドラッグで作成できる。文書内ページに加えてHTTP/HTTPS Webページを選択でき、Webリンクはプロジェクト形式1.7へ保存して出力PDFへ標準`/URI`アクションとして書き出す。URLは長さ上限とスキームを検証し、アプリ内から開く場合も既定ブラウザーを使用する。

残る範囲

既存PDF内リンクの取り込み・編集はdev.198以降、文字／複数行指定はdev.200、行末整数と番号差からの候補作成はdev.206で実装した。任意目次の意味解析・ローマ数字等は残件。外部ファイル起動、JavaScript等は内部／HTTP(S)に限定する安全方針上の対象外である。現在の移動はAlt+クリック、Ctrl+クリックは複数選択とする。

FUT-003 テキストの透明・不透明の相互変換

要望

透明テキストを不透明な文字として表示できるようにし、反対に不透明テキストも透明化できるようにする。

設計・受入観点（案）

1. プレビューの補助表示ではなく、PDFの文字の表示状態を編集対象とし、プロジェクトへの保存・再読込・PDF出力へ反映する。
1. 文字列、位置、読み順等を保持し、見た目の透明化を文字削除や検索・コピー対象からの除外と同一視しない。FUT-001の墨消しとは独立した操作にする。
1. 不透明化時の色・フォント・重なり順を検討する。背景画像にも同じ文字がある場合の二重表示を確認できるようにする。この操作だけで背景画像の文字を自動的に消すことは決定しない。

1. 可視／不可視の切り替え、変更前後の確認、Undo/Redo、再出力後の描画と文字抽出を試験する。未対応の描画方式は、変換できたように見せず明示する。

未確定事項

文字・行・領域・ページのどの単位まで一括変更するか、部分的な不透明度も許可するか、既存の非OCRテキストまで扱う範囲、フォントを再現できない場合の扱い。画像に焼き込まれた文字そのものの透明化は別の画像処理であり、PDFテキストの切り替えと混同しない。

FUT-004 編集プレビューの表示方式選択

要望

編集画面のプレビューを、見開き、スクロール等から選べるようにする。

dev.149までに確定・実装した範囲

1. ツールバーと表示メニューからページ配置（単一／見開き）とスクロール方式（切り替え／連続）を独立して選択する。PDF単体の初回は出力PDFの初期表示指定に従い、明示的に変更した組み合わせはプロジェクト固有値として保存する。編集表示の変更だけでPDFカタログは変更しない。
1. 現在ページのOCR編集面をそのまま保ち、連続表示では全ページを切れ目なく縦に配置する。表示範囲と前後1画面だけを別プロセスで遅延描画し、周辺ページをクリックするとスクロール位置を維持して、そのページが現在の編集面になる。見開きでは同じ見開きの相手ページだけを遅延描画する。
1. 見開きは表紙の単独表示有無と左綴じ／右綴じを独立して選べる。左綴じは若いページを左、右綴じは若いページを右へ置き、単独表紙の位置も綴じ方向に合わせる。幅・高さ・ページ全体へのフィットは、現在の配置全体を基準にする。
1. 長大PDFでも全ページ画像を生成せず、連続表示の補助画像キャッシュは最大12ページとする。高速スクロール、移動、文書・モード変更で不要になった周辺描画を直ちに中止する。
1. 表示切替では編集内容と倍率を維持する。周辺ページは閲覧・移動用であり、OCR枠の直接操作は現在ページ上だけで行う。

残る設計・受入観点

1. 見開きの連続スクロールは、全見開きの軽量配置情報と可視範囲画像の遅延生成で実装済みであり、全ページ画像を常駐させない。相手がない側には人工的な白紙面を描画しない。
1. 見開き表示で左右ページを同時に直接編集する操作、複数ページにまたがる選択は未実装である。
1. 異なるページサイズ・回転を含む配置、ページ番号・しおり・検索／校正ジャンプとの自動スクロール同期は、追加の実文書検証を継続する。

未確定事項

見開きをまたぐ選択範囲。

FUT-005 文書整理・分割・セキュリティ（ページ抽出、分割、暗号化）

要望・ロードマップ計画

1. 指定したページ範囲（例: 1-5, 8ページ）だけを新しいPDFとしてワンクリック保存（抽出）。
1. 「1ページずつすべて分割」「指定ページで区切って分割」などの自動分割。
1. 任意の場所への白紙ページ挿入。

1. 閲覧パスワード（文書を開くパスワード）および権限パスワード（印刷制限・テキスト抽出制限）の設定（qpdf暗号化連携）。
1. 文書の天や地への通しページ番号（ベイツ番号・ヘッダー・フッター）の一括印字。

設計・受入観点（案）

1. 既存のサムネイル一覧操作（並べ替え・削除・外部挿入）と操作体系を調和させ、直感的なダイアログまたはコンテキストメニューを提供する。
1. パスワード保護は出力時に qpdf の安全な暗号化基盤を活用し、編集中のプロジェクトファイル自体を暗号化するかどうかの境界を整理する。

dev.172で確定・実装した範囲

1. 抽出は全ページ、現在ページ、サムネイル選択、奇数、偶数、任意範囲をプリセットとして提供する。現在の編集内容を一時PDFへ確定してから指定ページだけを別名保存する。
1. 分割は1ページずつ、一定ページ数ごと、指定した開始ページごとの3方式を提供する。全ファイルを一時フォルダーで完成させてから出力先へ移動し、途中失敗時に半端な一式を残さない。
1. 白紙は現在ページと同じ寸法、A4、A3、Letterを選び、現在ページの前後、文書先頭、文書末尾へ挿入できる。既存のページ挿入・Undo/Redo経路を使用する。
1. 抽出・分割は既存ファイルを暗黙に上書きせず、重複時は別名を選ぶ。入力PDFそのものは変更しない。

残る範囲

ページ番号、固定ヘッダー／フッター、文字透かしはdev.198、表紙除外・偶奇位置・設定プレビューはdev.199で実装した。パスワード保護・権限制限・暗号化、専用ベイツ番号、画像透かしは未実装。しおり単位やファイル容量目標による自動分割は将来候補とする。

FUT-006 標準PDF注釈・レビュー機能（ハイライト、印鑑、メモ）

要望・ロードマップ計画

1. テキストハイライト（蛍光ペン）、アンダーライン（下線）、取り消し線。
1. テキストボックス、吹き出し（コールアウト）メモの配置。
1. 電子印鑑・ビジネススタンプ（「承認」「回覧」「マル秘」「日付印」など）の押印。
1. 矢印、長方形、楕円、フリーハンド手描きメモ。
1. 標準注釈（`/Annots`）互換出力と注釈一覧パネル。

設計・受入観点（案）

1. 不可逆な墨消し（情報消去）と可逆な標準注釈（コメント・マークアップ）を明確に区別し、利用者が混同しないUI・データモデルを設計する。
1. 他の一般的なPDFビューア・エディタと双方向で注釈を閲覧・編集できるよう、標準PDFの `/Annots` 辞書仕様に準拠する。

FUT-007 本文テキスト・画像の直接編集

要望・ロードマップ計画

1. 既存PDF内の本文テキストを直接クリックし、フォント属性を保ったまま誤字脱字を打ち直す。

1. 埋め込まれたロゴや写真画像の差し替え、抽出、リサイズ。
1. 背景透かし（ウォーターマーク）の一括配置。

設計・受入観点（案）

1. OCR透明テキストの校正レイヤーと、元PDFの本文描画オペレーター（`BT...ET`）の書き換え処理を分離して設計する。
1. 埋め込みサブセットフォントの文字追加・文字幅計算、画像XObjectの置換処理において、元PDFのベクター構造を壊さない安全なパーサー／コンポーザー基盤を検討する。

FUT-008 アプリ内蔵OCRによるワンクリック検索可能PDF化

要望・ロードマップ計画

1. Tesseract や NDLOCR-Lite 等の軽量・高精度OCRエンジンをアプリに内蔵・同梱。
1. スキャン画像PDFを読み込み、1クリックで透明テキストレイヤーを生成して検索可能PDF化。
1. スキャン画像の自動傾き検知・水平補正（デスクュー）。

設計・受入観点（案）

1. 外部プロバイダー連携（FUT-002等の取り込み）を拡張し、同梱バイナリまたはライブラリとしてローカル完結で実行できるパイプラインを構築する。

残余機能を実装へ進める前の確認

1. 上記の未確定事項と実装順を利用者と合意してから、既存のFR要求との対応・画面設計・保存形式・テストを具体化する。記載順は優先順位を表さない。
1. 新しいUIにも意味に基づくアクセスキー、Tab順序、フォーカス表示、ツールチップを適用する。
1. 現行図版に未実装の部品を混ぜない。具体的な画面構成が決まった段階で、将来案と明記した図版を追加する。
1. 関連資料：スコープ、機能要求、ロードマップ、実装状況。

ADR-0001 C# / .NET 8 / WPFを採用

1 Status: Accepted

1 Context: Windows 11 x64向けの高機能ドッキングGUI、画像キャンバス、キーボード操作が必要。

1 Decision: C#、.NET 8、WPF、MVVMを採用する。

1 Consequences: Windowsへ最適化できる。ARM64はネイティブ依存の対応が必要。UIとCoreを分離する。

ADR-0002 ZIP互換`.pdfocrproj`を採用

1. Status: Accepted
1. Context: PDF外の編集状態、履歴、コメント、復旧情報を単一ファイルで長期保存したい。
1. Decision: 人間可読JSON中心のZIP互換コンテナとし、拡張子を`.pdfocrproj`とする。
1. Consequences: 移動と調査が容易。頻繁な全ZIP書換えを避けるため編集中は作業領域へ展開する。安全保存と形式移行が必要。

ADR-0003 非破壊OCR編集レイヤーを採用

1. Status: Accepted
1. Context: 編集中のPDF破損を防ぎ、Undo、自動保存、差分を成立させたい。
1. Decision: 変更はOCR編集レイヤーへ保存し、PDF生成は明示保存時のみ行う。
1. Consequences: 安全性とレビュー性が上がる。画面プレビューと最終PDF生成の一致を検証する必要がある。

ADR-0004 Apache License 2.0を採用

1. Status: Accepted
1. Context: 完全OSSとして公開し、商用利用・再配布・貢献を許容しつつ特許条項も明確にしたい。
1. Decision: アプリ本体をApache License 2.0で公開する。
1. Consequences: LICENSE/NOTICEを整備する。依存OSSとプラグインは個別ライセンスを監査し、THIRD-PARTY-NOTICESとSBOMを維持する。

ADR-0005 変更ページのOCRレイヤー再生成を既定とする

1 Status: Accepted

1 Context: 行差し替えは元構造を保ちやすいが、命令境界、重複、分割結合、読み順の安全性が低い。

1 Decision: 既定は変更ページ再生成。行差し替えは事前解析で安全な場合のみ許可する。

1 Consequences: 一貫した出力と検証が可能。フォント再利用と未編集行の位置維持を重点テストする。

ADR-0006 専用プラグインパッケージ

1 Status: Proposed

1 Context: NuGet直接導入は依存競合、サイズ、安全性、一般利用者の理解に難がある。

1 Decision: 開発時のNuGet利用は許容し、利用者向けはZIP互換`.pdfocrplugin`を候補とする。

1 Consequences: 独自manifest、互換性検査、権限表示、更新方式が必要。Version 1.0では契約設計を優先する。

ADR-0007 ページ構成編集は論理モデルを正本とする

1. Status: Accepted
1. Context: ページ削除・並べ替え・回転のたびにPDF全体を生成すると、文書容量×履歴数のディスク使用、I/O待ち、一時ファイル回収責任が増える。これらの操作は元PDFページへの参照と回転角だけで表現できる。
1. Decision: 形式1.4の`PageSequence`へ固定ページID、元PDFページ番号、回転角を表示順に保存する。削除・並べ替え・回転、Undo/Redo、通常モード保存では元PDFを複製しない。外部ページ挿入と最終出力など物理PDFを要求する境界でだけqpdfにより一度実体化する。OCRページ、しおり、コメント、タグ、内部リンクは固定ページIDへ追従させる。形式1.4では`project.json`を正本とし、同内容のページ別JSON、元PDF参照JSON、再生成可能サムネイルを重複保存しない。
1. Consequences: 通常のページ編集履歴はPDF容量に比例して増えず、元PDFを不変の正本として共有できる。プレビューと出力は論理→物理写像と回転変換を必ず通す必要がある。複数元PDFを長期参照するモデルは導入せず、外部ページ挿入時だけ単一の新しい物理元PDFへ統合する。

ADR索引

ADR	状態	決定
ADR-0001	Accepted	C# / .NET 8 / WPF / MVVM
ADR-0002	Accepted	ZIP互換`.pdfocrproj`
ADR-0003	Accepted	非破壊OCR編集レイヤー
ADR-0004	Accepted	Apache License 2.0
ADR-0005	Accepted	変更ページ再生成を既定
ADR-0006	Proposed	`.pdfocrplugin`、NuGet直接導入なし
ADR-0007	Accepted	ページ削除・並べ替え・回転は論理モデルを正本とする

ADRは採用後に書き換えず、変更する場合は新しいADRで置換する。

99-01 用語集

用語	定義
OCR編集レイヤー	元PDFを変更せず、文字・幾何・構造の変更を保持する論理レイヤー
透明テキスト	見えないが検索・コピー等に使われるPDFテキスト。主に`Tr=3`等
領域	ページ上の意味・幾何的な編集単位。段落、行、ルビ等を含む
行差し替え	既存OCRの一部命令だけを置換する保存方式
ページ再生成	ページの画像等を保持し、OCRテキスト層を再構成する方式
WritingMode	横書き・縦書きという意味上の組版方向
Rotation	ページ上の物理回転角度。WritingModeとは独立
縦中横	縦書き中の数字等を横組みにする表現
ルビ	本文とは別領域で保持し、読みとして関連付けられる文字
読み順	コピー・読み上げ等で領域を処理する論理順序
ToUnicode	PDF内文字コードをUnicodeへ対応付けるマップ
CMap	PDFフォントの文字コード変換に使うマッピング
サブセットフォント	使用グリフだけを含む埋め込みフォント
`.pdfocrproj`	ZIP互換のPDF Correctoriumプロジェクト形式
ADR	重要な設計判断と理由を保存する記録
ゴールデンテスト	既知の正解となる画像・文字列・構造と比較するテスト
Portable	設定・ログ等をアプリの近くに保持する動作方式
SBOM	配布物に含まれるソフトウェア部品一覧

図版

SCR-001_MainWindow_Wireframe-v1.0.0-dev165



SCR-001_MainWindow_Wireframe



SCR-002_OcrEdit_Mockup-v1.0.0-dev165



SCR-002_OcrEdit_Mockup



SCR-003_ProjectDiagnostics_Wireframe



SCR-009_ReviewMode_Wireframe-v1.0.0-dev165



SCR-009_ReviewMode_Wireframe



SCR-010_DocumentProperties_Wireframe



SCR-011_ProjectAnnotations-dev133



SCR-012_FacingPageLayouts-dev147

見開き表示：表紙と綴じ方向

SCR-012 / dev.147　表示設定で切り替え。PDFの内容や出力PDFの初期表示設定は変更しません。

左綴じ・表紙を単独表示

1ページ目は右側。次の見開きは 2 | 3。



右綴じ・表紙を単独表示

1ページ目は左側。次の見開きは 3 | 2。



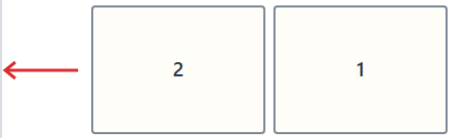
左綴じ・表紙を単独表示しない

先頭から組にして 1 | 2。若いページが左側。



右綴じ・表紙を単独表示しない

先頭から組にして 2 | 1。若いページが右側。



相手ページが存在しない末尾も、綴じ方向に応じた側へ空白を表示します。

SCR-013_Redaction-dev152



SCR-013_Redaction-v1.0.0-dev165



SCR-014_EditingModeSwitch-dev153



SCR-015_RedactionResize-dev154



SCR-016_RedactionAppearance-dev156



SCR-017_RedactionEyedropperAndWheel-dev157



SCR-024_LinkEditing-dev200

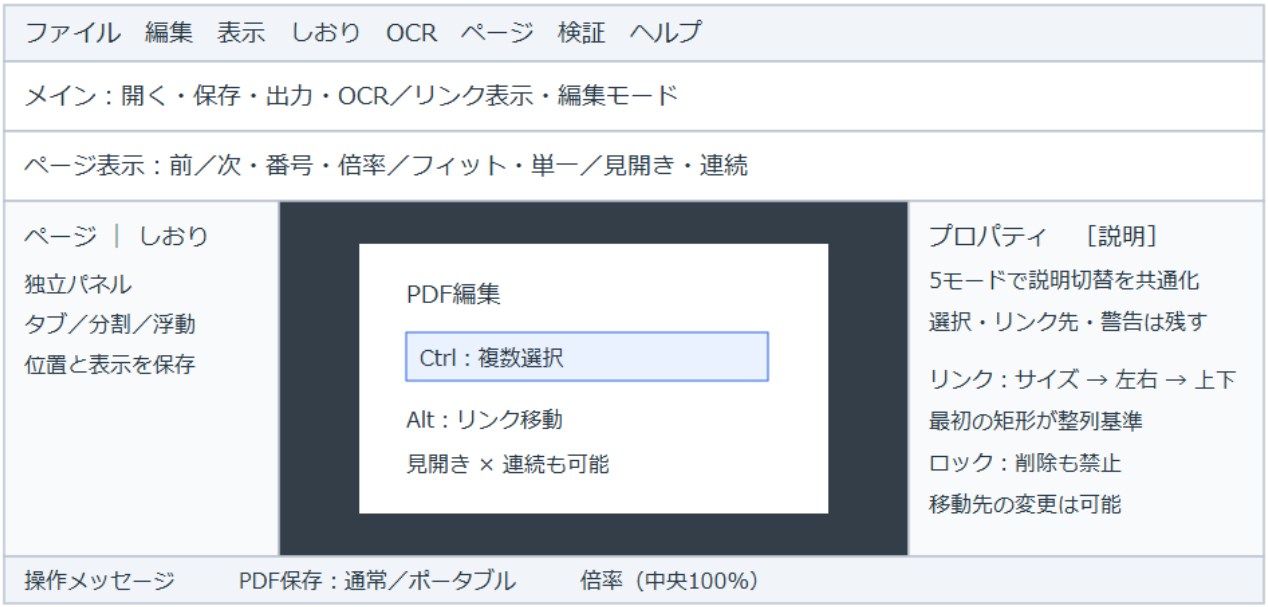


SCR-025_WorkspaceAndBatch-dev208

PDF Correctorium - 現行構成（dev.208）

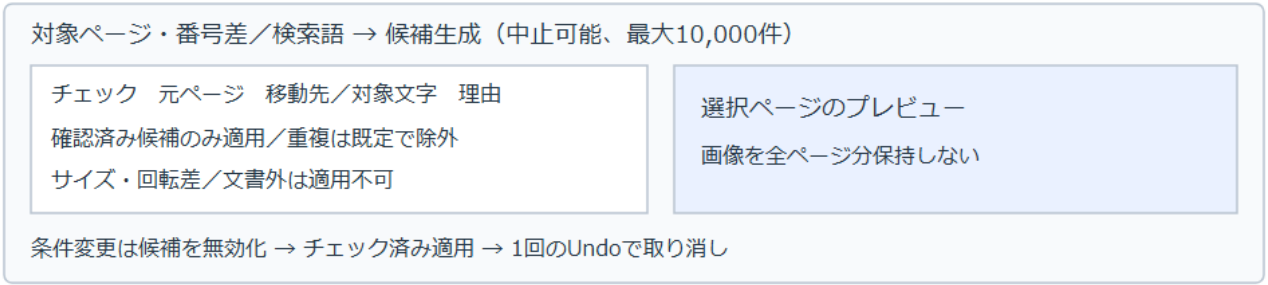
2026-10-03 / 主要部品・操作を示す模式図（スクリーンショットではない）

1. ツールバー領域と編集ワークスペースを分離

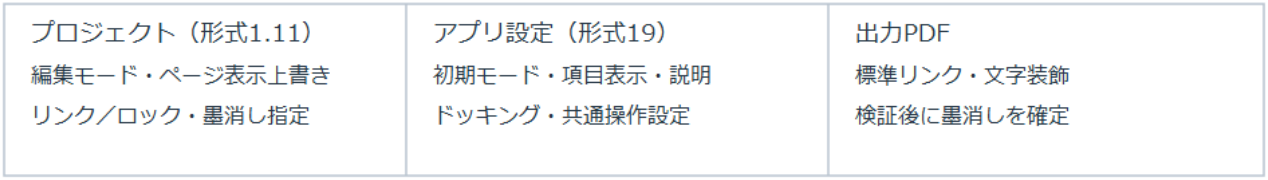


ツールバー2本は上下左右・浮動配置、右クリックチェックでボタン／入力の表示を変更。

2. 自動リンク・一括墨消しは、候補を見てから適用



3. 保存する状態を混同しない



元PDF・プロジェクト・バックアップには元情報が残る。墨消し済みPDFとは別。
自動リンクは行末整数の候補化。検索墨消しは新たなOCRや個人情報自動検出ではない。